



本章数字资源

第十一章

肺血栓栓塞症

肺栓塞 (pulmonary embolism, PE) 是以各种栓子阻塞肺动脉或其分支为发病原因的一组疾病或临床综合征的总称, 包括肺血栓栓塞症 (pulmonary thromboembolism, PTE)、脂肪栓塞综合征、羊水栓塞、空气栓塞、肿瘤栓塞等。

PTE 为肺栓塞最常见的类型, 是来自静脉系统或右心的血栓阻塞肺动脉或其分支所导致的以肺循环和呼吸功能障碍为主要临床及病理生理特征的疾病。引起 PTE 的血栓主要来源于深静脉血栓形成 (deep venous thrombosis, DVT)。DVT 与 PTE 实质上为一种疾病过程在不同部位、不同阶段的表现, 两者合称为静脉血栓栓塞症 (venous thromboembolism, VTE)。

肺动脉内反复血栓栓塞, 以及栓塞后血栓不溶、机化, 导致血管慢性化机械阻塞, 称为慢性血栓栓塞性肺疾病 (chronic thromboembolic pulmonary disease, CTEPD)。后期病情进展, 逐渐产生肺血管重塑, 导致血管进一步狭窄或闭塞, 肺血管阻力 (pulmonary vascular resistance, PVR) 增加, 肺动脉压力进行性增高, 经过数月或数年, 最终可引起右心室肥厚和右心衰竭, 称为慢性血栓栓塞性肺动脉高压 (chronic thromboembolic pulmonary hypertension, CTEPH)。

【流行病学】 VTE 发病率随年龄的增加而增加, 年龄 >40 岁的病人较年轻病人风险增高, 大约每 10 年风险增加 1 倍。来自我国 90 家三级医院的统计资料显示, 基于我国住院病人信息统计的 PTE 患病率从 2007 年的 1.2/10 万上升至 2016 年的 7.1/10 万。10 年间, 各家医院诊治 PTE 与 DVT 的病例数不断攀升。

PTE 的致死率及致残率较高。一项国际注册登记研究显示, PTE 的 7 天及 30 天全因病死率分别为 1.9%~2.9% 及 4.9%~6.6%。随着国内医生对 PTE 诊治水平的提高, 我国急性 PTE 的住院病死率从 2007 年的 8.5% 已下降为 2016 年的 3.9%。

【危险因素】 任何可以导致静脉血流淤滞、血管内皮损伤和血液高凝状态的因素 (Virchow 三要素) 均为 VTE 的危险因素, 可分为遗传性和获得性两类 (表 2-11-1)。

遗传性危险因素指由遗传变异引起, 常以反复发生的动、静脉血栓形成为主要临床表现。<50 岁的病人如无明确诱因反复发生 VTE 或呈家族性发病倾向, 需警惕易栓症的存在。

获得性危险因素指后天获得的易导致 VTE 发生的多种病理生理异常, 多为暂时性或可逆性。恶性肿瘤是 VTE 重要的危险因素, 肿瘤活动期 VTE 风险显著增加。VTE 与动脉性疾病有某些共同的危险因素, 如吸烟、肥胖、高胆固醇血症、高血压病和糖尿病等。心肌梗死和心力衰竭也能够增加 VTE 的风险。年龄是 VTE 发生的独立危险因素, VTE 的发病率随年龄的增长逐渐增高。部分病人经较全面的检查也不能明确危险因素, 称为特发性 VTE。部分特发性 VTE 病人存在隐匿性恶性肿瘤, 应注意筛查和随访。

【病理和病理生理】 PTE 血栓可来源于下腔静脉、上腔静脉或右心腔, 其中大部分来源于下肢深静脉。约 70% 的 PTE 病人可在下肢发现 DVT, 而在近端 DVT 病人中, 约 50% 的病人存在症状性 PTE。PTE 的形成机制见图 2-11-1。

1. PVR 增加和心功能不全 栓子阻塞肺动脉及其分支达一定程度 (30%~50%) 后, 因机械阻塞作用等导致 PVR 增加, 继而导致了右心室后负荷增加, 肺动脉压力升高。右心扩大致室间隔左移, 使左心室功能受损。因此, 左心室在舒张早期发生充盈受阻, 导致心排血量的降低, 进而引起体循环低血压、血流动力学不稳定。心排血量下降, 主动脉内低血压和右心室压升高, 使冠状动脉灌注压下降, 特别是右心室内膜下心肌处于低灌注状态。



表 2-11-1 静脉血栓栓塞症常见危险因素

遗传性危险因素	获得性危险因素		
	血液高凝状态	血管内皮损伤	静脉血流淤滞
抗凝血酶缺乏	高龄	手术(多见于全髋关节或膝	瘫痪
蛋白 S 缺乏	恶性肿瘤	关节置换)	长途航空或乘车旅行
蛋白 C 缺乏	抗磷脂综合征	创伤/骨折	急性内科疾病住院
V 因子 Leiden 突变	口服避孕药	中心静脉置管	居家养老护理
凝血酶原 20210A 基因变异	妊娠/产褥期	吸烟	
纤溶酶原缺乏	静脉血栓个人史	高同型半胱氨酸血症	
异常纤维蛋白原血症	静脉血栓家族史	肿瘤静脉化疗	
凝血酶调节蛋白异常	炎症性肠病		
纤溶酶原激活物抑制因子过量	肥胖		
VIII 因子水平升高	肾病综合征		
IX 因子水平升高	真性红细胞增多症		
XI 因子水平升高	巨球蛋白血症		
非“O”血型	植入人工假体		

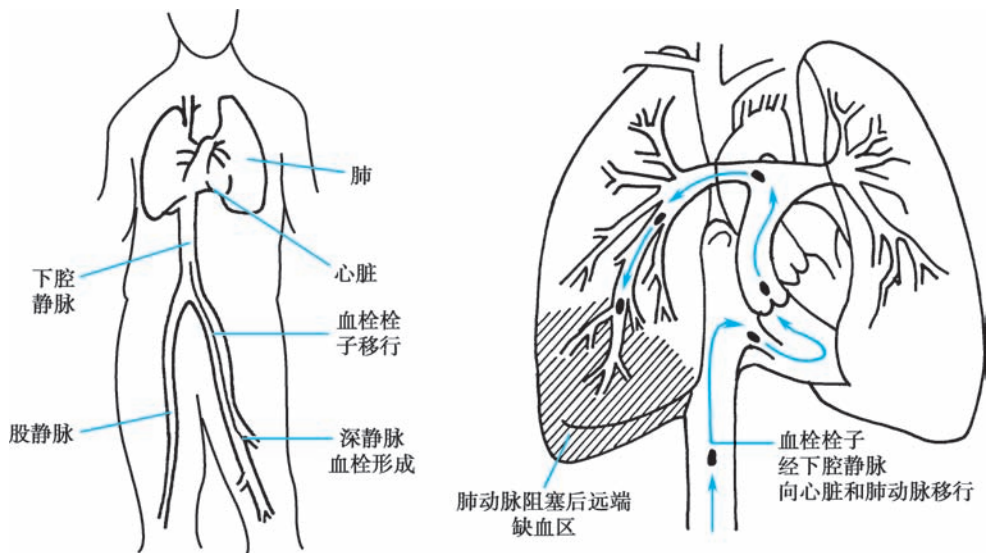


图 2-11-1 PTE 的形成机制

外周深静脉血栓形成后脱落,随静脉血流移行至肺动脉内,形成肺动脉内血栓栓塞。

2. 呼吸功能不全 心排血量降低导致混合静脉血氧饱和度下降。PTE 导致血管阻塞、栓塞部位肺血流减少,肺泡无效腔量增大;肺内血流重新分布,而未阻塞血管灌注增加,通气血流比例失调而致低氧血症。约 1/3 的病人因右心房压力增加而出现卵圆孔再开放,产生右向左分流,可能导致严重的低氧血症(同时增加矛盾性栓塞和猝死的风险)。远端小栓子可能造成局部的出血性肺不张,即肺梗死,并引起局部肺泡出血,可表现为咯血,并可伴发胸膜炎和胸腔积液,从而对气体交换产生影响。

3. CTEPH 部分急性 PTE 经治疗后血栓不能完全溶解,血栓机化、肺动脉内膜发生慢性炎症并增厚,发展为慢性 PTE。此外,DVT 多次脱落反复栓塞肺动脉亦为慢性 PTE 形成的一个主要原因。肺动脉血栓机化的同时伴随不同程度的血管重塑、原位血栓形成,导致管腔狭窄或闭塞,PVR 和肺动脉压力逐步升高,形成肺动脉高压。多种影响因素如低氧血症可以加重这一过程,右心后负荷进一步加重,最终可致右心衰竭。



【临床表现】 急性 PTE 临床表现缺乏特异性,严重程度亦有很大差别,轻者无症状,重者可以出现血流动力学不稳定、休克,甚或猝死。诊断过程中也要注意是否存在 DVT 的临床表现。

(一) 症状

1. **呼吸困难及气促** 最多见,尤以活动后明显,静息时可缓解或消失。病人有时主诉突然体位变化、便后、上楼梯时出现胸部“憋闷”。

2. **胸痛** 包括胸膜炎样胸痛和心绞痛样疼痛。前者较多见,其特点为深呼吸或咳嗽时疼痛明显加重。后者仅见于少数病人,为胸骨后较剧烈的挤压痛,酷似心绞痛发作。

3. **咯血** 见于约 1/3 的病人,多发生于肺梗死后 24 小时之内,常为小量咯血,大咯血少见。

4. **烦躁不安、惊恐甚至濒死感** 发生机制不明,可能与胸痛或低氧血症有关。

5. **咳嗽** 见于约 1/3 的病人,多为干咳或有少量白痰。

6. **晕厥** 可为急性 PTE 的唯一或首发症状,主要原因是大块血栓栓塞阻塞 50% 以上的肺血管,使心排量明显减少,引起脑供血不足。部分病人可能与神经反射有关。

各病例可出现以上症状的不同组合。临床上有时出现所谓“肺梗死三联征”,即同时出现呼吸困难、胸痛及咯血,但仅见于约 20% 的病人。

(二) 体征

1. **呼吸系统** 呼吸频率增快,可见发绀,肺部可闻及哮鸣音和/或细湿啰音,偶可闻及血管杂音;合并肺不张和胸腔积液时出现相应的体征。

2. **循环系统** 主要是肺动脉高压、右心功能不全以及左心搏出量急剧减少的体征。窦性心动过速最常见,并可见心律失常如期前收缩、室上性心动过速、心房扑动和心房颤动等;部分病人可闻及肺动脉瓣区第二心音亢进($P_2 > A_2$)或分裂,少数病人可闻及收缩期喷射性杂音;颈静脉充盈或异常搏动,三尖瓣区可闻及收缩期杂音,可闻及右心奔马律,肝脏增大、肝颈静脉反流征和下肢肿胀等右心衰竭的体征;少数病人有心包摩擦音;病情严重的病人可出现血压下降甚至休克。

3. **其他** 可伴发热,多为低热,少数病人可有 38℃ 以上的发热,可由肺梗死、肺出血、肺不张继发感染等引起,也可由下肢血栓性静脉炎引起。

(三) DVT 的临床表现 主要表现为患肢肿胀、周径增粗、疼痛或压痛、皮肤色素沉着,行走后患肢易疲劳或肿胀加重。双下肢不对称性肿胀应引起重视。可测量双侧下肢的周径来评价其差别。大、小腿周径的测量点分别为髌骨上缘以上 15cm 处、髌骨下缘以下 10cm 处,双侧相差 >1cm 即考虑有临床意义。约半数以上的下肢 DVT 病人无自觉症状和明显体征。

【诊断】 诊断一般按疑诊、确诊、求因三个步骤进行。

(一) 根据临床情况疑诊 PTE(疑诊) 当病人出现前述临床表现,特别是存在危险因素的病例,出现不明原因的呼吸困难、胸痛、晕厥、休克,或伴有不对称性下肢肿胀、疼痛等,应进行如下检查。

1. **血浆 D-二聚体(D-dimer)** D-二聚体对急性 PTE 的诊断敏感度在 92%~100%,对于低度临床可能性疑诊 PTE 病人具有较高的阴性预测价值。采用酶联免疫吸附试验、酶联免疫荧光分析、高敏感度定量微粒凝集法和免疫化学发光分析等行 D-二聚体检测敏感性高,若 D-二聚体 <500μg/L,可基本排除急性 PTE。

D-二聚体的诊断特异性随着年龄的升高而逐渐下降,随年龄调整的 D-二聚体临界值 [>50 岁病人为年龄(岁) $\times 10\mu\text{g/L}$]可使特异度增加。恶性肿瘤、炎症、出血、创伤、手术和坏死等情况可引起 D-二聚体一定水平的升高,需要动态观察,并结合临床解读。

2. **动脉血气分析** 肺血管床阻塞 15% 以上就可以出现低氧血症,急性 PTE 常表现为低氧血症、低碳酸血症和肺泡-动脉血氧分压差 [$P(A-a)O_2$] 增大。部分病人的结果可以正常。

3. **血浆肌钙蛋白** 包括肌钙蛋白 I(cardiac troponin I, cTNI) 及肌钙蛋白 T(cardiac troponin T, cTNT)。急性 PTE 并发右心功能不全(right ventricular dysfunction, RVD)可引起肌钙蛋白升高,水平越高,提示心肌损伤程度越严重,预后不良。

4. 脑钠肽 (brain natriuretic peptide, BNP) 和 N 末端 B 型利钠肽原 (N-terminal proBNP, NT-proBNP) BNP 和 NT-proBNP 是心肌细胞在压力负荷增加或心室扩张时合成和分泌的心源性激素。急性 PTE 病人右心室后负荷增加, 室壁张力增高, 血 BNP 和 NT-proBNP 水平升高, 升高的水平可反映右心功能不全及血流动力学紊乱的严重程度; 若无明确心脏基础疾病病人 BNP 或 NT-proBNP 增高, 需考虑 PTE 的可能。该指标也可用于评估预后。

5. 心电图 大多数病例呈非特异性的心电图异常。较为多见的是窦性心动过速、 $V_1 \sim V_4$ 的 T 波改变和 ST 段异常; 部分病例可出现 $S_1Q_3T_3$ 征 (即 I 导联 S 波加深, III 导联出现 Q/q 波及 T 波倒置)。其他心电图改变包括完全或不完全右束支传导阻滞; 肺型 P 波; 电轴右偏, 顺时针转位等。心电图的动态改变较静态异常对于提示 PTE 有更大意义。

6. 超声心动图 在提示 PTE 诊断、发现右心室功能障碍和排除其他心血管疾病方面有重要价值。可发现右心室后负荷增加的征象, 在少数 PTE 疑诊病人中, 可同时发现右心房、右心室及肺动脉血栓。

通过不同的可能性评估量表可以将 PTE 疑诊病人分为不同程度的临床可能性, 最常用的评估是修订版 Geneva 评分和 Wells 评分。

(二) 对疑诊病例进一步明确诊断(确诊) PTE 的确诊检查包括 CT 肺动脉造影 (computed tomography pulmonary angiography, CTPA)、肺通气/灌注显像 (ventilation/perfusion imaging, V/Q 显像)、磁共振肺动脉造影 (magnetic resonance pulmonary angiography, MRPA)、肺动脉造影等。DVT 确诊影像学检查包括加压静脉超声、CT 静脉造影、核素静脉显像、静脉造影等。

1. CTPA 可直观地显示肺动脉内血栓形态、部位及血管堵塞程度, 目前已成为确诊 PTE 的首选检查方法。其直接征象为肺动脉内充盈缺损, 部分或完全包围在不透光的血流之间 (轨道征), 或呈完全充盈缺损, 远端血管不显影; 间接征象包括肺野楔形、条带状密度增高影或盘状肺不张, 中心肺动脉扩张及远端血管分支减少或消失等 (图 2-11-2)。

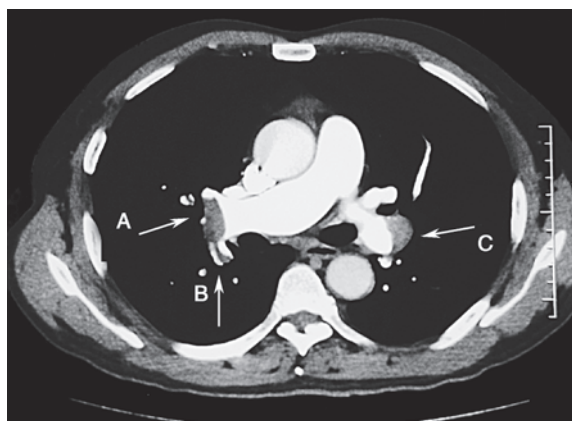


图 2-11-2 CTPA (右肺动脉层面)

右肺动脉远端血栓 (A) 延续到右肺下叶背段动脉内 (B); 左肺动脉远端外侧壁附壁血栓 (C)。

2. V/Q 显像 典型征象是呈肺段分布的肺灌注缺损, 并与通气显像不匹配, 对远端肺栓塞诊断价值更高。由于许多疾病可以同时影响病人的肺通气和血流状况, 致使 V/Q 显像在结果判定上较为复杂, 需密切结合临床进行判读。

V/Q 显像可优先应用于临床可能性低的门诊病人、年轻病人 (尤其是女性病人)、妊娠期病人、对造影剂过敏病人、严重的肾功能不全病人等。

3. MRPA 可直接显示肺动脉内的栓子及 PTE 所致的低灌注区, 但对肺段以下水平的 PTE 诊断价值有限。MRPA 无 X 线辐射, 不使用含碘造影剂, 可以任意方位成像, 但对仪器和技术要求高, 检查时间长。肾功能严重受损、对碘造影剂过敏或妊娠病人可考虑选择 MRPA。

4. 肺动脉造影 为 PTE 诊断的“金标准”, 敏感度及特异度均较高。直接征象有肺血管内造影剂充盈缺损, 伴或不伴轨道征的血流阻断; 间接征象有肺动脉造影剂流动缓慢, 局部低灌注, 静脉回流延迟等。如缺乏 PTE 的直接征象, 则不能诊断 PTE。肺动脉造影是一种有创性检查, 发生致命或严重并发症的可能性分别为 0.1% 和 1.5%, 应严格掌握适应证。

疑诊 PTE 的病人, 推荐根据是否合并血流动力学障碍采取不同的诊断策略。

(1) 血流动力学不稳定的 PTE 疑诊病人: 如条件允许, 建议完善 CTPA 检查以明确诊断或排除 PTE; 如无条件或不符合行 CTPA 检查, 建议行床旁超声心动图检查, 如发现右心负荷增加和/或发现

肺动脉或右心腔内血栓证据,在排除其他疾病可能性后,建议按照 PTE 进行治疗。

(2) 血流动力学稳定的疑诊病人:CTPA 为首选的确诊检查手段,如存在 CTPA 检查相对禁忌(如造影剂过敏、肾功能不全、妊娠等),建议选择其他影像学确诊检查,包括 V/Q 显像、MRPA。

(三) 寻找 PTE 的成因和危险因素(求因)

1. 明确有无 DVT 对某一病例只要疑诊 PTE,无论其是否有 DVT 症状,均应进行下肢深静脉加压超声等检查,以明确有无 DVT 及栓子的来源。

2. 寻找发生 DVT 和 PTE 的诱发因素 如制动、创伤、长期口服避孕药,以及导致易栓倾向的疾病,如抗磷脂综合征等。抗磷脂抗体检测包括狼疮抗凝物、抗心磷脂抗体、抗 β_2 糖蛋白 1 抗体。抗磷脂综合征的诊断除临床标准外,需要满足以下实验室标准:间隔至少 12 周,两次抗磷脂抗体检测阳性的,同时排除抗凝药导致的假阳性。

也需要注意病人有无遗传性易栓症倾向,尤其是对于年龄小于 50 岁,复发性 PTE 或有突出 VTE 家族史的病人。中国人群中最常见的易栓症表现包括抗凝血酶、蛋白 C 和蛋白 S 遗传性缺陷。在进行抗凝蛋白活性检测及结果解读时,应注意检测的时机、抗凝药物对检测结果的影响。

对不明原因的 PTE 病人及考虑存在遗传性易栓症倾向的病人(早发、复发、少见部位 VTE、家族史),可考虑进行基因检测;对于老年病人,应警惕潜在的恶性肿瘤并密切随访。

【PTE 的临床分型】

(一) 急性肺血栓栓塞症

1. 高危 PTE 血流动力学不稳定(表 2-11-2),提示高危 PTE。临床症状及显著的右心衰竭和血流动力学不稳定表现时,提示早期死亡的高风险(院内或发病 30 天内)。

表 2-11-2 血流动力学不稳定的定义

血流动力学不稳定*	定义
心搏骤停	需要心肺复苏
梗阻性休克	收缩压 $<90\text{mmHg}$ 或在血容量足够的情况下,仍需升压药物使血压 $\geq 90\text{mmHg}$ 且外周器官低灌注状态
持续低血压	收缩压 $<90\text{mmHg}$ 或收缩压下降 $\geq 40\text{mmHg}$,持续时间超过 15 分钟,且除外由新发心律失常、低血容量或感染中毒症引起的血压下降

注:* 具有以上三种情况中的任意一种即可诊断为血流动力学不稳定。

2. 中危 PTE 血流动力学稳定,但存在右心功能不全(RVD)的影像学证据和/或心脏生物学标志物升高。中高危:RVD 和心脏生物学标志物升高同时存在。中低危:单纯存在 RVD 或心脏生物学标志物升高。

RVD 的诊断标准:影像学证据包括超声心动图或 CT 提示 RVD,超声检查符合下述表现:①右心室扩张(右心室舒张末期内径/左心室舒张末期内径 >1.0);②右心室游离壁运动幅度减低;③三尖瓣反流速度增快;④三尖瓣环收缩期位移减低($<17\text{mm}$)。CTPA 检查符合以下条件也可诊断 RVD:四腔心层面发现的右心室扩张(右心室舒张末期内径/左心室舒张末期内径 >1.0)。

心脏生物学标志物包括 BNP、NT-proBNP、肌钙蛋白。

3. 低危 PTE 血流动力学稳定,不存在 RVD 和心脏生物学标志物升高的 PTE。

(二) 慢性血栓栓塞性肺动脉高压 CTEPH 多存在慢性、进行性发展的肺动脉高压的相关临床表现,如进行性加重的呼吸困难、乏力、运动耐量下降,后期出现右心衰竭;影像学检查证实肺动脉阻塞,常呈多部位、较广泛的阻塞,可见肺动脉内贴血管壁、环绕或偏心分布、有钙化倾向的团块状物等慢性栓塞征象;常可发现 DVT 的存在;海平面,静息状态下,右心导管测量平均肺动脉压(mPAP) $\geq 25\text{mmHg}$,且除外血管炎、肺动脉肉瘤等;超声心动图检查示右心室壁增厚,符合慢性肺源性心脏病的诊断标准。

【鉴别诊断】

(一) 合并胸痛的鉴别

1. 急性冠脉综合征 部分 PTE 病人可出现冠状动脉供血不足, 心肌缺氧, 表现为胸闷、心绞痛样胸痛, 心电图有心肌缺血样改变, 易误诊为冠心病所致心绞痛或心肌梗死。冠心病有其自身发病特点, 心电图和心肌酶水平的动态变化, 冠脉造影可以确诊。部分 PTE 与冠心病共存。

2. 动脉夹层 多有高血压, 疼痛较剧烈, X 线胸片常显示纵隔增宽, 心血管超声和胸部 CT 血管造影检查可见主动脉夹层征象。

(二) 合并呼吸困难的鉴别

1. 肺炎 当 PTE 有咳嗽、咯血、呼吸困难、胸膜炎样胸痛, 影像学出现肺不张、肺部阴影等表现, 尤其同时合并发热时, 需与肺炎鉴别。

2. 支气管哮喘 PTE 病人多有胸闷、气短等表现, 需与支气管哮喘鉴别。

(三) 合并胸腔积液的鉴别 PTE 病人可出现胸膜炎样胸痛, 合并胸腔积液, 需与结核、肺炎、肿瘤、左心功能不全等其他原因所致的胸腔积液相鉴别。

(四) 合并晕厥的鉴别 PTE 有晕厥时, 需要与迷走反射性、脑血管性晕厥及心律失常等其他原因所致的晕厥相鉴别。

(五) 合并休克的鉴别 PTE 所致的休克属梗阻性休克, 表现为动脉血压低而静脉压升高, 需与心源性、低血容量性、分布性休克等相鉴别。

(六) 合并咯血的鉴别 咯血见于多种疾病, 需排除消化道出血导致的呕血, 需与结核、支气管扩张、肿瘤、左心功能不全等疾病鉴别。

(七) 其他肺动脉腔内占位性病变的鉴别 包括脂肪栓塞综合征、羊水栓塞、空气栓塞、肿瘤栓塞、异物栓塞等, 此外还需鉴别肺动脉原发性恶性肿瘤、肺动脉炎等。

【治疗方案及原则】

(一) 一般支持治疗 严密监测呼吸、心率、血压、心电图及血气的变化。

合并低氧血症者, 应使用经鼻导管、面罩吸氧或经鼻高流量吸氧; 合并呼吸衰竭时, 可采用无创机械通气或经气管插管有创机械通气; 可应用血管活性药物, 如多巴胺、多巴酚丁胺或去甲肾上腺素以维持有效的血流动力学, 改善右心功能。

可适当应用镇静剂及止痛剂; 应注意保持大便通畅, 避免用力。

(二) 抗凝治疗

1. 抗凝治疗 为 PTE 的基础治疗手段, 一旦明确急性 PTE, 宜尽早启动抗凝治疗。

(1) 适应证: 低危 PTE 病人, 应给予抗凝治疗; 高危 PTE 病人, 应先行溶栓治疗, 随后使用抗凝治疗; 中危 PTE 病人, 无论是否溶栓, 都应进行抗凝治疗。

(2) 禁忌证和并发症: 禁忌证包括活动性出血、未控制的严重高血压等, 在急性 PTE 时多不是绝对禁忌证。主要并发症是出血。

2. 抗凝药物

(1) 胃肠外抗凝药物

1) 普通肝素 (UFH): 首选静脉给药, 予 2 000~5 000U 或按 80U/kg 静脉注射后以 18U/(kg·h) 持续静脉泵入, 后监测 APTT 并根据 APTT 调整剂量。治疗过程中需监测血小板计数, 警惕肝素诱导血小板减少症。

2) 低分子量肝素 (LMWH): 不同种类的 LMWH 的剂量不同, 一般按体重给药, 1~2 次/日, 皮下注射。治疗过程中亦需监测血小板计数。LMWH 由肾脏清除, 肾功能不全者应慎用。

3) 磺达肝癸钠: 为选择性 Xa 因子抑制剂, 通过与抗凝血酶特异性结合, 介导对 Xa 因子的抑制作用。给药方法: 5mg 每天一次 (体重 < 50kg), 7.5mg 每天一次 (体重 50~100kg), 10mg 每天一次 (体重 > 100kg), 皮下注射, 同时根据肾功能调整剂量。



(2) 口服抗凝药物:胃肠外初始抗凝治疗启动后,应根据临床情况及时桥接为口服抗凝药物。

1) 华法林:最常用,初始剂量一般为 3.0~5.0mg, >75 岁和出血高危病人应从 2.5~3.0mg 起始,国际标准化比值(international normalized ratio, INR)达标之后可以每 1~2 周检测 1 次 INR。推荐 INR 维持在 2.0~3.0,稳定后可每 4~12 周检测 1 次。

2) 直接口服抗凝药物(DOACs):直接抑制凝血路径中的某一靶点产生抗凝作用,主要包括直接 Xa 因子抑制剂与直接凝血酶抑制剂。直接 Xa 因子抑制剂的代表药物是利伐沙班(rivaroxaban)、阿哌沙班(apixaban)和艾多沙班(edoxaban)等;直接凝血酶抑制剂的代表药物是达比加群酯(dabigatran etexilate)。

病人用药期间一旦发生出血事件,应立即停药,可考虑给予凝血酶原复合物、新鲜冰冻血浆等。

3. 抗凝疗程 对于明确诊断的急性 PTE,如果无特殊情况,均应接受至少 3 个月的抗凝治疗。继发于短暂或可逆危险因素的初发病人,抗凝治疗满 3 个月后,如果急性 PTE 治愈,可考虑停药;对于无短暂或可逆危险因素,包括复发性 VTE(即至少有一次 PTE 或 DVT 发作)、抗磷脂综合征、遗传性易栓症的病人等,建议延长抗凝时间;对初发 PTE 且没有可识别的危险因素、伴持续性危险因素、伴有较轻的短暂或可逆性危险因素的病人,可考虑延长抗凝时间,并进一步寻找或去除相关危险因素。对于合并肿瘤的 PTE 病人,建议长期甚至终身抗凝治疗,直至肿瘤完全缓解。

(三) 溶栓治疗 溶栓的时间窗一般定为 14 天以内,应尽可能在急性 PTE 确诊的前提下慎重进行。

溶栓主要适用于高危急性 PTE,此类病人只要没有溶栓治疗的禁忌证,就应该积极、尽早地开始溶栓。对于中危 PTE,不建议常规进行系统性溶栓,应权衡溶栓治疗的效益和风险,做出个体化的决定。对于低危 PTE,不建议溶栓治疗。抗凝治疗过程中血流动力学恶化的病人建议抢救性溶栓治疗。

溶栓治疗的禁忌证分为绝对禁忌证和相对禁忌证(表 2-11-3)。对于致命性高危 PTE,上述绝对禁忌证亦应被视为相对禁忌证。

表 2-11-3 溶栓禁忌证

绝对禁忌证	相对禁忌证
结构性颅内疾病	收缩压 > 180mmHg
出血性脑卒中病史	舒张压 > 110mmHg
3 个月内缺血性脑卒中	近期非颅内出血
活动性出血	近期侵入性操作
近期脑或脊髓手术	近期手术
近期头部骨折性外伤或头部损伤	3 个月以上缺血性脑卒中
出血倾向(自发性出血)	口服抗凝药物(如华法林)治疗
	创伤性心肺复苏
	心包炎或心包积液
	糖尿病视网膜病变
	妊娠
	年龄 > 75 岁

常用的溶栓药物有尿激酶、链激酶和重组组织型纤溶酶原激活物(rt-PA)。rt-PA 可能对血栓有更快的溶解作用,低剂量溶栓(50mg rt-PA)与 FDA(美国食品药品监督管理局)推荐剂量(100mg rt-PA)相比疗效相似,而安全性更好。

溶栓治疗结束后,2 小时测定 1 次 APTT,当其水平 < 正常值的 2 倍,即应重新开始规范的抗凝治疗,首选 UFH 抗凝。

溶栓治疗的主要并发症为出血。用药前应充分评估出血风险,必要时做好输血准备。溶栓前宜留置外周静脉套管针,以方便溶栓中取血监测。溶栓治疗的其他副作用还有发热、过敏反应(多见于链激酶)、低血压、恶心、呕吐、肌痛、头痛等。

(四) 介入治疗 介入治疗的目的是清除血栓,以利于恢复右心功能并改善症状和生存率。介入治疗包括:经导管碎解和抽吸血栓,或同时进行局部小剂量溶栓。并发症包括:远端栓塞、肺动脉穿孔、肺出血、心脏压塞、心脏传导阻滞或心动过缓、溶血、肾功能不全以及穿刺相关并发症。

对于大多数急性 PTE 病人,不建议常规植入下腔静脉滤器。对于有抗凝禁忌的急性 PTE 病人,为防止下肢深静脉大块血栓再次脱落阻塞肺动脉,可考虑放置下腔静脉滤器,建议应用可回收滤器,通常在 2 周至 4 周之内取出。

(五) 手术治疗 肺动脉血栓切除术可以作为全身溶栓的替代补救措施,适用于经积极内科或介入治疗无效的急性高危 PTE。

(六) CTEPH 的治疗 包括基础治疗、手术治疗、药物治疗和介入治疗。基础治疗主要包括长期抗凝治疗、家庭氧疗、改善心功能和康复治疗等。对 CTEPH 病人应进行长期抗凝治疗。若阻塞部位处于手术可及的肺动脉近端,首选肺动脉内膜剥脱术治疗。对于远端病变,可以考虑球囊肺动脉成形术。对于不能手术或介入,或者术后存在残余肺动脉高压的病人,可考虑给予针对肺动脉高压的靶向药物治疗。

【预防】 早期识别高危病人并及时预防可以明显降低医院内 VTE 的发生率。对存在发生 DVT-PTE 危险因素病例,应根据病情轻重、年龄、是否合并其他危险因素等来评估发生 DVT-PTE 的危险性以及出血的风险,给予相应的预防措施。主要预防措施如下。

1. **基本预防** 加强健康教育;注意活动;避免脱水。
2. **药物预防** 对于 VTE 风险高而出血风险低的病人,应考虑进行药物预防:LMWH、UFH、磺达肝癸钠、DOACs 等。对长期接受药物预防的病人,应动态评估预防的效果和潜在的出血风险。
3. **机械预防** 对于 VTE 风险高,但是存在活动性出血或有出血风险的病人可给予机械预防,包括间歇充气加压泵、分级加压弹力袜和足底静脉泵等。

(王 辰)



本章思维导图





本章数字资源

第十二章

肺动脉高压

肺动脉高压 (pulmonary hypertension, PH) 是由多种原因引起的肺动脉压力异常升高的一种病理生理状态,血流动力学诊断标准为:在海平面、静息状态下,右心导管测量平均肺动脉压 (mean pulmonary artery pressure, mPAP) $\geq 25\text{mmHg}$ 。正常肺循环是一个低压系统,健康成年人在静息状态下 mPAP 为 $(14 \pm 3.3)\text{mmHg}$,上限不超过 20mmHg 。2018 年召开的世界肺动脉高压会议提出将 PH 的血流动力学诊断标准调整为 $\text{mPAP} > 20\text{mmHg}$,但由于该标准尚未得到国内广泛认可,目前临床仍沿用 $\text{mPAP} \geq 25\text{mmHg}$ 的标准。

第一节 | 肺动脉高压的分类

1975 年第一次 WHO 肺动脉高压会议将肺动脉高压分为“原发性”和“继发性”两类,1998 年根据病理学和血流动力学特点分为 5 大类,到 2003 年肺动脉高压现代 5 分类框架基本确立并维持至今。2021 年中国肺动脉高压诊治指南修订的分类见表 2-12-1,具有指导制订治疗方案的作用,获得国内外学者认可。

表 2-12-1 2021 年中国肺动脉高压诊治指南修订的肺动脉高压分类

分类	亚类
1. 动脉性肺动脉高压	1.1 特发性肺动脉高压 1.2 遗传性肺动脉高压 1.3 药物和毒物相关肺动脉高压 1.4 疾病相关性肺动脉高压 1.4.1 结缔组织病 1.4.2 HIV 感染 1.4.3 门静脉高压 1.4.4 先天性心脏病 1.4.5 血吸虫病 1.5 对钙通道阻滞剂长期有效的肺动脉高压 1.6 具有明显肺静脉/肺毛细血管受累(肺静脉闭塞病/肺毛细血管瘤样增生症)的肺动脉高压 1.7 新生儿持续性肺动脉高压
2. 左心疾病所致肺动脉高压	2.1 射血分数保留的心力衰竭 2.2 射血分数降低的心力衰竭 2.3 瓣膜性心脏病 2.4 导致毛细血管后性肺动脉高压的先天性/获得性心血管病
3. 肺部疾病和/或低氧所致肺动脉高压	3.1 阻塞性肺疾病 3.2 限制性肺疾病 3.3 其他阻塞性和限制性并存的肺疾病 3.4 非肺部疾病导致的低氧血症 3.5 肺发育障碍性疾病



续表

分类	亚类
4. 慢性血栓栓塞性肺动脉高压和/或其他肺动脉阻塞性肺动脉高压	4.1 慢性血栓栓塞性肺动脉高压 4.2 其他肺动脉阻塞性疾病:肺动脉肉瘤或血管肉瘤等恶性肿瘤、肺血管炎、先天性肺动脉狭窄、寄生虫(包虫病)
5. 未明和/或多因素所致肺动脉高压	5.1 血液系统疾病(如慢性溶血性贫血、骨髓增殖性疾病) 5.2 系统性和代谢性疾病(如结节病、戈谢病、糖原贮积症) 5.3 复杂性先天性心脏病 5.4 其他(如纤维性纵隔炎)

动脉性肺动脉高压、肺部疾病或低氧所致肺动脉高压、CTEPH 及未明多因素机制所致肺动脉高压都属于毛细血管前性肺动脉高压,血流动力学特征为 $mPAP \geq 25\text{mmHg}$, 肺毛细血管楔压(pulmonary capillary wedge pressure, PCWP)或左心室舒张末压 $< 15\text{mmHg}$ 。左心疾病所致肺动脉高压属于毛细血管后性肺动脉高压,血流动力学特征为 $mPAP \geq 25\text{mmHg}$, PCWP 或左心室舒张末压 $\geq 15\text{mmHg}$ 。肺动脉高压的严重程度应根据症状、6 分钟步行距离、脑钠肽前体水平、心脏彩超、血流动力学等进行综合分析,可根据静息状态下 $mPAP$ 水平分为“轻”(25~35mmHg)、“中”(35~45mmHg)、“重”(45mmHg)三度。

第二节 | 特发性肺动脉高压

特发性肺动脉高压(idiopathic pulmonary arterial hypertension, IPAH)是一种不明原因的肺动脉高压,过去被称为原发性肺动脉高压。病理上主要表现为“致丛性肺动脉病”,即由动脉中层肥厚、向心或偏心性内膜增生及丛状损害和坏死性动脉炎等构成的疾病。

【流行病学】 欧洲资料显示成年人肺动脉高压的患病率最低估计为 15/100 万人,发病率最低估计为 2.4/(100 万人·年),IPAH 的患病率最低估计为 5.9/100 万人。1981 年美国国立卫生院第一次注册研究数据显示 IPAH 的平均患病年龄为 36 岁,近年来老年人更多地被诊断为 IPAH,最近的研究统计其平均年龄为 50~65 岁。目前我国尚无发病率的确切统计资料,一些研究资料表明,IPAH 与家族性肺动脉高压病人 1 年、3 年、5 年的生存率分别为 68%、38.9%、20.8%,接受肺动脉高压靶向药物,病人 1 年、3 年、5 年的生存率分别为 84.1%、73.7%、70.6%。

【病因和发病机制】 特发性肺动脉高压迄今病因不明,目前认为其发病与遗传因素、自身免疫及肺血管内皮、平滑肌功能障碍等因素有关。

1. 遗传因素 11%~40% 的散发 IPAH 存在骨形成蛋白受体 2(BMPR2)基因变异。有些病例存在激活素受体样激酶 1(ACVRL1)基因、endoglin、SMAD9 变异。

2. 免疫与炎症反应 免疫调节作用可能参与 IPAH 的病理过程。有 29% 的 IPAH 病人抗核抗体水平明显升高,但却缺乏结缔组织疾病的特异性抗体。IPAH 病人丛状病变内可见巨噬细胞、T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞浸润,提示炎症细胞参与了 IPAH 的发生与发展。

3. 肺血管内皮功能障碍 肺血管收缩和舒张由肺血管内皮分泌的收缩和舒张因子共同调控,前者主要为血栓素 A_2 (TXA_2) 和内皮素-1 (ET-1),后者主要是前列环素和一氧化氮 (NO)。由于上述因子表达的不平衡,导致肺血管平滑肌收缩,从而引起肺动脉高压。

4. 血管壁平滑肌细胞钾通道缺陷 可见血管平滑肌增生肥大,电压依赖性钾 (K^+) 通道 (K_v) 功能缺陷, K^+ 外流减少,细胞膜处于除极状态,使 Ca^{2+} 进入细胞内,从而导致血管收缩。

【临床表现】

(一) 症状 IPAH 的症状缺乏特异性,早期通常无症状,仅在剧烈活动时感到不适;随着肺动脉压力的升高,可逐渐出现全身症状。

1. **呼吸困难** 是最常见的症状,多为首发症状,主要表现为活动后呼吸困难,进行性加重,以至在静息状态下即感呼吸困难,与心排血量减少、肺通气血流比例失调等因素有关。

2. **胸痛** 由于右心后负荷增加、耗氧量增多及冠状动脉供血减少等引起心肌缺血所致,常于活动或情绪激动时发生。

3. **头晕或晕厥** 由于心排血量减少,脑组织供血突然减少所致。常在活动时出现,有时休息时也可以发生。

4. **咯血** 通常为小量咯血,有时也可出现大咯血而致死亡。

其他症状包括疲乏、无力,往往容易被忽视。10%的病人出现雷诺现象,增粗的肺动脉压迫喉返神经可引起声音嘶哑(Ortner综合征)。

(二) **体征** IPAH的体征均与肺动脉高压和右心室负荷增加有关。

【辅助检查】

1. **血液检查** 血红蛋白可增高,与长期缺氧代偿有关;脑钠肽可有不同程度升高,与疾病严重程度及病人预后具有一定相关性。

2. **心电图** 心电图不能直接反映肺动脉压升高,但能提示右心增大或肥厚,参见肺源性心脏病部分。

3. **胸部X线检查** 提示肺动脉高压的X线征象(图2-12-1):①右下肺动脉干扩张,其横径 $\geq 15\text{mm}$ 或右下肺动脉横径与气管横径比值 ≥ 1.07 ,或动态观察右下肺动脉干增宽 $>2\text{mm}$;②肺动脉段明显突出或其高度 $\geq 3\text{mm}$;③中心肺动脉扩张和外周分支纤细,形成“残根”征;④圆锥部显著凸出(右前斜位 45°)或其高度 $\geq 7\text{mm}$;⑤右心室增大。

4. **超声心动图和多普勒超声检查** 是筛查肺动脉高压最重要的无创性检查方法,多普勒超声心动图估测三尖瓣峰值流速 $>3.4\text{m/s}$ 或肺动脉收缩压 $>50\text{mmHg}$ 将被诊断为肺动脉高压(表2-12-2)。



图2-12-1 肺动脉高压X线胸片正位

表2-12-2 超声心动图和多普勒超声在肺动脉高压中的评估及临床建议

肺动脉高压可能性	三尖瓣反流峰值流速/(m/s)	其他“PH征象”	无PAH或CTEPH危险因素或相关状况	有PAH或CTEPH危险因素或相关状况
低	≤ 2.8 或测量不出	无	诊断存疑	随诊复查Echo
中	≤ 2.8 或测量不出	有	诊断存疑、随诊	进一步PH相关检查(包括RHC)
	$2.9 \sim 3.4$	无	或复查Echo	
高	$2.9 \sim 3.4$	有	进一步PH相关检查(包括RHC)	进一步PH相关检查(包括RHC)
	> 3.4	不必要		

注:其他PH征象包括右心室、肺动脉、下腔静脉和右心房的超声心动图征象。

5. **肺功能测定** 可有轻到中度限制性通气障碍与弥散功能障碍。

6. **血气分析** 多数病人有轻、中度低氧血症,系由通气血流比例失调所致。肺泡高通气导致二氧化碳分压降低。重度低氧血症可能与心排血量下降、合并肺动脉血栓或卵圆孔开放有关。

7. **放射性核素肺通气/灌注显像** IPAH病人可呈弥漫性稀疏或基本正常,也是排除慢性栓塞性肺动脉高压的重要手段。

8. **右心漂浮导管检查及急性血管反应试验** 右心漂浮导管检查是确定肺动脉高压的“金标准”检查,可直接测量肺动脉压力,并测定心排血量,计算肺血管阻力,确定有无左向右分流等,有助于制

订治疗策略。

急性血管反应试验(acute vasoreactivity test)是评价肺血管对短效血管扩张剂的反应性,其目的是筛选出对口服钙通道阻滞剂可能有效的病人。用于该试验的药物有吸入用伊洛前列素、静脉用腺苷和吸入 NO。急性血管反应试验阳性标准为 mPAP 下降 $\geq 10\text{mmHg}$,且 mPAP 下降到 $\leq 40\text{mmHg}$,同时心排血量增加或保持不变。一般而言,仅有 10%~15% 的 IPAH 病人可达到此标准。

【诊断与鉴别诊断】 多普勒超声心动图估测肺动脉收缩压 $> 50\text{mmHg}$,结合临床可以诊断肺动脉高压。肺动脉高压的确诊标准是右心导管检查测定平均肺动脉压 $\geq 25\text{mmHg}$ 。而 IPAH 属于排除性诊断,必须在除外引起肺动脉高压的各种病因后方可作出诊断。

【治疗】 治疗策略包括:①初始治疗及支持治疗。②急性血管反应试验阳性病人给予高剂量钙通道阻滞剂类药物治疗,急性血管反应试验阴性病人给予靶向药物治疗。③对于治疗反应不佳的病人,联合药物治疗及肺移植。

(一) 初始治疗 建议育龄期女性病人避孕;及时接种流感及肺炎链球菌注射疫苗;予以病人社会心理支持;体力下降病人在药物治疗的基础上进行必要的康复训练;如需要进行手术,首选硬膜外麻醉而非全麻。

(二) 支持治疗

1. **口服抗凝药物** IPAH 病人的尸检显示了血管内原位血栓形成的高患病率,凝血及纤溶途径异常也有报道,静脉血栓栓塞症的非特异高危因素包括心衰、制动,以上都是其进行口服抗凝药物的理论基础。

2. **利尿剂** 当失代偿性右心衰竭导致液体潴留、中心静脉压升高、肝脏淤血、腹腔积液和外周水肿时,可使用利尿剂以改善症状。

3. **氧疗** 低氧刺激可引起肺血管收缩、红细胞增多而血液黏稠、肺小动脉重塑加速 IPAH 的进展。WHO 功能分级Ⅲ~Ⅳ级和动脉血氧分压持续低于 8kPa (60mmHg)的病人建议进行氧疗,以保持其动脉血氧饱和度持续大于 90%。

4. **地高辛** 地高辛能迅速改善 IPAH 的心排血量,并可用于降低 PAH 病人发生房性快速型心律失常的心室率。

5. **贫血和铁状态** 铁缺乏与运动能力下降有关,也可能与高死亡率相关,应对病人进行常规的铁状态监测,如有铁缺乏应继续寻找病因,并补充铁制剂。

(三) 血管扩张药

1. **钙通道阻滞剂(CCB)** 急性血管反应试验结果阳性是应用 CCB 治疗的指征。CCB 仅对 10%~15% 的 IPAH 病人有效,主要包括硝苯地平、地尔硫草、氨氯地平,心动过缓者倾向于硝苯地平,心动过速者倾向于地尔硫草。需要在治疗 3~4 个月后重新评估其适用性。

2. **前列环素** 不仅能扩张血管降低肺动脉压,长期应用尚可逆转肺血管重塑。常用的前列环素类似物有:依前列醇(epoprostenol)、伊洛前列素(iloprost)、贝前列素(beraprost)。另外还有前列环素受体激动剂,如司来帕格。

3. **一氧化氮(NO)** NO 吸入是一种选择性地扩张肺动脉而不作用于体循环的治疗方法。但是由于 NO 的作用时间短,且可供吸入的 NO 制备不方便,临床应用尚不普遍。

4. **内皮素受体拮抗剂** 常用内皮素受体拮抗剂有:波生坦(bosentan)、安立生坦(ambisentan)、马昔腾坦(macitentan)。

5. **磷酸二酯酶(PDE)-5 抑制剂** 包括西地那非(sildenafil)、他达拉非(tadalafil)、伐地那非(vardenafil)。

6. **可溶性鸟苷酸环化酶(sGC)激动剂** 利奥西呱(riociguat),不推荐利奥西呱与 PDE-5 抑制剂联合应用。

(四) 肺或心肺移植 经积极内科治疗临床效果不佳的病人可以行肺移植治疗。肺静脉闭塞病

(PVOD)和肺毛血管瘤样增生症(PCH)病人的预后差,且缺乏有效的内科治疗方法,一旦被诊断为上述两种疾病即应考虑肺移植。如同时判断伴有心脏结构或功能出现不可逆损害,可考虑行心肺联合移植。

(五) 健康指导 对 IPAH 病人进行生活指导,加强相关卫生知识的宣传教育,增强病人战胜疾病的信心,预防肺部感染。

第三节 | 慢性肺源性心脏病

肺源性心脏病(cor pulmonale)简称肺心病,是指由支气管-肺组织、胸廓或肺血管病变致肺血管阻力增加,产生肺动脉高压,继而右心室结构或/和功能改变的疾病。根据起病缓急和病程长短,可分为急性和慢性肺心病两类。急性肺心病常见于急性大面积肺栓塞,详见本篇第十一章肺栓塞。本节重点论述慢性肺心病。

【流行病学】 我国在20世纪70年代的普查结果表明,>14岁人群慢性肺心病的患病率为4.8%。1992年在北京、湖北、辽宁农村调查102230例居民的慢性肺心病患病率为4.4%,其中≥15岁人群的患病率为6.7%。慢性肺心病的患病率存在地区差异,北方地区患病率高于南方地区,农村患病率高于城市,并随年龄增长而增加。吸烟者比不吸烟者患病率明显增多,男女无明显差异。冬春季节和气候骤然变化时,易出现急性发作。

【病因】 按原发病的不同部位,可分为以下几类。

1. **支气管、肺疾病** 以慢阻肺病最为多见,约占80%~90%,其他包括间质性肺疾病、支气管哮喘、支气管扩张、肺结核等。
2. **胸廓运动障碍性疾病** 较少见,严重胸廓或脊椎畸形以及神经肌肉疾病均可引起胸廓活动受限、肺受压、支气管扭曲或变形,导致肺功能受损。气道引流不畅,肺部反复感染,并发肺气肿或纤维化。
3. **肺血管疾病** 特发性肺动脉高压、慢性栓塞性肺动脉高压和肺动脉炎均可引起肺血管阻力增加、肺动脉压升高和右心室负荷加重,发展成慢性肺心病。
4. **其他** 原发性肺泡通气不足及先天性口咽畸形、睡眠呼吸暂停低通气综合征等均可产生低氧血症,引起肺血管收缩,导致肺动脉高压,发展成慢性肺心病。

【发病机制和病理生理改变】

(一) 肺动脉高压的形成

1. **肺血管阻力增加的功能性因素** 肺血管收缩在低氧性肺动脉高压的发生中起着关键作用。缺氧、高碳酸血症和呼吸性酸中毒使肺血管收缩、痉挛,其中缺氧是肺动脉高压形成最重要的因素。

缺氧时收缩血管的活性物质增多,如白三烯、5-羟色胺(5-HT)、血管紧张素Ⅱ、血小板活化因子(PAF)等使肺血管收缩,血管阻力增加。内皮源性舒张因子(EDRF)和内皮源性收缩因子(EDCF)的平衡失调,在缺氧性肺血管收缩中也起一定作用。缺氧使平滑肌细胞膜对 Ca^{2+} 的通透性增加,细胞内 Ca^{2+} 含量增高,肌肉兴奋-收缩偶联效应增强,直接使肺血管平滑肌收缩。

高碳酸血症时,由于 H^+ 产生过多,使血管对缺氧的收缩敏感性增强,致肺动脉压增高。

2. **肺血管阻力增加的解剖学因素** 解剖学因素系指肺血管解剖结构的变化,形成肺循环血流动力学障碍。主要原因如下。

(1) **肺血管重塑**:特发性肺动脉高压的肺动脉病变、CTEPH的慢性血栓阻塞均是肺血管重塑的常见原因,慢阻肺病、间质性肺疾病等病人慢性缺氧可使肺血管收缩,管壁张力增高,同时缺氧时肺内产生多种生长因子(如多肽生长因子),可直接刺激管壁平滑肌细胞、内膜弹力纤维及胶原纤维增生。

(2) **长期反复发作的慢阻肺病及支气管周围炎**,可累及邻近肺小动脉,引起血管炎,管壁增厚、管腔狭窄或纤维化,甚至完全闭塞,使肺血管阻力增加,产生肺动脉高压。

(3) **肺气肿导致肺泡内压增高**,压迫肺泡毛细血管,造成毛细血管管腔狭窄或闭塞。肺泡壁破裂造成毛细血管网的毁损,肺泡毛细血管床减损超过70%时肺循环阻力增大。

(4) 血栓形成:尸检发现,部分慢性肺心病急性发作期病人存在多发性肺微小动脉原位血栓形成,引起肺血管阻力增加,加重肺动脉高压。

3. 血液黏稠度增加和血容量增多 慢性缺氧产生继发性红细胞增多,血液黏稠度增加。缺氧可使醛固酮增加,导致水、钠潴留;缺氧又使肾小动脉收缩,肾血流减少也加重水、钠潴留,血容量增多。血液黏稠度增加和血容量增多,可导致肺动脉压升高。

(二) 心脏病变和心力衰竭 肺循环阻力增加导致肺动脉高压,右心发挥其代偿功能,以克服升高的肺动脉阻力而发生右心室肥厚。肺动脉高压早期,右心室尚能代偿,舒张末期压仍正常。随着病情的进展,特别是急性加重期,肺动脉压持续升高,超过右心室的代偿能力,右心失代偿,右心排血量下降,右心室收缩末期残留血量增加,舒张末期压增高,促使右心室扩大和右心衰竭。

(三) 其他重要脏器的损害 缺氧和高碳酸血症除影响心脏外,尚导致其他重要脏器如脑、肝、肾、胃肠及内分泌系统、血液系统等发生病理改变,引起多脏器的功能损害,详见本篇第十六章。

【临床表现】

(一) 肺、心功能代偿期

1. 症状 咳嗽、咳痰、气促,活动后可有胸闷、呼吸困难、乏力和劳动耐力下降。少有胸痛或咯血。
2. 体征 可有不同程度的发绀,原发肺脏疾病体征,如肺气肿体征,干、湿啰音, $P_2 > A_2$,三尖瓣区可出现收缩期杂音或剑突下心脏搏动增强,提示有右心室肥厚。部分病人因肺气肿使胸腔内压力升高,阻碍腔静脉回流,可有颈静脉充盈甚至怒张,或使横膈下降致肝界下移。

(二) 肺、心功能失代偿期

1. 呼吸衰竭

(1) 症状:呼吸困难加重,常有头痛、失眠、食欲缺乏,白天嗜睡,部分病人甚至出现表情淡漠、神志恍惚、谵妄等肺性脑病的表现。

(2) 体征:发绀明显,球结膜充血、水肿,严重时有视网膜血管扩张、视盘水肿等颅内压升高的表现。腱反射减弱或消失,出现病理反射。因高碳酸血症可出现周围血管扩张的表现,如皮肤潮红、多汗。

2. 右心衰竭

(1) 症状:明显气促,心悸、食欲缺乏、腹胀、恶心等。

(2) 体征:发绀明显,颈静脉怒张,心率增快,可出现心律失常,剑突下可闻及收缩期杂音,甚至出现舒张期杂音。肝大且有压痛,肝颈静脉回流征阳性,下肢水肿,重者可有腹腔积液。少数病人可出现肺水肿及全心衰竭的体征。

【辅助检查】

1. X线检查 除肺、胸基础疾病及急性肺部感染的特征外,尚有肺动脉高压征象(图 2-12-2)。

2. 心电图检查 心电图对慢性肺心病的诊断阳性率为 60.1%~88.2%。慢性肺心病的心电图诊断标准如下:①额面平均电轴 $\geq 90^\circ$;② $V_1 R/S \geq 1$;③重度顺钟向转位($V_5 R/S \leq 1$);④ $R_{V_1} + S_{V_5} \geq 1.05 mV$;⑤aVR 导联 R/S 或 R/Q ≥ 1 ;⑥ $V_1 \sim V_3$ 呈 QS、Qr 或 qr(酷似心肌梗死,应注意鉴别);⑦肺型 P 波。具有一条即可诊断。典型慢性肺心病的心电图表现见图 2-12-3。

3. 超声心动图检查 超声心动图诊断肺心病的阳性率为 60.6%~87.0%。慢性肺心病的超声心动图诊断标准如下:①右心室流出道内径 $\geq 30 mm$;②右心室内径 $\geq 20 mm$;③右心室前壁厚度 $\geq 5 mm$ 或前壁搏动幅度增强;④左、右心室内径比值 < 2 ;⑤右肺动脉内径 $\geq 18 mm$ 或肺动脉干 $\geq 20 mm$;⑥右室流出道/左房内径 > 1.4 ;⑦肺动脉瓣曲线出现肺动脉高压征象者(a 波低平或 $< 2 mm$,或有收缩中期关闭征等)。

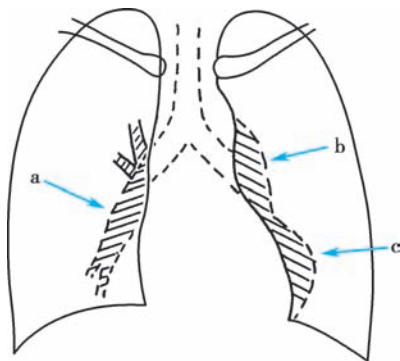


图 2-12-2 慢性肺心病 X 线胸片正位 右下肺动脉干增宽(a),肺动脉段凸出(b),心尖上凸(c)。

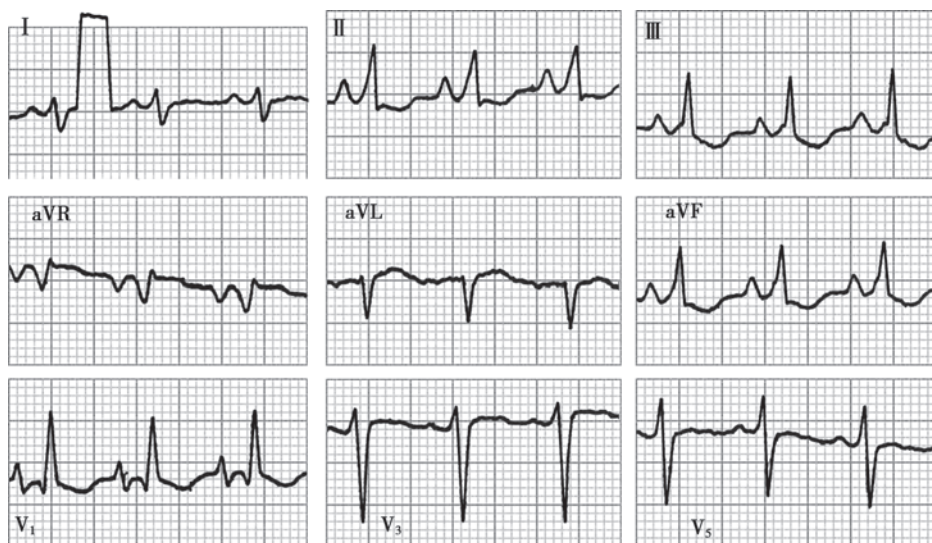


图 2-12-3 慢性肺心病的心电图改变

电轴右偏,顺钟向转位,肺性P波, V_1 导联QRS波群呈qR, $V_5R/S < 1$, $R_{V1}+S_{V5}=1.5mV$ 。

4. 血气分析 可出现低氧血症甚至呼吸衰竭或合并高碳酸血症。

5. 血液化验 红细胞及血红蛋白可升高。全血黏度及血浆黏度可增加,红细胞电泳时间常延长。心功能不全时可伴有肾功能或肝功能异常。

6. 其他 痰病原学检查可以指导抗生素的选用。早期或缓解期慢性肺心病可行肺功能检查评价。

【诊断】 根据病人有慢阻肺病或慢性支气管炎、肺气肿病史,或其他胸肺疾病病史,并出现肺动脉压增高、右心室增大或右心功能不全的征象,如颈静脉怒张、 $P_2 > A_2$ 、剑突下心脏搏动增强、肝大压痛、肝颈静脉反流征阳性、下肢水肿等,心电图、X线胸片、超声心动图有肺动脉增宽和右心增大、肥厚的征象,可以作出诊断。

【鉴别诊断】

1. 冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病) 慢性肺心病与冠心病均多见于老年人。冠心病多有典型的心绞痛、心肌梗死病史或心电图表现,若有左心衰竭的发作史、原发性高血压、高脂血症、糖尿病病史,则更有助于鉴别。体格检查、X线、心电图、超声心动图检查呈左心室肥厚为主的征象,冠状动脉造影提示冠状动脉狭窄可资鉴别。慢性肺心病合并冠心病时鉴别有较多困难,应详细询问病史,并结合体格检查和有关心、肺功能检查加以鉴别。

2. 风湿性心脏病 风湿性心脏病的三尖瓣疾病,应与慢性肺心病的相对三尖瓣关闭不全相鉴别。前者往往有风湿性关节炎和心肌炎病史,其他瓣膜如二尖瓣、主动脉瓣常有病变,X线、心电图、超声心动图有特殊表现。

3. 原发性心肌病 本病多为全心增大,无慢性支气管、肺疾病史,无肺动脉高压的X线表现等(详见第三篇第六章心肌疾病)。

【治疗】

(一) 肺、心功能代偿期 可采用综合治疗措施,延缓基础支气管、肺疾病的进展,预防感染,减少或避免急性加重,加强康复锻炼和营养,需要时长期家庭氧疗或家庭无创呼吸机治疗等,以改善病人的生活质量。继发于慢阻肺病者,具体方法参阅本篇第三章。

(二) 肺、心功能失代偿期 治疗原则为积极控制感染,通畅呼吸道,改善呼吸功能,纠正缺氧和/或二氧化碳潴留,控制呼吸衰竭和心力衰竭,防治并发症。

1. 控制感染 呼吸系统感染是引起慢性肺心病急性加重致肺、心功能失代偿的常见原因,需积极控制感染,抗生素选用参阅本篇第三章和第六章。

2. 控制心力衰竭 慢性肺心病病人一般在积极控制感染、改善呼吸功能、纠正缺氧和二氧化碳潴留后,心力衰竭便能得到改善,病人尿量增多,水肿消退,不需常规使用利尿药和正性肌力药。但对经上述治疗无效或严重心力衰竭病人,可适当选用利尿药、正性肌力药或扩血管药物。

(1) 利尿药:通过抑制肾脏钠、水重吸收而增加尿量,消除水肿,减少血容量,减轻右心前负荷的作用。但是利尿药应用后易出现低钾、低氯性碱中毒,痰液黏稠不易排痰和血液浓缩,应注意预防。因此,原则上宜选用作用温和的利尿药,联合保钾利尿药,小剂量、短疗程使用。如氢氯噻嗪 25mg, 1~3 次/日,联用螺内酯 20~40mg, 1~2 次/日。

(2) 正性肌力药:慢性肺心病病人由于慢性缺氧及感染,对洋地黄类药物的耐受性低,易致中毒,出现心律失常。因此是否应用应持慎重态度,指征有:①感染已控制,呼吸功能已改善,利尿治疗后右心功能无改善者;②以右心衰竭为主要表现而无明显感染的病人;③合并室上性快速型心律失常,如室上性心动过速、心房颤动(心室率>100 次/分)者;④合并急性左心衰竭的病人。原则上选用作用快、排泄快的洋地黄类药物,小剂量(常规剂量的 1/2 或 2/3)静脉给药,常用毒毛花苷 K 0.125~0.25mg,或毛花苷丙 0.2~0.4mg 加入 10% 葡萄糖溶液内缓慢静脉注射。用药前应注意纠正缺氧,防治低钾血症,以免发生药物毒性反应。低氧血症、感染等均可使心率增快,故不宜以心率作为衡量洋地黄类药物的应用和疗效考核指征。

(3) 血管扩张药:对于动脉性肺动脉高压、CTEPH 引起的肺心病可应用靶向药物,降低肺血管阻力,但对于慢阻肺病、间质性肺病等所致肺心病者,血管扩张药有可能加重通气血流比例失调,加重缺氧,且在扩张肺动脉的同时也扩张体动脉,容易造成体循环血压下降,反射性产生心率增快、氧分压下降、二氧化碳分压上升等不良反应,因而限制了血管扩张药的临床应用。

3. 防治并发症

(1) 肺性脑病:由于呼吸衰竭所致缺氧、二氧化碳潴留而引起的神经精神障碍综合征,常继发于慢阻肺病。诊断肺性脑病必须除外脑血管疾病、感染中毒性脑病、严重电解质紊乱等。治疗参见本篇第十六章呼吸衰竭。

(2) 酸碱失衡及电解质紊乱:慢性肺心病失代偿期常合并各种类型的酸碱失衡及电解质紊乱。呼吸性酸中毒以通畅气道、纠正缺氧和解除二氧化碳潴留为主。呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒通常需要补碱治疗,尤其当 pH<7.2 时,先补充 5% 碳酸氢钠 100ml,然后根据血气分析结果酌情处理。呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒常合并低钠、低钾、低氯等电解质紊乱,应根据具体情况进行补充。低钾、低氯引起的代谢性碱中毒多是医源性的,应注意预防。

(3) 心律失常:多表现为房性期前收缩及阵发性室上性心动过速,其中以紊乱性房性心动过速最具特征性。也可有心房扑动及心房颤动。一般的心律失常经过控制感染,纠正缺氧、酸碱失衡和电解质紊乱后,心律失常可自行消失。如果持续存在,可根据心律失常的类型选用药物,详见第三篇第三章心律失常。

(4) 休克:合并休克并不多见,一旦发生则预后不良。发生原因有严重感染、失血(多由上消化道出血所致)和严重心力衰竭或心律失常。

(5) 消化道出血:慢性肺心病由于感染、呼吸衰竭、心力衰竭致胃肠道淤血,以及应用糖皮质激素等,常常并发消化道出血,需要预防治疗,一旦发生需要积极处理。

(6) 弥散性血管内凝血(DIC):详见第六篇第十七章弥散性血管内凝血。

(7) 深静脉血栓形成:低剂量普通肝素或低分子量肝素可用于预防。

【预后】 慢性肺心病常反复急性加重,随肺功能的损害病情逐渐加重,多数预后不良,病死率约在 10%~15%,但经积极治疗可以延长寿命,提高病人生活质量。

【预防】 主要是防治支气管、肺和肺血管等基础疾病,预防肺动脉高压、慢性肺心病的发生发展。

(代华平)



本章思维导图





本章数字资源

第十三章

胸膜疾病

胸膜是覆盖在胸膜腔内表面的一层薄膜,由结缔组织和纤维弹力组织支持的间皮细胞层组成。脏胸膜覆盖于肺表面,而壁胸膜覆盖肋骨、膈肌和纵隔表面。脏胸膜和壁胸膜之间是连续的,闭合形成胸膜腔。壁胸膜血供来自体循环,含有感觉神经和淋巴管;而脏胸膜主要由肺循环供血,不含感觉神经。

胸膜疾病是指以胸膜腔的解剖结构和生理功能异常为特征的一系列疾病,可以原发于胸膜组织本身,也可继发于肺内、胸壁、膈肌及腹内脏器,或全身系统性疾病。主要有以下三类:①以液体为主的胸膜疾病,即胸腔积液,临床上最多见;②以气体为主的疾病,即气胸;③胸腔内还有以固体为主的疾病,主要为胸膜腔内的肿瘤,大多数为恶性,常为肺内或肺外脏器的转移瘤,或为少见的原发于胸膜的间皮细胞瘤。本章着重介绍胸腔积液、气胸。

第一节 | 胸腔积液

胸膜腔是位于肺和胸壁之间的潜在腔隙。正常情况下脏胸膜和壁胸膜表面上有一层很薄的液体,在呼吸运动时起润滑作用。每一次呼吸周期中,胸膜腔形状和压力均有很大变化,使胸腔内液体持续滤出和吸收,并处于动态平衡。任何因素造成胸膜腔内液体产生过快或/和吸收过缓,即产生胸腔积液(pleural effusion),俗称胸水。

【胸腔积液循环机制】 胸膜腔内的液体主要在壁胸膜表面产生和吸收。在正常情况下,胸膜腔内的液体量取决于壁胸膜、脏胸膜以及胸膜腔之间的静水压和胶体渗透压的平衡。壁胸膜的血供来自体循环,而脏胸膜的血供来自肺循环和体循环的支气管动脉。体循环的压力高于肺循环,由于压力梯度,液体从壁胸膜和脏胸膜的体循环血管进入间质,部分在间质内重吸收,剩余的通过有渗漏性的胸膜间皮细胞层滤出到胸膜腔,通过壁胸膜的淋巴管微孔经淋巴管回吸收(图 2-13-1)。

多种压力的平衡共同调节胸腔积液的形成,见图 2-13-2。毛细血管内流体静水压壁胸膜与体循环相似,约 $30\text{cmH}_2\text{O}$,而脏胸膜是 $24\text{cmH}_2\text{O}$;胶体渗透压壁胸膜和脏胸膜均为 $34\text{cmH}_2\text{O}$;胸腔内压约为 $-5\text{cmH}_2\text{O}$,胸腔内液体因含有少量蛋白质,其胶体渗透压为 $5\text{cmH}_2\text{O}$ 。液体从胸膜滤出到胸膜腔的因素包括流体静水压、胸腔内压和胸腔积液胶体渗透压,而阻止滤出的压力为毛细血管内胶体渗透压。因此,壁胸膜液体滤出到胸腔的压力梯度为毛细血管内流体静水压+胸腔内负压+胸液胶体渗透压-毛细血管内胶体渗透压,其压力梯度为 $30+5+5-34=6\text{cmH}_2\text{O}$,液体从壁胸膜滤出到胸膜腔。脏胸膜的压力梯度是 $24+5+5-34=0\text{cmH}_2\text{O}$,其在胸腔积液的循环中作用很小。胸腔积液滤过在胸腔的上部大于下部,吸收则主要在横膈和胸腔下部的纵隔胸膜。

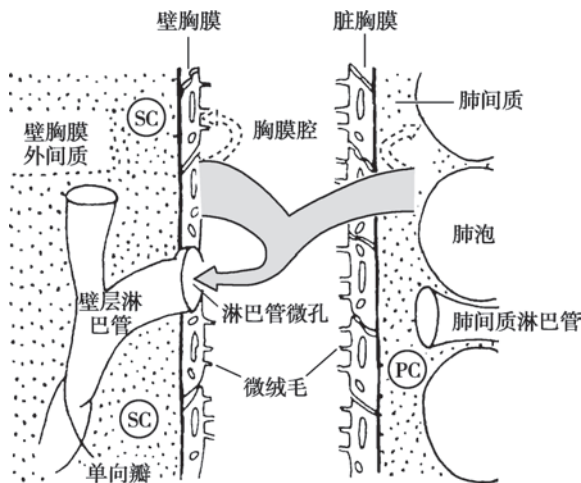


图 2-13-1 胸膜腔结构模拟图

SC:体循环毛细血管;PC:肺毛细血管。

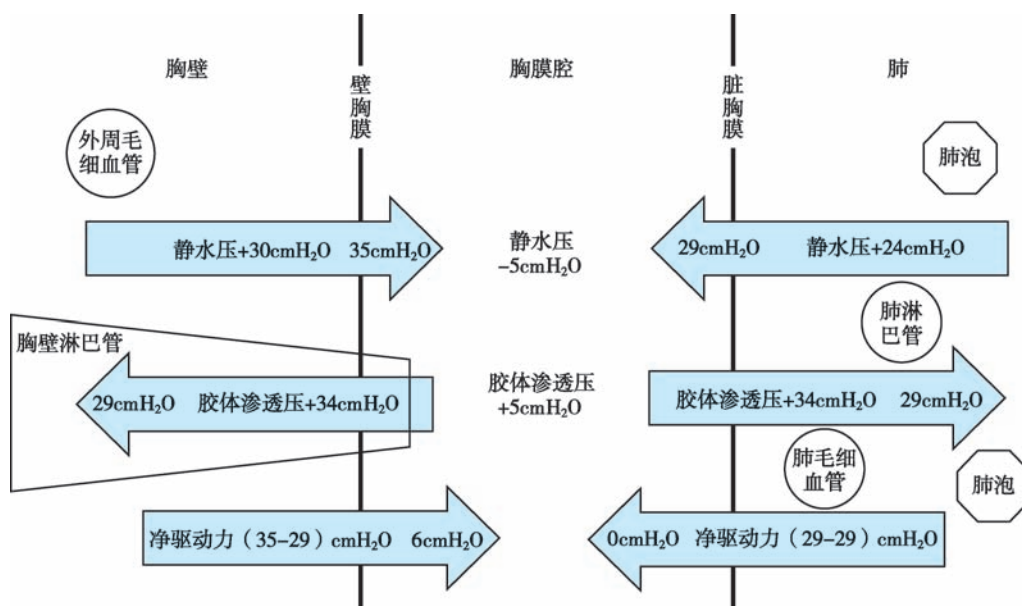


图 2-13-2 人体正常情况下液体进出胸膜腔的压力对比

【胸腔积液的发病机制】 胸腔积液临床常见,肺、胸膜和肺外疾病均可引起。常见病因和发病机制如下。

1. **胸膜毛细血管静水压升高** 体循环和/或肺循环静水压增高,前者使滤至胸膜腔的液体量增加,后者使胸膜腔液体吸收减少。壁胸膜毛细血管液体大量滤出,超过液体重吸收能力,导致胸腔积液。临床上常见如充血性心力衰竭、缩窄性心包炎、血容量增加、上腔静脉或奇静脉受阻,产生胸腔漏出液。

2. **胸膜毛细血管胶体渗透压降低** 当血浆白蛋白减少,血浆胶体渗透压降低时,可使壁胸膜毛细血管胶体渗透压下降、壁胸膜毛细血管滤过增加,同时脏胸膜毛细血管胶体渗透压降低,胸膜毛细血管胶体渗透压降低,胸腔液体再吸收减少,胸腔积液量增多。临床上常见如低蛋白血症、肝硬化、肾病综合征、急性肾小球肾炎、黏液性水肿等,产生胸腔漏出液。

3. **胸膜通透性增加** 胸膜腔及其邻近脏器组织炎症或胸膜肿瘤时,由于胸膜直接受累或受损细胞释放各种酶、补体以及生物活性物质,如组胺等,致使胸膜毛细血管通透性增加,大量含蛋白质和细胞的液体进入胸膜腔。胸液中蛋白质含量升高,胶体渗透压增高,进一步促使胸膜腔液体积聚。临床多见如胸膜炎症(肺结核、肺炎旁胸腔积液)、结缔组织病(系统性红斑狼疮、类风湿关节炎)、胸膜肿瘤(恶性肿瘤转移、胸膜间皮瘤)、肺梗死、膈下炎症(膈下脓肿、肝脓肿、急性胰腺炎)等,产生胸腔渗出液。

4. **壁胸膜淋巴回流受阻** 胸液中液体和蛋白通过淋巴系统返回循环系统,故癌性淋巴管阻塞、先天性发育异常致淋巴管引流异常,外伤致淋巴回流障碍等产生高蛋白质含量的胸腔积液。

5. **损伤** 主动脉瘤破裂、食管破裂、胸导管破裂等,产生血胸、脓胸和乳糜胸。

6. **医源性** 药物、放射治疗、消化内镜检查和治疗、支气管动脉栓塞术、卵巢过度刺激综合征、液体负荷过重、冠状动脉旁路移植手术、骨髓移植、中心静脉置管穿破和腹膜透析等,都可以引起渗出性或漏出性胸腔积液。

【临床表现】

1. **症状** 症状与积液量有关,积液量少于0.3~0.5L时症状多不明显;大量积液时,呼吸困难是最常见的症状,多伴有胸痛、咳嗽。随着胸腔积液量增加,胸痛可缓解,但随之胸闷、气促加重。

原发病不同,症状有所差别,比如结核性胸膜炎多见于青年人,常伴有发热、干咳、胸痛;心力衰竭所致的胸腔积液,有心功能不全的表现;肝脓肿伴有右侧胸腔积液可为反应性胸膜炎,亦可为脓胸,多

有发热和肝区疼痛。

2. 体征 与积液量有关。少量积液,可无明显体征,也可触及胸膜摩擦感及闻及胸膜摩擦音;中至大量积液时,患侧胸廓饱满,触觉语颤减弱,局部叩诊呈浊音,呼吸音减低或消失。可伴有气管、纵隔向健侧移位。肺外疾病如类风湿关节炎、干燥综合征等引起的胸腔积液,多有原发病的体征。

【实验室和其他检查】

(一) 影像学检查

1. X线胸片 X线改变与积液量、是否有包裹、粘连有关,侧位X线胸片对诊断少量胸腔积液尤为重要。少量的游离性胸腔积液,正位X线胸片可出现肋膈角变钝或消失,积液量增多时呈向外侧、向上的弧形上缘的积液影(图 2-13-3);当大量积液时,患侧胸部致密影,气管和纵隔向健侧推动。平卧时积液散开,整个肺野透亮度降低。液气胸时有气液平面。包裹性积液不随体位改变而变动,边缘光滑饱满,多局限于叶间或肺与膈之间;肺底积液可仅有膈肌升高或形状的改变。

2. 胸部 CT 胸部 CT 可显示少量胸腔积液,分辨包裹性积液及位置(图 2-13-4)。胸部 CT 可显示肺内、胸膜、膈肌、肺门和纵隔等部位的病变,有助于病因诊断,还可以评估积液量。

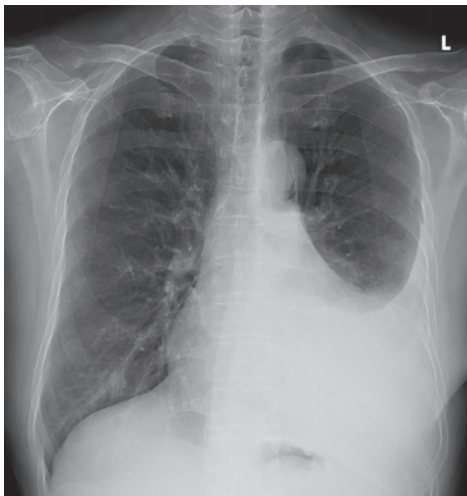


图 2-13-3 X线胸片示左侧胸腔积液

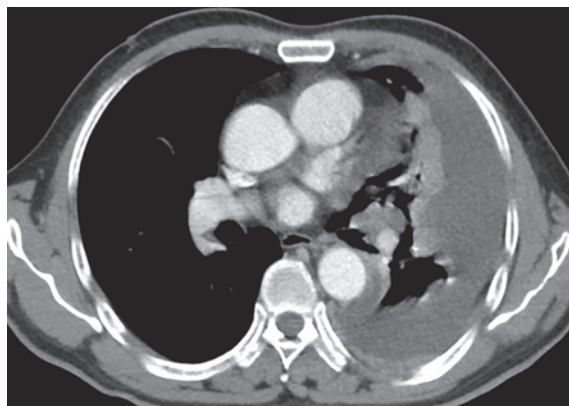


图 2-13-4 胸部 CT 示左侧胸腔积液

3. 超声检查 探测胸腔积液的灵敏度高,可估计胸腔积液深度和积液量,协助胸腔穿刺定位,可判断积液有无包裹、分隔。超声引导下胸腔穿刺能降低操作风险。

4. 磁共振(MRI) MRI 对软组织有很高的分辨率,可协助鉴别良、恶性胸腔积液,尤其适用于对增强 CT 造影剂过敏的病人。

5. PET-CT 一种广泛应用于肿瘤领域的功能成像技术,基于正常和异常组织中糖代谢水平的差异,氟(^{18}F)脱氧葡萄糖在肿瘤细胞中加速摄取,对协助鉴别良、恶性胸腔积液具有一定价值,还可以辅助肿瘤分期及寻找原发灶。

(二) 实验室检查

1. 一般性状检查

(1) 外观:漏出液多为淡黄色,透明清亮,静置不凝固,比重 $<1.016\sim 1.018$ 。渗出液稍混浊,易有凝块,比重 >1.018 。血性胸腔积液呈洗肉水样或静脉血样,多见于肿瘤、结核和肺栓塞。乳状胸腔积液多为乳糜胸,多由肿瘤、寄生虫、外伤(胸科手术、胸部外伤)或结核等原因导致胸导管压迫或破裂。巧克力色胸腔积液考虑阿米巴肝脓肿破溃入胸腔的可能。黑色胸腔积液可能为曲霉感染。黄绿色胸腔积液多见于类风湿关节炎。

(2) 气味:厌氧菌感染胸腔积液常有臭味,提示可能有脓胸。如积液有尿味,可能为“尿胸”

(urinothorax), 胸腔积液的肌酐水平常高于血清肌酐水平。

2. 细胞计数和分类

(1) 细胞总数: 胸腔积液中可见各种炎症细胞、增生与退化的间皮细胞。漏出液细胞数少于 $100 \times 10^6/L$; 渗出液的有核细胞数常超过 $500 \times 10^6/L$, 脓胸时有核细胞多达 $10 \times 10^9/L$ 以上。但漏出液和渗出液的细胞计数无确切分界, 需综合分析。

(2) 细胞分类: 中性粒细胞增多常见于急性炎症。以淋巴细胞为主的胸腔积液, 在结核、充血性心力衰竭和恶性肿瘤中则更常见。胸腔积液中嗜酸性粒细胞占比 $\geq 10\%$ 可见于寄生虫感染、嗜酸性粒细胞增多症、石棉肺病、药物、肿瘤等。

3. 生化检查

(1) pH: 正常胸腔积液 pH 接近 7.6。pH 降低可见于脓胸、食管破裂、类风湿关节炎等, 结核和恶性胸腔积液也可降低。尤其 pH < 7.0 者仅见于脓胸以及食管破裂所致的胸腔积液。

(2) 葡萄糖: 正常胸腔积液中葡萄糖含量和外周血中含量相近, 漏出液与大多数渗出液葡萄糖含量正常。结核性胸膜炎、恶性肿瘤、狼疮性胸膜炎等积液中葡萄糖可低于血糖。复杂性肺炎旁胸腔积液、脓胸和类风湿关节炎是胸腔积液中葡萄糖水平明显降低 ($< 3.3\text{mmol/L}$) 的最常见原因。

(3) 蛋白质: 渗出液蛋白质含量较高 ($> 30\text{g/L}$), 胸腔积液/血清蛋白比值 > 0.5 ; 漏出液的蛋白质含量较低 ($< 30\text{g/L}$), 以白蛋白为主, 黏蛋白实验 (Rivalta 试验) 阴性。

(4) 酶: 渗出液乳酸脱氢酶 (LDH) 含量增高, 胸腔积液/血清 LDH 比值 > 0.6 。LDH $> 500\text{IU/L}$ 常提示为恶性肿瘤或胸腔感染。

腺苷脱氨酶 (ADA) 是一种存在于多种细胞中的酶, 尤其是在活化的 T 淋巴细胞中, 对淋巴细胞的分化起着重要作用。结核性胸膜炎 ADA 水平多超过 45IU/L , 其诊断结核性胸膜炎的敏感度高。艾滋病病人如并发结核性胸膜炎, 胸腔积液中的 ADA 水平常低于 40IU/L 。ADA 升高也见于脓胸、类风湿关节炎、系统性红斑狼疮引起的胸腔积液、恶性胸腔积液等。ADA 有两种同工酶, ADA1 和 ADA2, 可用于鉴别结核性和非结核性病因。

淀粉酶升高可见于急性胰腺炎、食管破裂、恶性肿瘤等。急性胰腺炎病人约 10% 可并发胸腔积液, 淀粉酶逸出进入胸腔积液中, 甚至高于血清淀粉酶水平。

(5) 类脂: 乳糜性胸腔积液中含较多甘油三酯 ($> 1.24\text{mmol/L}$), 且其成分改变与饮食相关, 胸腔积液苏丹 III 染色呈红色, 而胆固醇含量正常。在假性乳糜性胸腔积液中胆固醇含量高 ($> 5.18\text{mmol/L}$), 主要由于胆固醇积聚所致, 但没有乳糜微粒, 积液中甘油三酯正常, 苏丹 III 染色阴性, 主要见于陈旧性结核性胸腔积液、类风湿关节炎性胸腔积液。

4. 肿瘤标志物 癌胚抗原 (CEA) 为多种肿瘤相关的标志物, 胸腔积液 CEA $> 10\mu\text{g/L}$ 或积液/血清 CEA > 1 常提示恶性胸腔积液, 其特异度高、敏感度低。CEA 对于腺癌尤其是分泌 CEA 的肺腺癌、胃肠道肿瘤、乳腺癌所致胸腔积液的诊断价值更高。其他的肿瘤标志物包括癌抗原 CA125、细胞角蛋白 19 片段 (CYFRA 21-1)、神经元特异性烯醇化酶等, 可作为诊断的参考。

5. 免疫学检查 结核性胸膜炎胸腔积液中 γ -干扰素、IL-27 水平增高, 其敏感性和特异性高。 γ -干扰素释放试验 (IGRAs) 是检测结核分枝杆菌特异性抗原刺激 T 细胞产生的 IFN- γ 水平, 胸腔积液 IGRAs 诊断结核性胸膜炎的敏感度和特异度均不高。

系统性红斑狼疮及类风湿关节炎引起的胸腔积液中补体成分 (C3、C4) 降低, 且免疫复合物含量升高。系统性红斑狼疮胸腔积液中抗核抗体 (ANA) 滴度可达 1 : 160 以上。类风湿关节炎胸腔积液中类风湿因子 $> 1 : 320$ 。

6. 病原学检测 胸腔积液标本涂片行抗酸染色镜检阳性率不足 10%。胸腔积液结核分枝杆菌培养的阳性率与所使用的培养基有关, 相比固体培养基, 液体培养基可提高阳性率和缩短培养时间。胸腔积液标本行结核分枝杆菌核酸扩增试验诊断结核性胸膜炎的特异度超过 90%, 但敏感度低。胸腔积液 Xpert MTB/RIF 诊断结核性胸膜炎具有高特异度 (99%), 但敏感度仅 37%~51%。

胸腔积液细菌涂片、培养、核酸扩增试验等对胸腔感染的病原体鉴别有一定帮助。将胸腔积液注入血培养瓶中进行培养可提高检出率。宏基因组下一代测序(mNGS)能够快速检测各种病原微生物,能检测到其他传统方法难以识别的病原体,包括诺卡菌、肺孢子菌、结核分枝杆菌、肠杆菌、链球菌、具核梭形杆菌、牙龈卟啉单胞菌等。相较于传统的胸腔积液微生物检测和培养,mNGS 敏感性更高,但特异性低,需结合临床相关信息综合判定。

7. 脱落细胞学检查 恶性胸腔积液约 40%~87% 的病人可检出恶性细胞,其诊断性能与原发肿瘤的类型、部位及标本的收集有关。反复多次检查有助于提高检测阳性率。

(三) 胸膜活检 经皮穿刺胸膜活检对胸腔积液病因诊断有重要意义,可发现肿瘤、结核和其他胸膜肉芽肿性病变。拟诊结核性胸膜炎时,活检组织标本除做病理检查外,还可以做结核分枝杆菌 DNA 检测和抗酸染色,必要时还可以做结核分枝杆菌培养。胸膜穿刺活检具有简单、易行、损伤性较小的优点,CT 或超声引导下胸膜活检可提高成功率。

(四) 胸腔镜或开胸活检 上述检查仍不能确诊的,必要时可经胸腔镜或开胸直视下活检。胸腔镜活检诊断恶性胸腔积液的敏感度为 92%~97%,特异度为 99%~100%。通过胸腔镜能全面检查胸膜腔,观察病灶形态特征、分布范围及邻近器官受累情况,并在直视下多处活检。少数病人胸腔积液的病因经上述检查仍难以确定,如无特殊禁忌,可考虑剖胸探查。

(五) 支气管镜 对咯血或疑有气道阻塞的病人,尤其是怀疑肺癌的病人,可行支气管镜检查协助诊断,如无上述异常病人,诊断阳性率较低。

【诊断与鉴别诊断】 胸腔积液的诊断和鉴别诊断分 3 个步骤。

(一) 确定有无胸腔积液 中量以上的胸腔积液诊断不难,症状、体征常比较明显。少量胸腔积液仅表现肋膈角变钝,有时易与胸膜粘连相混淆,可行患侧卧位 X 线胸片,液体可散开于肺外带。超声、CT 等检查可确定有无胸腔积液。

(二) 区别漏出液和渗出液 诊断性胸腔穿刺可区别积液性质,漏出液外观清澈透明,无色或浅黄色,不凝固。而渗出液外观颜色深,呈透明或混浊的草黄、棕黄色或血性,可自行凝固。可根据比重(以 1.018 为界)、蛋白质含量(30g/L 为界)、细胞数($500 \times 10^6/L$ 为界),小于以上为漏出液,反之为渗出液。但诊断的敏感性和特异性较差。

Light 标准(表 2-13-1)通常用于区别漏出液和渗出液,主要测定胸腔积液中的蛋白质含量和乳酸脱氢酶(LDH)。根据 Light 标准,符合任意 1 项可判断为渗出液,3 项均不满足则为漏出液。Light 标准对渗出液的判断特异性不高,按此标准,约 25% 的漏出液被判为渗出液。

表 2-13-1 渗出液和漏出液的鉴别(Light 标准)

指标	渗出液	漏出液
胸腔积液/血清蛋白比值	>0.5	≤0.5
胸腔积液乳酸脱氢酶水平	>血清正常值上限的 2/3	≤血清正常值上限的 2/3
胸腔积液/血清乳酸脱氢酶比值	>0.6	≤0.6

注:符合任意 1 项可判断为渗出液。

(三) 寻找胸腔积液的原因

1. 漏出性胸腔积液 漏出液的主要病因有:①充血性心力衰竭:常为双侧胸腔,且右侧胸腔较多,强烈利尿可引起假性渗出液。胸腔积液的 N 末端 B 型利钠肽原(NT-proBNP) >1 500pg/ml 对心力衰竭所致胸腔积液有很好的诊断价值。②肾病综合征:常发生于双侧胸腔,可随着蛋白质丢失的纠正而改善。③肝硬化:多伴有腹腔积液,胸腔积液大多在右侧胸腔。④其他:如急性肾小球肾炎、缩窄性心包炎、腹膜透析、黏液性水肿、药物过敏和放射反应等。

2. 渗出性胸腔积液 渗出液的病因较多,常见病因包括:肺炎旁胸腔积液、结核和恶性肿瘤。

(1) 肺炎旁胸腔积液(parapneumonic effusion):也称为类肺炎性胸腔积液,是指由肺炎、肺脓肿和

支气管扩张等感染引起的胸腔积液。肺炎旁胸腔积液按发病机制可分为单纯性肺炎旁胸腔积液和复杂性肺炎旁胸腔积液。单纯性肺炎旁胸腔积液为胸膜反应性渗出所致,随着肺炎好转而吸收,但当细菌侵入胸膜腔时,可导致复杂性肺炎旁胸腔积液。病人多有发热、咳嗽、咳痰、胸痛等症状,血白细胞计数升高,中性粒细胞增加和核左移。X线或CT先有肺实质的浸润影,或肺脓肿和支气管扩张的表现,然后出现胸腔积液,积液量一般不多。复杂性肺炎旁胸腔积液多呈黄色混浊,有核细胞计数明显升高,以中性粒细胞为主,葡萄糖和pH降低,LDH升高。见表2-13-2。

表 2-13-2 肺炎旁胸腔积液和脓胸的特征

积液特征	单纯性肺炎旁胸腔积液	复杂性肺炎旁胸腔积液	脓胸
外观	浆液样	混浊	脓性
pH	>7.2	<7.2	
葡萄糖	>3.3mmol/L	<3.3mmol/L	
LDH	<1 000IU/L	>1 000IU/L	
培养	阴性	可能阳性	

脓胸是胸腔内致病菌感染造成积脓,多与未能有效控制肺部感染、致病菌直接侵袭穿破入胸腔有关。急性脓胸表现为高热、胸痛等;慢性脓胸有胸膜增厚、胸廓塌陷、慢性消耗和杵状指(趾)等。胸腔积液呈脓性、黏稠,脓液细菌培养可能阳性。

胸腔感染是指复杂性肺炎旁胸腔积液和脓胸。大多数社区获得性胸腔感染是由革兰氏阳性需氧菌引起的,包括链球菌、金黄色葡萄球菌等。革兰氏阴性菌相对少见。医院获得性胸腔感染主要是耐药革兰氏阳性菌(包括MRSA)和革兰氏阴性菌,如肠杆菌、假单胞菌等。胸腔感染多有厌氧菌参与。真菌、放线菌、诺卡菌等所致胸腔感染较为罕见。

(2) 结核性胸膜炎:结核性胸膜炎可发生于任何年龄,常与肺结核或身体其他部位结核同时存在,表现为胸痛、气短,可伴有潮热、盗汗、消瘦等结核中毒症状。结核菌素试验阳性或强阳性。老年病人可无发热,结核菌素试验亦常阴性,应予注意。胸腔积液多呈黄色,少数为血性,淋巴细胞为主,间皮细胞<5%,ADA、 γ -干扰素、IL-27水平增高。胸腔积液沉渣涂片抗酸染色镜检不足10%,积液结核分枝杆菌培养的阳性率18%~40%。核酸扩增试验、Xpert MTB/RIF检测MTB的DNA及利福平耐药基因可用于结核性胸膜炎的诊断,但均敏感性较低,特异性高。

胸膜穿刺活检,尤其是CT或彩超引导下的胸膜穿刺活检对结核性胸膜炎的诊断颇具意义。病理可见肉芽肿,还可以做结核分枝杆菌DNA检测和抗酸染色,敏感度60%~80%,活检组织结核分枝杆菌培养能进一步提升敏感度。胸腔镜下胸膜活检(病理学、DNA检测、培养)诊断结核性胸膜炎的敏感度更高。

(3) 恶性胸腔积液:是指胸膜原发恶性肿瘤或其他部位的恶性肿瘤转移至胸膜引起的胸腔积液,包括肺癌、乳腺癌、血液系统肿瘤、胃肠道肿瘤、妇科恶性肿瘤以及恶性胸膜间皮瘤等。恶性胸腔积液是晚期肿瘤的常见并发症,通常增长较快,且持续存在,治疗效果差,预后不良。以中老年人多见,主要临床表现包括呼吸困难、胸部钝痛、咳血丝痰和消瘦等症状,胸腔积液多呈血性、量大、增长迅速,CEA或其他肿瘤标志物升高,LDH多大于500IU/L。胸部影像学检查可提供诊断线索。恶性胸腔积液的确证根据是胸腔积液样本或胸膜活检组织经病理证实存在恶性肿瘤细胞。胸腔积液脱落细胞检查、胸膜穿刺活检、支气管镜及胸腔镜等检查,有助于进一步诊断和鉴别。疑为其他器官肿瘤需进行相应检查。

【治疗】 胸腔积液为胸部或全身疾病的一部分,病因治疗尤为重要,漏出液常在纠正病因后可吸收,渗出液根据不同病因处理有所差异。

(一) 肺炎旁胸腔积液 单纯性肺炎旁胸腔积液一般积液量少,经抗生素治疗可吸收。胸腔感染

(复杂性肺炎旁胸腔积液、脓胸)的治疗原则是控制感染、引流胸腔积液、营养支持治疗。抗生素的选择要基于感染是社区获得性还是医院获得性、当地微生物的流行情况和耐药情况,以及病人个体因素等。疗程一般为2~6周。

是否引流胸腔积液应基于胸腔积液生化检测(pH、LDH、葡萄糖等)和影像学特征(超声、CT)来综合判断,引流积液的措施包括胸腔穿刺抽液和胸腔置管引流。对于复发性或慢性胸腔感染病人,尤其是肺不张和无法手术的病人,应考虑胸腔置管引流。

慢性脓胸应改进原有的脓腔引流,多需考虑胸膜剥脱术、胸廓成形术等外科治疗策略。此外,一般支持治疗亦相当重要,应给予高能量、高蛋白及富含维生素的食物,纠正水电解质紊乱及维持酸碱平衡。

(二) 结核性胸膜炎 结核性胸膜炎治疗的目标除了治疗控制结核病外,还应尽可能减轻胸腔积液吸收后残留的胸膜增厚,防止对肺功能的减弱,减少因胸膜增厚所致的后遗症。

1. 一般治疗 包括休息、营养支持和对症治疗。

2. 抽液治疗 结核性胸腔积液因为蛋白质含量高,容易引起胸膜粘连,原则上应尽快抽尽胸腔内积液或胸腔置管引流,以减轻或解除胸腔积液对心肺的压迫,减少纤维蛋白沉着,减轻结核中毒症状。首次抽液不要超过800ml,以后每次抽液量不应超过1000ml,抽液不宜过快,以免胸腔压力骤降引起休克及复张后肺水肿,表现为剧咳、气促、咳大量泡沫状痰,双肺满布湿啰音,PaO₂下降,X线或CT显示肺水肿征。治疗应该立即吸氧,酌情应用糖皮质激素及利尿剂,控制液体入量,严密监测病情与酸碱失衡,有时需气管插管机械通气。若抽液过程中病人出现头晕、面色苍白、出汗、心悸、四肢发凉,则考虑“胸膜反应”,应立即停止抽液,使病人平卧,必要时皮下注射0.1%肾上腺素0.5ml,密切观察病情、血压变化。一般情况下,抽胸腔积液后,没必要胸腔内注入抗结核药物,但可注入尿激酶或链激酶等防止胸膜粘连。

3. 抗结核治疗 结核性胸膜炎的化疗原则与活动性肺结核相同,也应坚持早期、规律、全程、足量、联合的原则,其中早期抗结核治疗尤为重要。

4. 糖皮质激素的应用 疗效不肯定。如全身毒性症状严重、大量胸腔积液,可在抗结核治疗的同时加用糖皮质激素。常用泼尼松20~30mg/d,待体温正常、全身结核中毒症状减轻或消失、胸腔积液量明显减少时,即应逐渐减量以至停药,一般疗程为4~6周。

5. 结核性脓胸、脓气胸并胸膜支气管痿的治疗 多数病人需外科手术治疗,术前可在全身治疗的同时行胸腔闭式引流,逐渐缩小其范围,为胸膜剥脱、肺胸膜切除术创造条件。

(三) 恶性胸腔积液 包括原发病和胸腔积液的治疗。恶性胸腔积液最常见的病因是肺癌、乳腺癌,积极治疗原发肿瘤(如化疗、靶向治疗、应用抗血管生成药物、免疫治疗、放疗等)有一定疗效。胸腔积液多为晚期恶性肿瘤并发症,若病人无呼吸困难症状,则不需要行胸腔积液引流,可在治疗原发肿瘤的同时密切随访观察;如病人存在呼吸困难,建议行胸腔穿刺排液,以助于明确病人的症状是否与胸腔积液有关,并判定肺是否可复张。肺可复张者,胸腔置管引流或胸膜固定术均可作为一线治疗手段;肺不可复张的病人,首选胸腔置管引流。

胸腔内可注入化疗药、抗血管生成药物、生物制剂以协助控制积液。常用化疗药包括顺铂、洛铂等,抗血管生成药物包括重组人血管内皮抑制素、贝伐珠单抗,生物制剂包括IL-2、肿瘤坏死因子、干扰素、肿瘤浸润性淋巴细胞等。

第二节 | 气 胸

胸膜腔是不含气体的密闭的潜在性腔隙,正常情况下,胸膜腔内为负压,任何原因导致气体进入胸膜腔造成积气状态,称为气胸(pneumothorax)。气胸可分为自发性、外伤性和医源性三类。自发性气胸又可分为原发性和继发性,前者发生在无基础肺疾病的健康人,后者常发生在有基础肺疾病的病

人。外伤性气胸系胸部外伤导致胸壁的直接或间接损伤引起。医源性气胸则由诊断或治疗操作所致。气胸是常见的内科急症,男性多于女性,原发性气胸的发病率男性为(18~28)/10万人口,女性为(1.2~6)/10万人口。发生气胸后,胸膜腔内负压可变成正压,致使静脉回心血流受阻,产生程度不同的心、肺功能障碍。本节主要叙述自发性气胸。

【病因和发病机制】 正常情况下胸膜腔内没有气体,这是因为毛细血管血中各种气体分压的总和仅为706mmHg,比大气压低54mmHg。胸膜毛细血管内总气体分压低于大气压,故胸膜腔内不存在气体。并且由于胸廓向外的扩张力及肺组织向内的回缩力存在,使得整个呼吸周期胸膜腔内压均为负压。胸腔内出现气体仅在三种情况下发生:①肺泡与胸腔之间产生损伤;②胸壁与外界因创伤产生交通;③胸腔内出现产气微生物。临床上主要见于前两种原因。气胸时失去了胸腔负压对肺的牵引作用,甚至因正压对肺产生压迫,使肺失去膨胀能力,表现为肺容积缩小、肺活量减低、最大通气量降低的限制性通气功能障碍。由于肺容积缩小,初期血流量并不减少,因而通气血流比例减少,导致动静脉分流,出现低氧血症。大量气胸时,由于吸引静脉血回心的负压消失,甚至胸膜腔内正压对血管和心脏的压迫,使心脏充盈减少,心搏出量降低,引起心率加快、血压降低,甚至休克。张力性气胸可引起纵隔移位,循环障碍,或窒息死亡。

(一) **原发性自发性气胸**(primary spontaneous pneumothorax, PSP) 发生在无明确基础肺疾病的健康人,但胸膜下微小泡和肺大疱破裂可能是气胸发生的主要机制。研究表明,吸烟、体型和家族史是危险因素。此类型多见于瘦高体型的男性青壮年,常规X线检查肺部无显著病变,但可有胸膜下肺大疱(pleural bleb),多在肺尖部。此种胸膜下肺大疱的原因尚不清楚,可能与吸烟、身高和小气道炎症有关,也可能与非特异性炎症瘢痕或弹性纤维先天性发育不良有关。

(二) **继发性自发性气胸**(secondary spontaneous pneumothorax, SSP) 本病占我国气胸发病的首位,多见于有基础肺部疾病的病人。由于病变引起小支气管及细支气管不完全阻塞、扭曲,形成活瓣,使局部肺泡过度充气,肺泡壁破坏融合形成肺大疱。肺内压突然增高时,脏胸膜下肺大疱破裂形成气胸。如肺结核、慢阻肺病、肺癌、肺脓肿、肺纤维化、嗜酸性肉芽肿病、结节病、肺尘埃沉着症及淋巴管平滑肌瘤病等。由于基础肺部病变的存在,继发性自发性气胸临床症状较原发性自发性气胸病人严重,且对气胸的耐受性更差,故绝大多数病人都需要积极的干预。

(三) 特殊类型的气胸

1. **月经性气胸** 即与月经周期有关的反复发作的气胸,其发生率为女性自发气胸的0.9%。月经性气胸仅在月经来潮前后24~72小时内发生,病理机制尚不清楚,其发生原因主要与肺、胸膜或膈肌上有异位子宫内膜结节破裂所致。

2. **妊娠期气胸** 本病病人因每次妊娠而发生,根据气胸出现时间,可分为早期(妊娠3~4个月)和后期(妊娠8个月以上)两种。其发生机制不清,可能与激素变化和胸廓顺应性改变有关。

【临床类型】 根据脏胸膜破裂情况不同及其发生后对胸腔内压力的影响,自发性气胸通常分为以下三种类型。

1. **闭合性(单纯性)气胸** 胸膜破裂口较小,随肺萎陷而闭合,空气不再继续进入胸膜腔。此时胸膜腔内压力接近或高于大气压,抽气后压力不再升高。

2. **开放性(交通性)气胸** 破裂口较大或因两层胸膜间有粘连或牵拉,使破口持续开放,吸气与呼气时空气自由进出胸膜腔。胸膜腔内压在0cmH₂O上下波动;抽气后可呈负压,但观察数分钟,压力又复升至抽气前水平。

3. **张力性(高压性)气胸** 破裂口呈单向活瓣或活塞作用,吸气时胸廓扩大,胸膜腔内压变小,空气从破裂口处进入胸膜腔;呼吸时胸廓缩小,胸膜腔内压升高,压迫活瓣使之关闭,气体只进不出,致使胸膜腔内空气越积越多,内压持续升高,使肺脏受压,纵隔向健侧移位,影响心脏血液回流。此型气胸胸膜腔内压测定常超过10cmH₂O,甚至高达20cmH₂O,抽气后胸膜腔内压可下降,但又迅速复升,对机体呼吸循环功能的影响最大,必须紧急抢救处理。

【临床表现】 症状轻重与有无肺的基础疾病及功能状态、气胸发生的速度、胸膜腔内积气量及其压力大小三个因素有关。

1. 症状

(1) 呼吸困难:此症状的严重程度与基础肺功能、肺萎陷程度、发病速度都有密切关系。肺功能正常的青年,可无明显呼吸困难,而原本肺功能极差的慢阻肺病人,即使患肺轻度压缩,也会出现明显的呼吸困难。慢性气胸时,健肺已经代偿,多表现为轻度气促。合并纵隔气肿的病人呼吸困难更加明显,甚至出现发绀。

(2) 胸痛:多为突发的单侧前胸、腋下尖锐性刺痛或刀割样疼痛,持续时间短暂,吸气时加剧,有时可放射到肩部、背部、上腹部等。胸痛程度与肺压缩程度无关。

(3) 刺激性干咳:气体刺激胸膜导致,多不严重,无痰或痰中带少量血丝。

继发性自发性气胸症状多重于原发性自发性气胸。张力性气胸时胸膜腔内压骤然升高,肺被压缩,纵隔移位,迅速出现严重呼吸循环障碍;病人出现高度紧张、胸闷、挣扎坐起、烦躁不安、发绀、冷汗、脉速、虚脱、心律失常,甚至发生意识不清、呼吸衰竭。

2. 体征 取决于积气量的多少。少量气胸体征不明显,尤其在肺气肿病人更难确定,听诊呼吸音减弱具有重要意义。大量气胸时,气管向健侧移位,患侧胸部隆起,呼吸运动与触觉语颤减弱,叩诊呈过清音或鼓音,心或肝浊音界缩小或消失,听诊呼吸音减弱或消失。左侧少量气胸或纵隔气肿时,有时可在左心缘处听到与心跳一致的气泡破裂音,称 Hamman 征。液气胸时,胸内有振水声。血气胸如失血量过多,可使血压下降,甚至发生失血性休克。

【影像学检查和其他检查】

1. X 线胸片检查 立位后前位 X 线胸片检查是诊断气胸的重要方法,可显示肺受压程度、肺内病变情况及有无胸膜粘连、胸腔积液及纵隔移位等。气胸的典型表现为外凸弧形的细线条阴影,系肺组织和胸膜腔内空气的交界线,称为气胸线,线内是压缩的肺组织,线外透亮度增高,无肺组织(图 2-13-5)。大量气胸时,肺被压缩于肺门部,呈圆球形阴影,且常有纵隔向健侧移位表现。

肺结核或肺部慢性炎症使胸膜多处粘连,气胸时多呈局限性包裹,有时气胸互相通连。气胸若延及下部胸腔,肋膈角变锐利。合并胸腔积液时,显示气液平面。局限性气胸在后前位 X 线胸片易遗漏,侧位 X 线胸片可协助诊断。

临床上可通过 X 线平片估算气胸后肺脏压缩程度。如从肺尖气胸线至胸腔顶部估计气胸大小,距离 $\geq 3\text{cm}$ 为

大量气胸, $< 3\text{cm}$ 为小量气胸。在肺门水平侧胸壁至肺边缘的距离为 1cm 时,约占单侧胸腔容量的 25%, 2cm 时约 50%,故从侧胸壁至肺边缘的距离 $\geq 2\text{cm}$ 为大量气胸, $< 2\text{cm}$ 为小量气胸(图 2-13-6)。

2. 胸部 CT 胸部 CT 对于小量气胸、局限性气胸以及肺大疱与气胸的鉴别比 X 线胸片检查更敏感和准确,对气胸量大小的评价也更为准确。表现为胸膜腔内出现极低密度气体影,伴有肺组织不同程度的压缩。

3. 血气分析和肺功能检查 多数气胸病人的动脉血气分析结果不正常,表现为 PaO_2 降低, PaCO_2 多正常或降低。肺功能检查对检测气胸发生或者容量的大小帮助不大,故临床诊疗中,不推荐常规进行检查。

【诊断与鉴别诊断】

(一) 诊断标准或诊断依据 根据临床症状、体征及影像学表现一般可以确诊气胸, X 线或 CT

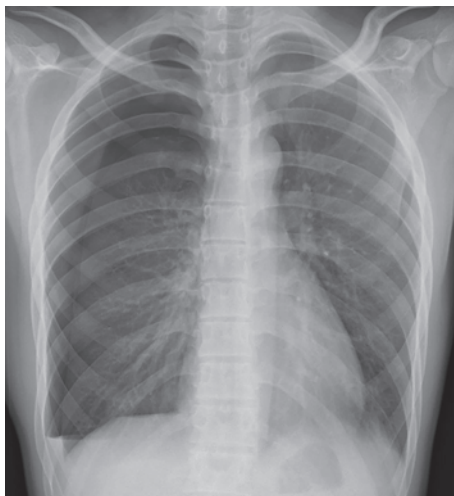


图 2-13-5 正位 X 线胸片示右侧气胸

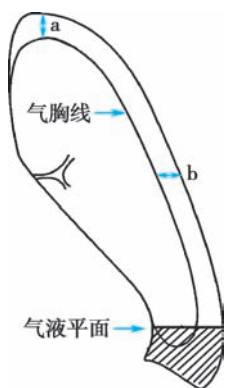


图 2-13-6 气胸容量测定法

显示气胸线是确诊依据。若突发呼吸困难而病情危重无法搬动病人行影像学检查时,应当机立断在患侧胸腔体征最明显处试验穿刺,如抽出气体,可证实气胸的诊断。

自发性气胸尤其是老年人和原有慢性心、肺疾病者,临床表现酷似其他心、肺急症,必须认真鉴别。

(二) 鉴别诊断

1. **哮喘与慢阻肺病** 两者急性发作时均有不同程度的呼吸困难,体征亦与自发性气胸相似。哮喘病人常有反复阵发性喘息发作史,慢阻肺病病人的呼吸困难多呈长期缓慢进行性加重。当哮喘及慢阻肺病人突发严重呼吸困难、冷汗、烦躁,支气管扩张剂、抗感染药物等治疗效果不好且症状加剧,应考虑并发气胸的可能,X线或CT检查有助鉴别。

2. **急性心肌梗死** 有突然胸痛、胸闷,甚至呼吸困难、休克等临床表现,但多合并高血压病史,动脉粥样硬化、冠状动脉粥样硬化性心脏病病史。体征、心电图、X线或CT检查、血清酶学检查有助于诊断。

3. **急性肺栓塞** 大面积肺栓塞可突发起病,呼吸困难、胸痛、烦躁不安、惊恐甚或濒死感,临床上酷似自发性气胸。但病人可有咯血、低热和晕厥,并常有下肢深静脉血栓、骨折、手术后、脑卒中、心房颤动等病史,或发生于长期卧床的老年病人。CT肺动脉造影检查可鉴别。

4. **肺大疱** 位于肺周边的肺大疱,尤其是巨型肺大疱易被误认为气胸。肺大疱通常起病缓慢,呼吸困难并不严重,而气胸多突然发生。影像学上,肺大疱气腔呈圆形或椭圆形,疱内有细小的条状纹理,为肺小叶或血管的残遗物。肺大疱向周围膨胀,将肺压向肺尖区、肋膈角及心膈角。气胸则呈胸外侧的透光带,其中无肺纹理可见。从不同角度做胸部X线透视,可见肺大疱为圆形透光区,在大疱的边缘看不到发丝状气胸线。肺大疱内压力与大气压相仿,抽气后,大疱容积无明显改变。如误对肺大疱抽气测压,易引起气胸。

5. **其他** 还需与消化性溃疡穿孔、胸膜炎、肋软骨炎、肺癌、膈疝等鉴别,偶可有急起的胸痛、上腹痛及气促等急腹症表现,亦应注意与自发性气胸鉴别。

(三) **严重程度评估** 为了便于临床观察和处理,根据临床表现把自发性气胸分成稳定型和不稳定型。符合下列所有表现者为稳定型,否则为不稳定型:呼吸频率 <24 次/分;心率 $60\sim 120$ 次/分;血压正常;呼吸室内空气时 $\text{SaO}_2>90\%$;两次呼吸间隔说话成句。

【治疗】

(一) **治疗目的** 促进患侧肺复张,消除病因及减少复发。常用的治疗方法包括:保守治疗、胸腔减压排气(胸腔穿刺抽气和胸腔闭式引流)、胸膜固定术和手术治疗。病人个体的具体治疗方法应根据气胸的类型与病因、发作频次、肺压缩程度及病情状态及有无并发症等情况适当选择。

影响肺复张的因素包括病人年龄、基础肺疾病、气胸类型、肺萎陷时间长短以及治疗措施等。老年人肺复张的时间通常较长;交通性气胸较闭合性气胸需时更长;有基础肺疾病、肺萎陷时间长者肺复张的时间亦长;单纯卧床休息肺复张的时间较胸腔闭式引流或胸腔穿刺抽气更长。有支气管胸膜瘘、脏胸膜增厚、支气管阻塞者,均可妨碍肺复张,并易导致慢性持续性气胸。

(二) 治疗方法

1. **保守治疗** 保守治疗的具体指征常有:①稳定型小量气胸,肺压缩在 20% 以下,无明显症状;②初次发作,CT上未发现明显肺大疱形成;③无伴随的血胸等。病人应卧床休息,可观察、吸氧并酌情给予镇静、镇痛治疗,待气体自行吸收。

自发性气胸病人每24小时气体吸收率(X线胸片气胸面积)为 $1.25\%\sim 2.20\%$ 。高浓度吸氧可提高血中 PaO_2 ,使氮分压下降,从而增加胸膜腔与血液间的氮分压差,促使胸膜腔内的氮气向血液传递(氮-氧转换),加快胸腔内气体的吸收,促进肺复张。经鼻导管或面罩吸入 $10\text{L}/\text{min}$ 的氧,可取得较满

意的效果。对于保守治疗的病人需密切观察病情变化,尤其在气胸发生后的 24~48 小时内。如病人年龄偏大,合并有肺基础疾病(如慢阻肺病),其胸膜破裂口愈合慢,呼吸困难等症状严重,即使气胸量较小,原则上亦不主张保守治疗。

2. 排气治疗 当气胸所致肺压缩程度大于 20%,尤其是对肺功能差或合并肺部基础疾病的病人,排气减压是首要措施。张力性气胸和开放性气胸均应紧急排气。

(1) 胸腔穿刺排气:适用于单侧肺组织压缩程度 20%~50% 的气胸,呼吸困难症状较轻、心肺功能尚好的闭合性气胸病人。通常选择患侧胸部锁骨中线第 2 前肋间为穿刺点,腋前线第 4、第 5 或第 6 肋间也可作为穿刺点。局限性气胸需 CT 定位后进行穿刺。皮肤消毒后用气胸针或细导管直接穿刺入胸腔,连接于 50ml 或 100ml 注射器抽气,直到病人呼吸困难缓解为止。一次抽气量不宜超过 1 000ml,根据肺复张情况每日或隔日抽气 1 次。张力性气胸病情危急,应迅速解除胸腔内正压以避免发生严重并发症。如紧急情况下无胸腔置管等抽气条件时,为抢救病人生命,可用粗针头迅速刺入胸膜腔以达到减压的目的。

(2) 胸腔闭式引流:适用于不稳定型气胸,呼吸困难明显、肺压缩程度较重,交通性或张力性气胸,反复发生气胸的病人。无论其气胸量大小,均应尽早行胸腔闭式引流。继发性气胸病人均需要置管,但疗效较原发性气胸病人差,甚至有的病人需要反复胸腔置管。插管部位一般多取锁骨中线外侧第 2 肋间,或腋前线第 4~5 肋间,如为局限性气胸或需引流胸腔积液,则应根据 X 线胸片或胸部 CT 检查的影像学表现选择适当部位插管。在选定部位局麻下沿肋骨上缘平行做 1.5~2cm 皮肤切口,用套管针穿刺进入胸膜腔,拔去针芯,通过套管将灭菌胶管插入胸腔;或经钝性分离肋间组织达胸膜,再穿破胸膜将导管直接送入胸膜腔。16~22F 导管适用于大多数病人,如有支气管胸膜瘘或机械通气的病人,应选择 24~28F 的大导管。导管固定后,另一端连接于水封瓶的水面下 1~2cm(图 2-13-7),使胸膜腔内压力保持在 $-1\sim-2\text{cmH}_2\text{O}$ 或以下,插管成功则导管持续逸出气泡,呼吸困难迅速缓解,压缩的肺在几小时至数天内复张。对肺压缩严重、时间较长的病人,插管后应夹住引流管分次引流,避免胸腔内压力骤降产生肺复张后肺水肿。若水封瓶中导管不再有气体逸出,病人气急症状消失,继续观察 24~48 小时后若再无变化,可夹闭排气导管再观察 24 小时,病情稳定或 X 线胸片显示肺已全部复张时,即可拔除导管。约 70% 的病人可在闭式引流 3 天后肺复张。有时导管虽见气泡冒出,但病人症状缓解不明显,应考虑为导管不通畅,或部分滑出胸膜腔,需及时更换导管或做其他处理。

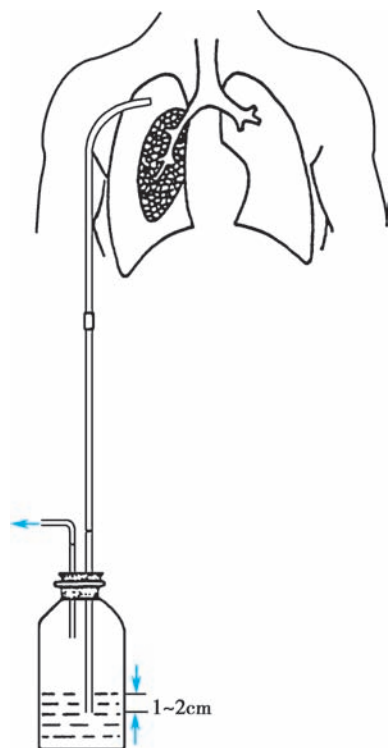


图 2-13-7 水封瓶胸腔闭式引流装置

PSP 经导管引流后,即可使肺完全复张;SSP 常因气胸分隔,单导管引流效果不佳,有时需要在患侧胸腔插入多根导管。两侧同时发生气胸时,可在双侧胸腔做插管引流。若经水封瓶引流后胸膜破口仍未愈合,表现为水封瓶中持续气泡逸出,可加用负压吸引装置(图 2-13-8)。用低负压吸引器,如吸引机负压过大,可用调压瓶调节,一般负压为 $-10\sim-20\text{cmH}_2\text{O}$,如果负压超过设置值,则空气由压力调节管进入调压瓶,因此胸腔所承受的吸引负压不会超过设置值,可避免过大的负压吸引对肺的损伤。

闭式负压吸引宜连续,如经 12 小时后肺仍未复张,应查找原因。如无气泡冒出,表示肺已复张,停止负压吸引,观察 2~3 天,经 X 线胸片证实气胸未再复发,即可拔除引流管。

水封瓶应放置于低于病人胸部的地方(如病人床下),以免瓶内的水反流进入胸腔。应用各种插管引流排气过程中,应注意消毒,防止发生感染。

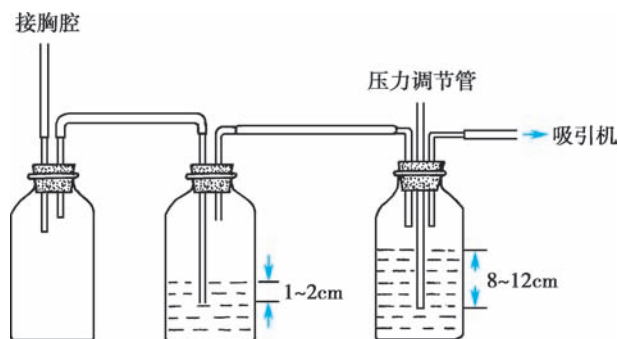


图 2-13-8 负压吸引水瓶装置

3. 胸膜固定术(pleurodesis) 由于气胸复发率高,为了预防复发,可胸腔内注入硬化剂,产生无菌性胸膜炎,使脏胸膜和壁胸膜粘连,消灭胸膜腔间隙,达到防止气胸复发的目的。适用于不宜手术或拒绝手术的下列病人:①持续性或复发性气胸;②双侧气胸;③合并肺大疱;④肺功能不全,不能耐受手术者。常用硬化剂如滑石粉、聚维酮碘、多西环素、四环素等,用生理盐水 60~100ml 稀释后经胸腔导管注入,夹管 1~

2 小时后引流,或经胸腔镜直视下喷洒医用滑石粉。胸腔注入硬化剂前,先采用胸腔闭式引流使肺完全复张后再通过引流管注入硬化剂。为避免药物引起的局部剧痛,先注入适量利多卡因,让病人转动体位,充分麻醉胸膜,15~20 分钟后注入硬化剂。若一次无效,可重复注药。注药后观察 1~3 天,经 X 线胸片证实气胸已吸收,可拔除引流管。此法主要不良反应为胸痛、发热,滑石粉可引起急性呼吸窘迫综合征,应用时应予注意。

4. 支气管内封堵术 采用微球囊或栓子堵塞支气管,导致远端肺不张,以达到闭合肺大疱裂口的目的。无论微球囊或栓子封堵,一般应在病人肋间插管引流下进行。置入微球囊(如硅酮球囊)后观察水封瓶气泡逸出情况,如气泡不再逸出,说明封堵位置正确,可观察数天后释放气囊观察气泡情况,如不再有气泡逸出说明裂口已闭合。支气管内栓塞可用支气管内硅酮栓子、纤维蛋白胶、自体血等。

5. 外科手术治疗 大部分病人通过胸腔穿刺抽气或胸腔闭式引流可暂时治愈,但 30% 以上的病人气胸迁延不愈或反复发作,并随着复发次数的增加,再发气胸可能性也随之增加。对于反复发作的自发性气胸有效的治疗方式是外科手术切除肺大疱加胸膜固定术。另外,手术治疗也适用于长期气胸、血气胸、双侧气胸、复发性气胸、张力性气胸引流失败者、胸膜增厚致肺膨胀不全或影像学提示有多发肺大疱者。手术治疗成功率高,复发率低。

(三) 并发症及其处理

1. 脓气胸 由金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、结核分枝杆菌以及多种厌氧菌引起的肺炎、肺脓肿以及干酪样肺炎可并发脓气胸,也可因胸腔穿刺或肋间插管引流医源性感染所致。病情多危重,常有支气管胸膜瘘形成。脓液中可查到病原菌。除积极使用抗生素外,应插管引流,胸腔内生理盐水冲洗,必要时应根据具体情况考虑手术。

2. 血气胸 气胸伴有胸膜腔内出血常与胸膜粘连带内血管断裂有关,肺完全复张后,出血多能自行停止。若继续出血不止,除抽气排液及适当输血外,应考虑外科手术结扎出血的血管。

3. 纵隔气肿与皮下气肿 由于肺泡破裂逸出的气体进入肺间质,形成间质性肺气肿。肺间质内的气体沿血管鞘可进入纵隔,甚至进入颈部、胸部或腹部皮下组织,导致皮下气肿。张力性气胸抽气或闭式引流后,亦可沿针孔或切口出现胸壁皮下气肿,或全身皮下气肿及纵隔气肿。大多数病人并无症状,但颈部可因皮下积气而变粗。气体积聚在纵隔间隙可压迫纵隔大血管,出现干咳、呼吸困难、呕吐及胸骨后疼痛,并向双肩或双臂放射。疼痛常因呼吸运动及吞咽动作而加剧。病人发绀、颈静脉怒张、心动过速、低血压、心浊音界缩小或消失、心音遥远。X 线检查于纵隔旁或心缘旁(主要为左心缘)可见透明带。皮下气肿及纵隔气肿随胸腔内气体排出减压而自行吸收。吸入浓度较高的氧气可增加纵隔内氧浓度,有利于气肿消散。若纵隔气肿张力过高影响呼吸及循环,可做胸骨上窝切开排气。

【预防】 最佳预防措施是去除病因,规范治疗原发疾病。气胸病人禁止乘坐飞机,因为在高空上可加重病情,导致严重后果。肺完全复张后 1 周可乘坐飞机。英国胸科学会则建议,如气胸病人未接受外科手术治疗,气胸发生后 1 年内不要乘坐飞机。

(李为民)



本章思维导图

NOTES



本章数字资源

第十四章

睡眠呼吸障碍

第一节 | 概述

人的一生有三分之一时间在睡眠中度过,人体生物钟的发现让人们更加深入了解了睡眠中机体的变化规律,很多疾病也会在睡眠中发生或加重,因此,逐渐形成了探讨睡眠疾病的睡眠医学。睡眠呼吸障碍是以睡眠时呼吸异常为主要特征的一组疾病,在睡眠疾病中排名第二位。根据 2014 年美国睡眠医学会(AASM)发布的《睡眠疾病国际分类第三版》(ICSD-3),睡眠呼吸障碍包括阻塞性睡眠呼吸暂停(obstructive sleep apnea, OSA)、中枢性睡眠呼吸暂停(central sleep apnea, CSA)、睡眠相关肺泡低通气症、睡眠相关低氧血症、睡眠孤立症状及正常变异 5 个类别、17 个疾病分型。其中,阻塞性睡眠呼吸暂停最为常见。

【定义】 常见的睡眠时呼吸异常事件定义如下。

1. 睡眠呼吸暂停(sleep apnea) 睡眠过程中口鼻呼吸气流消失(较基线幅度下降 $\geq 90\%$),持续时间 ≥ 10 秒,定义为一次睡眠呼吸暂停事件。根据呼吸暂停事件的表现分为两种类型:

(1) 阻塞型睡眠呼吸暂停:睡眠过程中口鼻呼吸气流消失,胸、腹式呼吸仍存在,常呈现矛盾运动。

(2) 中枢型睡眠呼吸暂停:睡眠过程中口鼻呼吸气流和胸、腹式呼吸运动同时消失,膈肌和肋间肌也都停止活动。

2. 低通气(hypopnea) 指睡眠过程中口鼻呼吸气流较基线水平降低 $\geq 30\%$ 并伴有血氧饱和度下降 $\geq 4\%$,持续时间 ≥ 10 秒;或者口鼻呼吸气流较基线水平降低 $\geq 50\%$ 并伴有血氧饱和度下降 $\geq 3\%$,持续时间 ≥ 10 秒。

3. 睡眠呼吸暂停低通气指数(apnea-hypopnea index, AHI) 睡眠中平均每小时发生呼吸暂停与低通气的次数之和。

4. 微觉醒 非快速眼球运动(NREM)睡眠过程中持续 3 秒以上的脑电图频率改变,包括 θ 波、 α 波频率 $> 16\text{Hz}$ 的脑电波(不包括纺锤波)。

睡眠呼吸暂停和低通气的分型见图 2-14-1。

【分类】

1. 阻塞性睡眠呼吸暂停 是以阻塞型睡眠呼吸暂停事件和低通气为主的疾病,系因睡眠中反复出现上气道阻塞所致,我国也称之为“阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征”(obstructive sleep apnea hypopnea syndrome, OSAHS)。根据发生年龄又分为成人阻塞性睡眠呼吸暂停、儿童阻塞性睡眠呼吸暂停。

2. 中枢性睡眠呼吸暂停 是以中枢型睡眠呼吸暂停事件为主的疾病,常因中枢神经系统疾病、充血性心力衰竭等疾病导致呼吸中枢不能发出有效指令。根据病因不同又分为 8 个类型,包括中枢性睡眠呼吸暂停伴陈-施呼吸、疾病所致中枢性睡眠呼吸暂停不伴陈-施呼吸、高原型周期性呼吸所致中枢性睡眠呼吸暂停、药物或其他物质所致中枢性睡眠呼吸暂停、原发型中枢性睡眠呼吸暂停、婴儿原发型中枢性睡眠呼吸暂停、早产儿原发型中枢性睡眠呼吸暂停、治疗后中枢性睡眠呼吸暂停。

3. 睡眠相关肺泡低通气症 是以睡眠期间肺泡低通气为病理生理改变的一系列疾病。最初可仅发生在睡眠中,随着疾病的进展,可逐渐发展为白日肺泡低通气,主要包括肥胖低通气综合征、先天



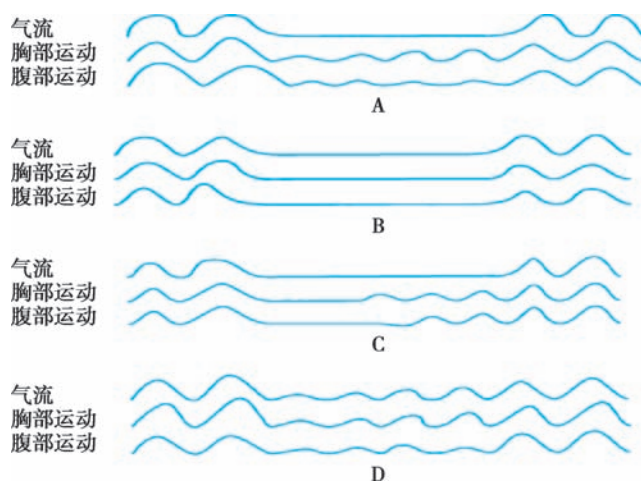


图 2-14-1 睡眠呼吸暂停和低通气的分型

A. 阻塞性睡眠呼吸暂停:口鼻气流消失但胸腹呼吸运动仍存在;B. 中枢性睡眠呼吸暂停:口鼻气流及胸腹部呼吸运动同时消失;C. 混合性睡眠呼吸暂停:呼吸暂停过程中先出现 CSA,接着为 OSA;D. 低通气:呼吸气流幅度降低但未完全消失。

性中枢肺泡低通气综合征、迟发性中枢肺泡低通气伴下丘脑功能障碍、特发性中枢肺泡低通气、药物或毒物致睡眠相关肺泡低通气、疾病致睡眠相关肺泡低通气。

4. **睡眠相关低氧血症** 是指由全身或神经系统疾病导致的睡眠时低氧,不能被其他睡眠呼吸障碍解释,多继发于气道疾病、肺实质疾病、胸壁疾病、肺血管疾病和神经肌肉疾病等。

5. **睡眠孤立症状和正常变异** 主要包括打鼾和睡眠呻吟。①打鼾:呼吸气流通过上气道狭窄部位时振动周边软组织发出的声响即为鼾声,但不伴有其他异常呼吸事件。②睡眠呻吟:为深吸气后呼气相延长并伴随像呻吟般单调的声音,多发生于年轻人,若没有合并其他症状或疾病,一般不需要治疗。

由于睡眠呼吸障碍主要发生于睡眠期间,临床表现具有隐匿性,常常被忽视或漏诊,需要在临床实践中提高对这类疾病的认识,认真询问病史,仔细甄别,及早诊治,改善病人的预后。

第二节 | 阻塞性睡眠呼吸暂停

阻塞性睡眠呼吸暂停是最常见的睡眠呼吸障碍,主要表现为睡眠中反复发生的上气道阻塞,是高血压、糖尿病、冠心病、脑卒中等多种全身疾病的独立危险因素,同时也是发生交通事故的重要原因之一。

【**流行病学**】 阻塞性睡眠呼吸暂停在成人的发病率为 2%~4%,目前全球约有阻塞性睡眠呼吸暂停病人 9.36 亿,男性多于女性,女性绝经后、老年人发病率明显升高。

【**病因和发病机制**】 阻塞性睡眠呼吸暂停发病机制复杂,部分病人存在上气道解剖结构狭窄,如鼻息肉、鼻中隔偏曲、扁桃体肥大、舌体肥大、小颌畸形等。另外,咽部神经肌肉功能异常、局部氧化应激和炎症、遗传因素等也在发病中共同起作用。

肥胖、男性、饮酒、服用镇静催眠或肌肉松弛类药物、高龄是发生阻塞性睡眠呼吸暂停的高危因素,一些疾病如甲状腺功能减退、肢端肥大症、心功能不全、脑卒中、胃食管反流及神经肌肉疾病等易引起阻塞性睡眠呼吸暂停。

进入睡眠后,由于上述因素使上气道完全或部分阻塞,引起睡眠呼吸暂停/低通气。呼吸暂停/低通气后,体内血氧下降、二氧化碳水平升高,刺激呼吸中枢,同时出现觉醒或微觉醒反应,使上气道重新开放,呼吸暂停/低通气消失,之后血氧和二氧化碳恢复正常,再次入睡,引起下一次呼吸暂停/低通

气,这样周而复始,形成了阻塞性睡眠呼吸暂停。

【病理生理】 阻塞性睡眠呼吸暂停引起的主要病理生理变化是慢性间歇低氧、睡眠片段化和交感神经兴奋,可引起呼吸、循环、内分泌等多系统受累。

1. **呼吸系统** 阻塞性睡眠呼吸暂停病人多肥胖,易出现限制性通气功能障碍,引起低氧,睡眠呼吸暂停的发生会加重低氧血症,可伴或不伴高碳酸血症。久而久之,在清醒状态下,部分病人动脉血气可出现不同程度的血氧降低和二氧化碳分压升高。如病人伴有其他呼吸系统疾病如慢阻肺病、支气管哮喘,会使伴随疾病加重。

2. **循环系统** 正常人睡眠时血压降低,但呼吸暂停时可出现不同程度的一过性血压升高,使血压失去正常节律,这与睡眠时反复发作的低氧血症和高碳酸血症、显著的胸腔内压力变化、频繁的觉醒反应和交感神经兴奋有关。一些阻塞性睡眠呼吸暂停病人会出现不同程度的心律失常,在呼吸暂停时一般表现为副交感神经过度兴奋,心律失常多以窦性心动过缓、窦性停搏、房室传导阻滞为主,在恢复呼吸时则表现为交感神经兴奋性增高,常出现心率加快,严重者可引起猝死。睡眠时伴随呼吸暂停引起的低氧还可使肺动脉压升高,持久的肺动脉高压能引起慢性肺源性心脏病。

3. **内分泌系统** 阻塞性睡眠呼吸暂停主要引起交感神经活性增强,使下丘脑-垂体-肾上腺功能失调,激素分泌失去正常节律,因而常引起胰岛素抵抗,促进糖尿病的发生。

4. **其他系统** 长期慢性间歇低氧可引起继发性红细胞增多和血栓形成。睡眠时反复觉醒、深睡眠减少、睡眠片段化会损伤脑功能,引起精神、神经和行为异常,促进认知功能障碍的发展。由于胸腔内压力波动,也可引起胃食管反流。由于反复的氧化应激和慢性炎症,阻塞性睡眠呼吸暂停也可促进肿瘤的发生和迁移。

【临床表现】 阻塞性睡眠呼吸暂停的常见表现为夜间睡眠中打鼾且鼾声不规律,反复出现呼吸暂停及觉醒,晨起头痛、口干,白天嗜睡,记忆力下降,有的病人出现夜尿增多、性功能减退、遗尿,严重者可出现心理、智力、行为异常,易合并高血压、冠心病、心律失常(特别是以慢-快心律失常为主)、心力衰竭、慢性肺源性心脏病、脑卒中、2型糖尿病及胰岛素抵抗、肾功能损害以及非酒精性肝损害等。因此,对于有上述合并症的病人,应仔细询问有无阻塞性睡眠呼吸暂停的症状。

体格检查包括记录身高、体重,计算体重指数(body mass index, BMI),测量血压(睡前及醒后血压)、颈围,评定颌面形态(重点观察有无下颌后缩、小颌畸形),进行鼻腔及咽喉部检查(注意有无腭垂肥大、扁桃体肿大、舌体肥大及腺样体肥大等上气道狭窄)。由于易出现心脑血管并发症,故应根据临床症状进行心、肺、神经系统等相关检查。

【实验室和其他检查】 辅助检查包括:①血常规:部分病人可出现红细胞和血红蛋白增高;②血糖、血脂:部分病人亦可见血糖、血脂增高;③动脉血气分析:可有不同程度的低氧血症和二氧化碳分压增高;④心电图:可出现心律失常;⑤肺功能:部分病人可表现为限制性通气功能障碍;⑥X线头影测量(包括咽喉部测量)。

多导睡眠监测(polysomnography, PSG)是诊断阻塞性睡眠呼吸暂停的“金标准”,正规监测一般不少于7小时的睡眠,同步记录病人睡眠时的脑电图、肌电图、口鼻气流、胸腹呼吸运动、血氧饱和度、心电图等指标,可准确了解病人睡眠呼吸暂停的程度和类型。如果没有条件进行多导睡眠监测,也可选用便携式监测仪进行初筛。

【诊断】 本病的诊断主要根据病史、体征和多导睡眠监测结果。临床上有典型的夜间睡眠时打鼾及睡眠呼吸暂停、白天嗜睡等日间症状,多导睡眠监测显示 $AHI \geq 5$ 次/小时、以阻塞型睡眠呼吸暂停事件为主,或虽然白天无症状但 $AHI \geq 10$ 次/小时、以阻塞型睡眠呼吸暂停事件为主,同时发生1个或以上重要脏器损害,可诊断本病。

阻塞性睡眠呼吸暂停的病情分度如表2-14-1所示。可按照 AHI 和夜间最低动脉血氧饱和度(SaO_2)对病人病情分度,由于临床上有些病人 AHI 和血氧饱和度变化程度并不平行,因此推荐以 AHI 为判断病情的主要标准,同时注明低氧血症水平。

表 2-14-1 阻塞性睡眠呼吸暂停的病情分度

病情分度	AHI(次/小时)	夜间最低 SaO ₂ /%
轻度	5~15	85~90
中度	>15~30	80~<85
重度	>30	<80

【鉴别诊断】 阻塞性睡眠呼吸暂停主要与打鼾、上气道阻力综合征、发作性睡病等进行鉴别。

1. 打鼾 睡眠时有明显的鼾声,规律而均匀,多导睡眠监测检查 AHI<5 次/小时,睡眠时低氧血症不明显。

2. 上气道阻力综合征 表现为睡眠中上气道阻力增加,多导睡眠监测反复出现 α 觉醒波,夜间微觉醒>10 次/小时,睡眠连续性中断,有疲倦及白天嗜睡,可有或无明显鼾声,无呼吸暂停和低氧血症。

3. 发作性睡病 主要表现为白天过度嗜睡、发作性猝倒、睡眠瘫痪和睡眠幻觉,多发生在青少年,少数有家族史。除典型的猝倒症状外,主要诊断依据为多次小睡睡眠潜伏期试验时平均睡眠潜伏期<8 分钟伴≥2 次的异常快动眼睡眠。鉴别时应注意询问家族史、发病年龄、主要症状及多导睡眠监测结果,同时应注意,该病与阻塞性睡眠呼吸暂停合并发生的机会也很多,临床上不可漏诊。

【治疗】 对阻塞性睡眠呼吸暂停病人进行积极治疗,不但能够提高生活质量,还能减少并发症的发生,改善预后。

1. 病因治疗 纠正引起阻塞性睡眠呼吸暂停或使之加重的基础疾病,如对甲状腺功能减退者应用甲状腺素治疗。

2. 行为干预 指导病人控制饮食减轻体重,养成良好的睡眠卫生,以侧卧位睡眠为主,避免危险因素如吸烟、饮酒(尤其在晚上)、使用镇静催眠药等。

(1) 控制体重:肥胖是阻塞性睡眠呼吸暂停的重要危险因素,有效控制体重可以减轻疾病的严重程度。

(2) 戒烟酒:长期吸烟刺激上气道,容易引起上气道黏膜广泛水肿,加重打鼾。酒精可降低中枢神经系统对低氧和二氧化碳的敏感性,使咽部肌张力下降,引起上气道阻塞。

(3) 体位疗法:阻塞性睡眠呼吸暂停好发于仰卧位,采用侧卧位睡姿能够降低 AHI。

3. 无创气道正压通气 临床常用的无创气道正压通气包括持续气道正压(continuous positive airway pressure,CPAP)通气、自动 CPAP(auto-CPAP)通气和双水平气道正压(bi-level positive airway pressure,BiPAP)通气。CPAP 通气是中重度阻塞性睡眠呼吸暂停的一线治疗方法,其原理是持续将正压气流送入气道,使气道在整个呼吸周期处于正压状态而不出现塌陷,因此 CPAP 通气能有效改善上气道阻塞,减少心脑血管等不良事件的发生。自动 CPAP 通气和 BiPAP 通气可用于那些不能耐受 CPAP 通气治疗的病人,CO₂ 潴留明显者建议使用 BiPAP 通气。在应用无创气道正压通气前应进行压力滴定,以选择合适的通气压力和模式。

CPAP 通气治疗适应证包括:①中重度阻塞性睡眠呼吸暂停;②轻度阻塞性睡眠呼吸暂停,但症状明显(如白天嗜睡、认知障碍、抑郁等),合并或并发心脑血管疾病、糖尿病等;③经过其他治疗如腭垂腭咽成形术、口腔矫治器等仍存在阻塞性睡眠呼吸暂停;④阻塞性睡眠呼吸暂停合并慢阻肺病,即“重叠综合征”;⑤阻塞性睡眠呼吸暂停的围手术期治疗。

但是,以下情况应慎用或禁用 CPAP 通气治疗:①胸部 X 线或 CT 检查发现肺大疱;②气胸或纵隔气肿;③血压明显降低或休克;④急性心肌梗死病人血流动力学指标不稳定;⑤脑脊液漏、颅脑外伤或颅内积气;⑥急性中耳炎、鼻炎、鼻窦炎感染未控制;⑦青光眼。

4. 口腔矫治器 通过佩戴一体式或分体式下颌前移器,将下颌骨向前牵拉,进而扩张咽部气道,改善上气道梗阻。适用于单纯打鼾及轻中度阻塞性睡眠呼吸暂停病人,特别是有下颌后缩者。对于不能耐受 CPAP 通气、不能手术或手术效果不佳者可试用。

5. 外科手术 考虑到获益和风险,手术不作为中重度阻塞性睡眠呼吸暂停的初始治疗,需严格掌握手术适应证。目前认为外科手术治疗仅适合于手术确实可解除上气道阻塞的病人,如上气道口咽部阻塞(包括咽部黏膜组织肥厚、咽腔狭小、腭垂肥大、软腭过低、扁桃体肥大)并且 $AHI < 20$ 次/小时者,肥胖者及 $AHI > 20$ 次/小时者均不适用。可选用的手术方式包括腭垂腭咽成形术及其改良术、下颌骨前徙术等。

6. 其他方法 阻塞性睡眠呼吸暂停的药物治疗尚属空白。近年来,上气道肌群训练、舌下神经或上气道肌群电刺激等新方法被尝试用于治疗阻塞性睡眠呼吸暂停,但效果不一,需要进一步明确相应的治疗适应证。

(王 玮)



本章思维导图





急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome, ARDS)是指由各种肺内和肺外致病因素所导致的急性呼吸衰竭。ARDS的主要病理特征是炎症反应所致急性肺损伤,表现为肺微血管内皮及肺泡上皮受损,肺微血管通透性增高,肺泡腔渗出富含蛋白质的液体,进而导致肺水肿及透明膜形成和大量肺泡不张。主要病理生理改变是肺容积缩小、肺顺应性降低和以分流为主要特征的严重通气血流比例失调。临床表现为呼吸窘迫及难治性低氧血症,肺部影像学显示双肺渗出性改变。

为了强调 ARDS 为一动态发病过程,以便早期干预、提高临床疗效,以及对不同发展阶段的病人按严重程度进行分级,1994 年的美欧 ARDS 联席会议(AECC)同时提出了急性肺损伤(acute lung injury, ALI)和 ARDS 的概念。ALI 和 ARDS 为同一疾病过程的两个阶段,ALI 代表早期和病情相对较轻的阶段,而 ARDS 代表后期病情较严重的阶段,55% 的 ALI 会在 3 天内进展为 ARDS。鉴于用不同名称区分严重程度可能给临床和研究带来困惑,2012 年发表的 ARDS 柏林定义取消了 ALI 命名,统一称为 ARDS,原 ALI 相当于轻度 ARDS。2023 年全球 ARDS 领域的专家们共同提出了 ARDS 新定义,对于 ARDS 肺部病变检测手段、氧合判断前提及标准等做出了新定义。

【病因】引起 ARDS 的病因很多,可以分为肺内因素(直接因素)和肺外因素(间接因素),但是这些直接和间接因素及其所引起的炎症反应、影像改变及病理生理反应常常相互重叠。ARDS 的常见危险因素列于表 2-15-1。近年来,社会发展和医疗进步导致 ARDS 病因分布发生变化。自 2018 年起,电子烟相关肺损伤成为青年人 ARDS 的新发病因。抗肿瘤治疗的进展使化疗药物和免疫检查点抑制剂相关肺损伤成为药物所致 ARDS 的重要病因之一。此外,病毒感染一直以来都是 ARDS 的主要病因之一,由于 SARS-CoV-2(COVID-19)的大流行,病毒感染所占 ARDS 比例显著增加。

【病理与病理生理】ARDS 病理过程可大致分为三个阶段:渗出期、增生期和纤维化期,三个阶段常重叠存在。

1. 渗出期 ARDS 发病后的前 7 天,病理上表现为渗出期。在此期,ARDS 的病理改变为弥漫性肺泡损伤(diffuse alveolar damage, DAD),主要表现为肺毛细胞管内皮细胞和肺泡上皮细胞损伤,Ⅰ型肺泡上皮细胞受破坏死,肺间质和肺泡腔内有富含蛋白质的水肿液及炎症细胞浸润,肺微血管充血、出血、微血栓形成。经过约 72 小时后,由凝结的血浆蛋白、细胞碎片、纤维素及残余的肺表面活性物质混合形成透明膜,伴灶性或大面积肺泡萎陷。ARDS 肺大体表现为暗红色或暗紫红色的肝样变,重量明显增加,可见水肿、出血,切面有液体渗出,故有“湿肺”之称。由于肺泡膜通透性增加与肺表面活性物质减少,进而引起肺间质和肺泡水肿以及小气道陷闭和肺泡萎陷不张。通过 CT 观察发现,ARDS 肺部形态改变具有两个特点,一是肺水肿和肺不张在肺内呈“不均一”分布,即在重力依赖区

表 2-15-1 急性呼吸窘迫综合征的常见危险因素

肺炎
非肺源性感染中毒症
胃内容物吸入
大面积创伤
肺挫伤
胰腺炎
吸入性肺损伤
重度烧伤
非心源性休克
药物过量
输血相关急性肺损伤
肺血管炎
溺水



(dependent regions, 仰卧位时靠近背部的肺区)以肺水肿和肺不张为主,通气功能极差,而在非重力依赖区(non-dependent regions, 仰卧位时靠近前胸壁的肺区)的肺泡通气功能基本正常;二是由于肺水肿和肺泡萎陷,使功能残气量和有效参与气体交换的肺泡数量减少,因而称 ARDS 病人的肺为“婴儿肺”(baby lung)或“小肺”(small lung)。上述病理和肺形态改变可引起肺顺应性降低、肺内分流增加,造成顽固性低氧血症和呼吸窘迫。呼吸窘迫的发生机制主要有:①低氧血症刺激颈动脉体和主动脉体化学感受器,反射性刺激呼吸中枢,产生过度通气;②肺充血、水肿刺激毛细血管旁 J 感受器,反射性使呼吸加深、加快,导致呼吸窘迫。由于呼吸的代偿, PaCO_2 最初可以表现为降低或正常。另外,由于微血管闭塞、功能残气量减少导致的肺血管阻力增加会导致肺动脉高压及无效腔增大,严重者可出现急性肺心病及高碳酸血症。

2. 增生期 通常为 ARDS 发病后 7~21 天,部分病人肺损伤进一步发展,出现早期纤维化,典型组织学改变是炎性渗出液和肺透明膜吸收消散而修复,亦可见肺泡渗出并机化形成,其中淋巴细胞增多取代中性粒细胞。此外,作为修复过程的一部分,Ⅱ型肺泡上皮细胞沿肺泡基底膜增殖,合成分泌新的肺表面活性物质,并可分化为Ⅰ型肺泡上皮细胞。

3. 纤维化期 尽管多数 ARDS 病人发病 3~4 周后,肺功能得以恢复,仍有部分病人将进入纤维化期,可能需要长期机械通气和/或氧疗。组织学上,早期的肺炎性渗出水肿转化为肺泡腔及肺间质纤维化。腺泡结构的显著破坏导致肺组织呈肺气肿样改变和肺大疱形成。以上病理变化导致肺顺应性及可复张性下降,此阶段容易发生气压伤。同时,肺毛细血管床数量显著减少、肺泡间隔增厚、肺微血管内膜的纤维化及微血栓形成致血管闭塞均导致无效腔的增加,从而造成气体交换障碍,形成顽固的高碳酸血症。另外,由于肺微循环阻力的增加,造成了肺循环压力的升高,从而导致肺动脉高压。

【临床表现】 ARDS 大多数于原发病起病后 72 小时内发生,几乎不超过 7 天。除原发病的相应症状和体征外,最早出现的症状是呼吸增快,并呈进行性加重的呼吸困难、发绀,常伴有烦躁、焦虑、出汗等。其呼吸困难的特点是呼吸深快、费力,病人常感到胸廓紧束、严重憋气,即呼吸窘迫,不能用通常的吸氧疗法改善,亦不能用其他原发心肺疾病(如气胸、肺气肿、肺不张、肺炎、心力衰竭)解释。早期体征可无异常,或仅在双肺闻及少量细湿啰音;后期查体多可闻及水泡音,可有管状呼吸音。

【辅助检查】

1. X 线胸片及 CT 早期可无异常或呈轻度间质改变,表现为边缘模糊的肺纹理增多,继之出现双侧斑片状以至融合成大片状的磨玻璃或实变浸润影(图 2-15-1)。其演变过程符合肺水肿的特点,快速多变;后期可出现肺间质纤维化的改变。虽然从准确性来讲 CT 优于 X 线胸片,但由于其高辐射以及危重病人转运高风险而限制了 CT 的广泛应用。目前,ARDS 的诊断仍以 X 线胸片为主。

2. 肺部超声 双侧多发 B 线和/或实变征象为 ARDS 肺部超声表现。超声检查便捷、安全并可实现动态评估。其敏感性好,但特异性一般,且存在操作者间异质性,可能导致假阳性率的增加。因此,该评估需由经过规范培训的超声医师进行。

3. 动脉血气分析 典型的改变为 PaO_2 降低, PaCO_2 降低, pH 升高。根据动脉血气分析和吸入氧浓度可计算肺氧合功能指标,如氧合指数($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$)、肺泡-动脉血氧分压差 [$\text{P}(\text{A-a})\text{O}_2$]、肺内分流(QS/QT)等指标,对建立诊断、严重性分级和疗效评价等均有重要意义。目前在临床上以 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 最为常用,正常值为 400~500mmHg。早期由于过度通气而出现呼吸性碱中毒, pH 可高于正常, PaCO_2 低于正

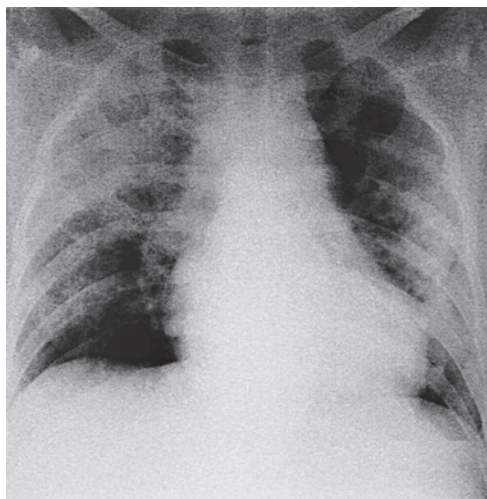


图 2-15-1 ARDS 病人的 X 线胸片显示两肺广泛斑片浸润影

常。后期若无效腔通气增加、呼吸肌疲劳或合并代谢性酸中毒,则 pH 可低于正常, PaCO_2 高于正常。

4. $\text{SpO}_2/\text{FiO}_2$ 当 $\text{SpO}_2 \leq 97\%$ 时, $\text{SpO}_2/\text{FiO}_2$ 与 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 呈良好的线性相关。因此在动脉血气无法获及的情况下,可以通过 $\text{SpO}_2/\text{FiO}_2$ 替代 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 判断病人的氧合情况及 ARDS 严重程度。

5. 床旁呼吸功能监测 ARDS 时肺水肿、肺顺应性降低、出现明显的肺内分流,但无呼吸气流受限。床旁呼吸力学监测常提示低顺应性,阻力相对正常和有高分流率的表现。上述改变对 ARDS 疾病严重性评价和疗效判断有一定的意义。

6. 心脏超声和 Swan-Ganz 导管检查 心脏超声有助于鉴别心源性肺水肿和指导治疗,且具有无创、无辐射、可重复等优点。如条件允许,在诊断 ARDS 时应常规进行心脏超声检查。Swan-Ganz 导管测定肺动脉楔压 (PAWP) $> 18\text{mmHg}$ 可以很好地提示急性左心衰和心源性肺水肿,但需要关注心源性肺水肿和 ARDS 有合并存在的可能性,因此目前认为 PAWP $> 18\text{mmHg}$ 并非 ARDS 的排除标准,如果呼吸衰竭的临床表现不能完全用左心衰竭解释时,仍应考虑 ARDS 的诊断。另 Swan-Ganz 导管置入损伤大,并发症较多,已不作为鉴别心源性肺水肿的常规检查手段。

【诊断】 根据 ARDS 柏林定义,满足以下四项条件方可诊断 ARDS。

1. 明确诱因下 1 周内出现的急性或进展性呼吸困难。
2. X 线胸片/胸部 CT 显示双肺浸润影,不能完全用胸腔积液、肺叶/全肺不张和结节影解释。
3. 呼吸衰竭不能完全用心力衰竭或液体过负荷解释。如果临床没有危险因素,需要用客观检查(如心脏超声)来评价心源性肺水肿。

4. 低氧血症 根据 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 确立 ARDS 诊断,并将其按严重程度分为轻度、中度和重度 3 种。需要注意的是上述氧合指数中的 PaO_2 都是在机械通气 PEEP 或 CPAP 不低于 $5\text{cmH}_2\text{O}$ 的条件下测得;所在地海拔超过 1000m 时,需对 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 进行校正,校正后的 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 = (\text{PaO}_2/\text{FiO}_2) \times (\text{所在地大气压值}/760)$ 。

轻度: $200\text{mmHg} < \text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 300\text{mmHg}$ 。

中度: $100\text{mmHg} < \text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 200\text{mmHg}$ 。

重度: $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 100\text{mmHg}$ 。

2023 年,ATS 发布了 ARDS 新定义。该定义继续保留了柏林定义中关于在明确诱因下 1 周内出现急性或进展性呼吸困难的时间要求,增加了可以由经过规范培训的操作者行胸部超声评估双肺病变,不再强制要求 PEEP 或 CPAP 不低于 $5\text{cmH}_2\text{O}$ 作为诊断的前提条件,并且引入 $\text{SpO}_2/\text{FiO}_2$ 作为氧合评估的指标之一。具体如下:

1. 由各种急性诱发因素如肺炎、肺外感染、创伤、误吸、休克、输血等所诱发。
2. 明确诱因下 1 周内出现的急性呼吸衰竭或呼吸衰竭加重。
3. 需除外主要由心源性/液体过负荷所引起的肺水肿和主要由肺不张导致的低氧血症。
4. X 线胸片或胸部 CT 表现为双侧渗出影,或胸部超声(经过规范培训的医生)提示双侧 B 线或实变征象。

5. 氧合指标

(1) 未插管病人: HFNC 流量 $\geq 30\text{L}/\text{min}$ 或无创正压通气 (NPPV) 的呼气相气道正压 (EPAP) 或持续气道正压 (CPAP) $\geq 5\text{cmH}_2\text{O}$ 前提下, $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 300\text{mmHg}$ 或 $\text{SpO}_2/\text{FiO}_2 \leq 315\text{mmHg}$ (且 $\text{SpO}_2 \leq 97\%$)。

(2) 插管病人

轻度 ARDS: $200\text{mmHg} < \text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 300\text{mmHg}$ 或 $235\text{mmHg} < \text{SpO}_2/\text{FiO}_2 \leq 315\text{mmHg}$ (且 $\text{SpO}_2 \leq 97\%$)。

中度 ARDS: $100\text{mmHg} < \text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 200\text{mmHg}$ 或 $148\text{mmHg} < \text{SpO}_2/\text{FiO}_2 \leq 235\text{mmHg}$ (且 $\text{SpO}_2 \leq 97\%$)。

重度 ARDS: $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 100\text{mmHg}$ 或 $\text{SpO}_2/\text{FiO}_2 \leq 148\text{mmHg}$ (且 $\text{SpO}_2 \leq 97\%$)。

(3) 在资源有限地区,不需呼气末正压及 HFNC 气流量作为前提条件,仅根据 $\text{SpO}_2/\text{FiO}_2 \leq 315\text{mmHg}$ (且 $\text{SpO}_2 \leq 97\%$) 也可诊断 ARDS。

【鉴别诊断】 上述 ARDS 的诊断标准是非特异的。因 ARDS 是一组临床综合征,其病因众多,因

此病因诊断至关重要。建立诊断时必须排除心源性肺水肿、大面积肺不张、大量胸腔积液、弥漫性肺泡出血等,通常能通过详细询问病史、体检、X线胸片、心脏超声及血液化验等作出鉴别。心源性肺水肿病人卧位时呼吸困难加重,咳粉红色泡沫样痰,肺湿啰音多在肺底部,对强心、利尿等治疗效果较好。鉴别困难时,可通过超声心动图检测心室功能等作出判断并指导治疗。

【治疗】 治疗原则包括原发病的治疗、脏器功能支持以及并发症的处理。以下按照现有循证医学证据级别,对治疗方式进行具体阐述。

(一) **原发病的治疗** 是治疗 ARDS 的首要原则和基础,应积极寻找 ARDS 诱因并予以充分治疗。感染是 ARDS 的最常见诱因,且 ARDS 也易继发感染,因此对所有 ARDS 病人都应怀疑感染的可能,除非有明确的其他导致 ARDS 的原因存在。治疗上宜根据宿主免疫状态、感染部位、感染严重程度、多重耐药菌感染风险等经验性选择适宜的抗生素。

(二) **纠正缺氧** ARDS 病人氧疗目标为 PaO_2 55~80mmHg 或 SaO_2 88%~95%。应选择能达到目标氧合的最低吸氧浓度,并根据病人低氧血症的严重程度选择氧疗手段(详见本章第三节呼吸支持技术)。

(三) **机械通气** 尽管 ARDS 机械通气的指征尚无统一标准,多数学者认为一旦诊断为 ARDS,应尽早进行机械通气。轻度 ARDS 病人可在密切监护下试用 NPPV。若病人经高浓度吸氧或 NPPV 支持下仍无法改善低氧血症或出现明显呼吸窘迫时,应尽早行有创机械通气。机械通气的目的是维持充分的通气和氧合,以支持脏器功能。由于 ARDS 肺部病变具有“不均一性”和“小肺”的特点,因此 ARDS 机械通气的关键在于:复张萎陷的肺泡并使其维持开放状态,以增加肺容积和改善氧合,同时避免肺泡过度扩张和反复开闭所造成的损伤。ARDS 的机械通气推荐采用肺保护性通气策略,包括小潮气量通气策略、较高 PEEP、重度 ARDS 病人俯卧位通气等。

1. **小潮气量通气策略** 主要指小潮气量及限制平台压。ARDS 机械通气强烈推荐采用小潮气量,即 4~8ml/kg 理想体重,同时将吸气平台压控制在 30cmH₂O 以下,防止肺泡过度扩张。部分病人实施保护性肺通气策略后可能出现一定程度的 CO₂ 潴留和呼吸性酸中毒($\text{pH}>7.2$),接受高碳酸血症并继续实施上述通气策略称为允许性高碳酸血症,即容忍高碳酸血症的存在而非将改善高碳酸血症作为通气目标。

2. **PEEP 的调节** 适当水平的 PEEP 可使萎陷的小气道和肺泡开放,增加呼气末肺容积,并可减轻肺损伤和肺泡水肿,从而改善肺泡弥散功能和通气血流比例,减少肺内分流,达到改善氧合和肺顺应性的目的。同时可防止肺泡周期性塌陷开放而产生的剪切伤。推荐对中-重度 ARDS 病人使用较高水平 PEEP。但 PEEP 通气会增加胸内正压,减少回心血量,并有加重肺损伤的潜在危险。最佳 PEEP 的确定方式目前尚无定论,可根据中国急性呼吸窘迫综合征研究联盟(Chi-ARDSnet)吸氧浓度和 PEEP 对照表格、最佳氧合法、食管压监测、电阻抗断层成像(EIT)等方法确定。

3. **俯卧位通气** 俯卧位通气通过降低胸腔内压力梯度、使肺内液体重新分布、促进分泌物引流等改善通气血流比例,从而改善氧合并降低重度 ARDS 病人的病死率。对于重度 ARDS 病人,强烈推荐每日至少 12 小时的俯卧位通气。操作过程中需密切监测气管导管、血管内置管等管路安全。严重低血压、室性心律失常、颅内压增高、颜面部创伤及不稳定的脊柱骨折等是俯卧位通气的禁忌。

4. **肺复张** 为限制气道平台压而采取小潮气量通气往往不利于 ARDS 塌陷肺泡的复张,且 PEEP 维持肺泡开放的效应依赖于吸气期肺泡膨胀的程度。因此,通过短时间增加气道压力,使萎陷肺泡重新开放,从而降低肺内分流,改善氧合。

5. **神经肌肉阻滞剂** ARDS 病人过强的呼吸驱动使病人氧耗及气压伤的风险增加。神经肌肉阻滞剂通过松弛骨骼肌,改善人机协调性、降低氧耗。但长时间应用有增加 ICU 获得性衰弱及呼吸机相关肺炎的风险。对于重度 ARDS 早期伴随难治性低氧血症、人机不协调、高气压伤风险以及需要俯卧位通气的病人,可短时间(不超过 48 小时)应用。

(四) **体外膜肺氧合(ECMO)** ECMO 是一种体外生命支持方式,可以暂时性地支持难治性呼吸

和/或循环衰竭病人。但目前针对 ECMO 的临床研究结果并不一致。对于原发病可逆的重度 ARDS 病人可考虑 ECMO 作为挽救性治疗措施。具体指征如下:机械通气时间 <7 天,在肺保护性通气联合俯卧位、神经肌肉阻滞剂及肺复张等措施下,优化呼吸机设置($\text{FiO}_2 \geq 0.8$,潮气量 6ml/kg 理想体重, $\text{PEEP} \geq 10\text{cmH}_2\text{O}$),仍存在严重低氧血症和/或呼吸性酸中毒: $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 50\text{mmHg}$ 持续 >3 小时,或 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 80\text{mmHg}$ 持续 >6 小时;或通气频率增加至 35 次/分且调整呼吸机参数使得平台压 $\leq 32\text{cmH}_2\text{O}$ 时, $\text{pH} < 7.25$ 伴 $\text{PaCO}_2 \geq 60\text{mmHg}$ 持续 >6 小时。无抗凝禁忌情况下可考虑应用 ECMO 辅助。

(五) 液体管理 ARDS 的炎症反应造成毛细血管通透性增加及肺水肿的形成。与宽松的液体管理策略相比,基于中心静脉压及尿量监测等手段保证组织器官灌注前提下,实施限制性液体管理,可改善病人氧合及缩短机械通气时间,但不能降低死亡率。

(六) 糖皮质激素 糖皮质激素因其强大的抗炎作用,一直以来是 ARDS 药物治疗的研究热点。COVID-19 大流行期间的一项重大进展是发现糖皮质激素对重症 COVID-19 病人有益,因此糖皮质激素是目前 COVID-19 所致 ARDS 的标准治疗之一。但糖皮质激素对于非 COVID-19 ARDS 的临床研究尚未得出一致结论,ARDS 病人不推荐常规应用糖皮质激素治疗。

(七) 抗凝治疗 ARDS 病人由于严重低氧、全身炎症反应、卧床等因素导致高凝状态,易合并下肢深静脉血栓甚至肺栓塞。因此应对 ARDS 病人行血栓风险及出血风险评估,无禁忌者予以预防性抗凝治疗。

(八) 营养支持治疗 ARDS 病人处于高代谢状态,应予以充足的营养支持。对于血流动力学稳定的 ARDS 病人,若无禁忌应尽早(入 ICU 后 24~48 小时内)开启肠内营养治疗。若不能开启肠内营养,可暂时予以肠外营养,并争取尽快过渡为肠内营养。实施俯卧位通气病人,优先考虑幽门后喂养以降低反流、误吸风险。

(九) 呼吸机相关肺炎(VAP)的预防 呼吸机相关肺炎是 ARDS 病人最常见的并发症,对于机械通气病人应实施呼吸机相关肺炎集束化预防管理措施,以避免 VAP 发生。

(十) 早期康复治疗 ARDS 病人早期康复治疗可降低 ICU 获得性衰弱的发生率,缩短机械通气时长并降低死亡率(详见第十六章附录呼吸康复概要相关内容)。

【预后】 ARDS 的病死率为 26%~44%。预后与原发病和疾病严重程度明显相关。继发于感染中毒症或免疫功能低下并发机会致病菌引起的肺炎病人预后差。ARDS 单纯死于呼吸衰竭者仅占 16%,49% 的病人死于 MODS。老年病人(年龄超过 60 岁)预后不佳。近年来 ARDS 的病死率呈现下降趋势。ARDS 存活者大部分肺脏能完全恢复,部分遗留肺纤维化。

(詹庆元)



本章思维导图





本章数字资源

第十六章

呼吸衰竭与呼吸支持技术

第一节 | 概 述

呼吸衰竭(respiratory failure)是指原发性肺通气和/或换气功能严重损害,导致低氧血症和/或 CO_2 潴留,并引起一系列生理功能异常和代谢紊乱的临床综合征。呼吸衰竭诊断以动脉血气为客观标准,即海平面、静息状态、呼吸空气条件下动脉血氧分压(PaO_2) $<60\text{mmHg}$ 或二氧化碳分压(PaCO_2) $>50\text{mmHg}$ 为呼吸衰竭。

【分类】 在临床实践中,通常按动脉血气、发病急缓进行分类。

(一) 按照动脉血气分类

1. I型呼吸衰竭 即低氧性呼吸衰竭,血气分析特点是 $\text{PaO}_2<60\text{mmHg}$ 、 PaCO_2 降低或正常。主要见于肺换气功能障碍(通气血流比例失调、弥散功能损害、肺动静脉分流等),如严重肺部感染性疾病、间质性肺疾病、急性肺栓塞等。

2. II型呼吸衰竭 即高碳酸血症性呼吸衰竭,血气分析特点是 $\text{PaCO}_2>50\text{mmHg}$ 、伴或不伴低氧血症。单纯通气不足所致低氧血症和高碳酸血症的程度是平行的,若伴有换气功能障碍,则低氧血症更为严重。

(二) 按照发病急缓分类

1. 急性呼吸衰竭 某些急性的致病因素,如严重肺疾病、创伤、休克、电击、急性气道阻塞等,可使肺通气和/或换气功能迅速出现严重障碍,短时间内即可发生呼吸衰竭。因机体不能很快代偿,若不及时抢救,会危及病人生命。

2. 慢性呼吸衰竭 一些慢性疾病可使呼吸功能的损害逐渐加重,经过较长时间发展为呼吸衰竭。如慢阻肺病、肺结核、间质性肺疾病、神经肌肉病变等,其中以慢阻肺病最常见。早期虽有低氧血症或伴高碳酸血症,但机体通过代偿适应,生理功能障碍和代谢紊乱较轻,仍保持一定的生活活动能力,动脉血气分析pH在正常范围。另一种临床较常见的情况是在慢性呼吸衰竭的基础上,因合并呼吸系统感染、气道痉挛或并发气胸等,病情急性加重,在短时间内出现 PaO_2 显著下降和/或 PaCO_2 显著升高,称为慢性呼吸衰竭急性加重,其病理生理学改变和临床表现兼有慢性呼吸衰竭和急性呼吸衰竭的特点。

【病理生理机制】

(一) 低氧性呼吸衰竭的病理生理机制 造成低氧性呼吸衰竭的主要原因有:吸入气氧分压(PiO_2)降低、肺泡通气(V_A)减少、通气血流比例(V/Q)失调、真性分流以及弥散功能障碍。

1. 吸入气体氧分压降低(low inspired oxygen) 任何原因引起吸入气体氧分压降低的情况均可导致低氧血症。根据肺泡气体公式:

$$\text{PaO}_2 = \text{PiO}_2 - (\text{PaCO}_2 / \text{RQ})$$

PaO_2 为肺泡气氧分压, PaCO_2 为肺泡气二氧化碳分压,RQ为呼吸熵(二氧化碳产生量/氧气消耗量)是一常数。因此,当吸入气氧分压降低时引起肺泡气氧分压下降,从而导致动脉血氧分压下降。吸入气氧分压下降多见于特定情况,如海拔3000m以上的高空或高原、氧疗病人因氧气传输装置故障所致 PiO_2 突然下降等。这些情况在临床中容易识别。



2. 肺泡低通气(hypoventilation) 正常成人在静息状态下有效肺泡通气量约为4L/min。根据公式:

$$P_A\text{CO}_2=0.863\times V\text{CO}_2/V_A$$

$P_A\text{CO}_2$ 是肺泡气体中二氧化碳分压。 $V\text{CO}_2$ 是每分钟二氧化碳产生量,可以看作常数。由公式可得 $P_A\text{CO}_2$ 与 V_A 呈反比关系。因此,当肺泡低通气时,将直接导致 $P_A\text{CO}_2$ 升高(图 2-16-1)。再根据肺泡气体公式(P_{atm} 为大气压, $P_{\text{H}_2\text{O}}$ 为水蒸气分压):

$$P_A\text{O}_2=P_i\text{O}_2-(P_A\text{CO}_2/RQ)=F_i\text{O}_2\times(P_{\text{atm}}-P_{\text{H}_2\text{O}})-(P_A\text{CO}_2/RQ)$$

可得出 $P_A\text{CO}_2$ 升高会导致 $P_A\text{O}_2$ 下降,但这种下降幅度有限,且增加吸氧浓度可纠正。

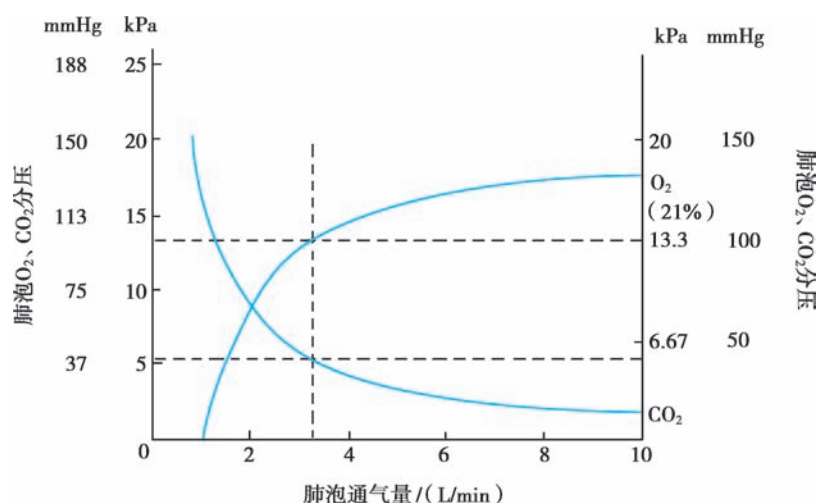


图 2-16-1 肺泡氧分压和二氧化碳分压与肺泡通气量的关系

3. 通气血流比例失调(ventilation perfusion ratio mismatch) 血液流经肺泡时能否保证血液动脉化,即得到充足的 O_2 并充分排出 CO_2 ,除需有正常的肺通气功能和良好的肺泡膜弥散功能外,还取决于肺泡通气量与血流量之间的正常比例。正常成人静息状态下,通气血流比例约为0.8。肺泡通气血流比例失调有两种主要形式:①部分肺泡通气不足:肺部病变如肺泡萎陷、肺炎、肺不张、肺水肿等引起病变部位的肺泡通气不足,通气血流比例变小,部分未经充分氧合的静脉血(肺动脉血)通过肺泡的毛细血管或短路流入动脉血(肺静脉)中,称为功能性分流(functional shunt);②部分肺泡血流不足:肺栓塞引起栓塞部位血流减少、心排血量下降所致肺血流量减少、肺气肿时过度扩张的肺泡壁使肺泡毛细血管床受压等情况,均可导致通气血流比例增大,肺泡通气不能被充分利用,又称为无效腔样通气(dead-space like ventilation)。通气血流比例失调通常对氧合的影响更大,而对二氧化碳影响较小。其原因主要是:①肺泡内二氧化碳弥散入血的速度是氧气的20倍。②氧解离曲线呈S形,正常肺泡毛细血管的血氧饱和度已处于曲线的平台段,无法携带更多的氧以代偿低 PaO_2 区的血氧含量下降。而 CO_2 解离曲线在生理范围内呈直线,有利于通气良好区对通气不足区的代偿,排出足够的 CO_2 ,不至于出现 CO_2 潴留。

4. 真性分流(true shunt) 真性分流也称解剖分流,指 V/Q 为0,即肺动脉内的静脉血未经气体交换直接进入肺静脉,是 V/Q 失调的极端情况。流经分流肺泡的血流量与心排血量之比称为分流分数。正常人分流分数小于10%。分流分数的增加,将导致病人氧合下降。真性分流因血液流经无通气的肺泡,完全未经气体交换,因此提高吸氧浓度对于纠正真性分流所致低氧无效,是临床难治性低氧的主要原因。分流分数增加的情况见于:肺泡填充性疾病(肺炎、肺水肿),肺泡塌陷(肺不张),小气道阻塞(哮喘),肺毛细血管间异常交通形成(动静脉畸形)。

5. 弥散障碍(diffusion impairment) 指 O_2 、 CO_2 等气体通过肺泡毛细血管膜进行交换的物理弥散过程发生障碍, 常见于间质性肺疾病。气体弥散的速度取决于肺泡膜两侧气体分压差, 气体弥散系数, 肺泡膜的弥散面积、厚度和通透性, 同时气体弥散量还受血液与肺泡接触时间以及心排血量、血红蛋白含量、通气血流比例的影响。 CO_2 的弥散系数约为 O_2 的 20 倍, 弥散膜两侧的分压差为 O_2 的 1/10, 折算后 CO_2 实际弥散速度为 O_2 的 2 倍, 因此弥散功能障碍时, 常只会引起低氧而无二氧化碳潴留。但事实上, 弥散障碍很少作为单一引起严重低氧的原因。因为静息状态时, 流经肺泡壁毛细血管的血液与肺泡的接触时间约为 0.72 秒, 而 O_2 完成气体交换的时间只需要 0.25~0.3 秒, 说明弥散功能代偿能力很强。

(二) 高碳酸血症性呼吸衰竭的发生机制 导致高碳酸血症性呼吸衰竭的原因可以分为两方面: 其一是二氧化碳产生增加, 如高热、过度喂养及感染中毒症等情况。但由于人体的代偿机制, 当二氧化碳产生增加时, 每分通气量会随之增加, 使得二氧化碳排出增加。因此单纯二氧化碳产生增加所致高碳酸血症性呼吸衰竭不常见。第二种情况是肺泡通气量不足所致二氧化碳排出减少, 是导致高碳酸血症性呼吸衰竭最主要的因素。根据公式:

$$P_A CO_2 = 0.863 \times VCO_2 / V_A$$

因 $V_A = MV - VD$, 其中 MV 为每分通气量, VD 为无效腔通气量。因此得出, 肺泡通气量下降与每分通气量下降和/或无效腔量增加有关。而每分通气量下降又可以进一步分为阻塞性通气功能障碍及限制性通气功能障碍, 前者如慢阻肺病、哮喘、痰堵等, 后者如神经肌肉疾病所致呼吸肌无力、气胸、胸腔积液、腹腔高压、肥胖等。

第二节 | 急性呼吸衰竭

【病因】 呼吸系统疾病如严重呼吸系统感染、急性呼吸道阻塞性病变、重度或危重哮喘、各种原因引起的急性肺水肿、肺血管疾病、胸廓外伤或手术损伤、自发性气胸和急剧增加的胸腔积液等, 导致肺通气或/和换气障碍; 急性颅内感染、颅脑外伤、脑血管病变(脑出血、脑梗死)等可直接或间接抑制呼吸中枢; 脊髓灰质炎、重症肌无力、有机磷中毒及颈椎外伤等可损伤神经肌肉传导系统, 引起肺通气不足。上述各种原因均可造成急性呼吸衰竭。

【临床表现】 急性呼吸衰竭的临床表现主要是低氧血症所致的呼吸困难和多脏器功能障碍。

1. 呼吸困难 呼吸困难是呼吸衰竭最早出现的症状。多数病人有明显的呼吸困难, 可表现为频率、节律和幅度的改变。较早表现为呼吸频率增快, 病情加重时出现呼吸困难, 辅助呼吸肌活动加强, 如出现三凹征。中枢性疾病或中枢神经抑制性药物所致的呼吸衰竭, 表现为呼吸节律改变, 如潮式呼吸、比奥呼吸等。

2. 发绀 发绀是缺氧的典型表现, 当动脉血氧饱和度低于 90% 时, 可在口唇、指甲等处出现发绀。另应注意, 因发绀的程度与还原型血红蛋白含量相关, 所以红细胞增多者发绀更明显, 贫血者则不明显或不出现发绀。因严重休克等引起末梢循环障碍的病人, 即使动脉血氧分压尚正常, 也可出现发绀, 称作外周性发绀; 而真正由于动脉血氧饱和度降低引起的发绀, 称作中央性发绀。发绀还受皮肤色素及心功能的影响。

3. 精神神经症状 急性缺氧可出现精神错乱、躁狂、昏迷、抽搐等症状。如合并急性 CO_2 潴留, 可出现嗜睡、淡漠、扑翼样震颤, 甚至呼吸骤停。

4. 循环系统表现 多数病人有心动过速; 严重低氧血症和酸中毒可导致心肌损害, 亦可引起周围循环衰竭、血压下降、心律失常、心搏停止。

5. 消化和泌尿系统表现 严重呼吸衰竭对肝、肾功能都有影响, 部分病例可出现丙氨酸转氨酶与血浆尿素氮升高, 个别病例尿中可出现蛋白、红细胞和管型。因胃肠道黏膜屏障功能受损, 导致胃

肠道黏膜充血水肿、糜烂渗血或发生应激性溃疡,引起消化道出血。

【诊断】 除原发疾病、低氧血症及 CO_2 潴留所致的临床表现外,呼吸衰竭的诊断主要依靠动脉血气分析。根据动脉血气分析可以明确病人呼吸衰竭的类型和严重程度。进而结合胸部影像学、肺功能、纤维支气管镜等检查明确呼吸衰竭的病因。呼吸衰竭鉴别可采取如下思路(图 2-16-2):首先根据血气分析判断是低氧性呼吸衰竭(I型呼吸衰竭)还是高碳酸血症性呼吸衰竭(II型呼吸衰竭)。若为低氧性呼吸衰竭,最主要原因为 V/Q 失调。若胸部影像学(如 X 线胸片)大致正常,则定位于右心-肺血管疾病;若影像学明显异常,需进一步根据病史、症状、体征、危险因素、心电图、心脏超声及心肌酶等检查判断是肺源性疾病还是左心相关疾病所致肺水肿。若为高碳酸血症性呼吸衰竭,主要包括二氧化碳生成增加和二氧化碳排出减少。因人体代偿机制,单纯二氧化碳生成增加所致 II 型呼吸衰竭少见,主要原因为二氧化碳排出减少,见于通气功能障碍和/或无效腔增加所致。

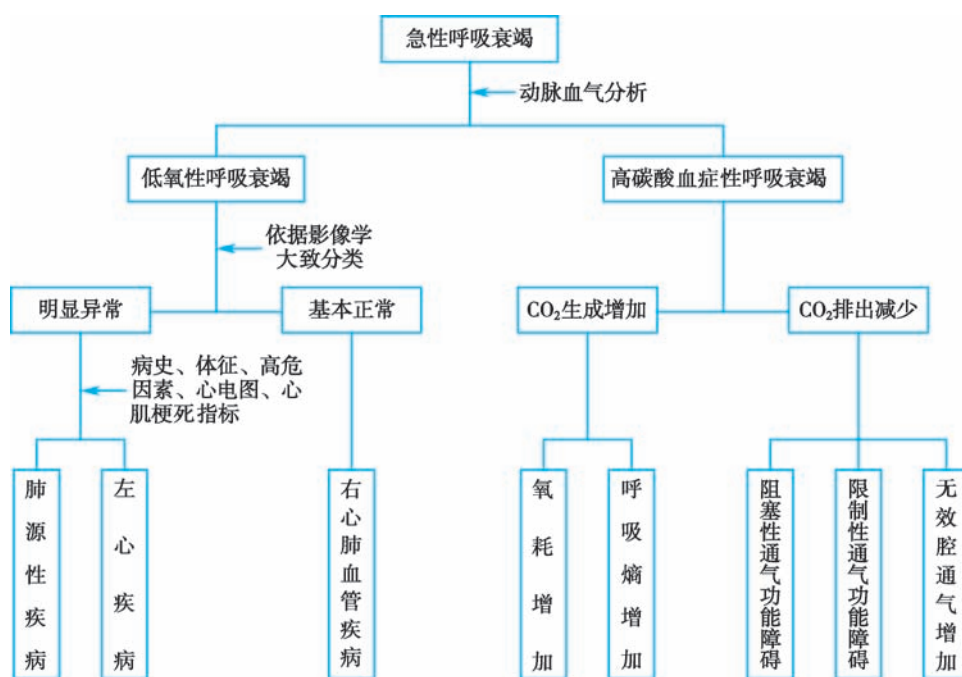


图 2-16-2 急性呼吸衰竭诊断流程图

1. 动脉血气分析 对判断呼吸衰竭和酸碱失衡的严重程度及指导治疗均具有重要意义。pH 可反映机体的代偿状况,有助于鉴别急性或慢性呼吸衰竭。当 PaCO_2 升高、pH 正常时,称为代偿性呼吸性酸中毒;若 PaCO_2 升高、pH < 7.35,则称为失代偿性呼吸性酸中毒。需要指出,由于血气受年龄、海拔高度、氧疗等多种因素影响,具体分析时一定要结合临床情况。

2. 肺功能检测 尽管在某些重症病人,肺功能检测受到限制,但能通过肺功能判断通气功能障碍的性质(阻塞性、限制性或混合性)及是否合并换气功能障碍,并对通气和换气功能障碍的严重程度进行判断。呼吸肌功能测定能够提示呼吸肌无力的原因和严重程度。

3. 胸部影像学检查 包括普通 X 线胸片、胸部 CT 和放射性核素肺通气/灌注扫描、肺血管造影及超声检查等。

4. 纤维支气管镜检查 对明确气道疾病和获取病理学证据具有重要意义。

【治疗】 急性呼吸衰竭病因众多,不同原发病治疗方案不同。总体治疗原则包括三方面:呼吸支持、对因治疗及并发症的处理。

1. 呼吸支持 低氧血症和高碳酸血症能够影响全身各系统脏器的代谢、功能甚至使组织结构发生变化。在呼吸衰竭的初始阶段,各系统脏器的功能和代谢可发生一系列代偿性反应,以改善组织供氧、调节酸碱平衡、适应内环境的变化。当呼吸衰竭进入严重阶段时,则出现代偿不全,表现为各系统

脏器严重的功能和代谢紊乱直至衰竭。因此,需尽快予以呼吸支持治疗,改善低氧及高碳酸血症状态,纠正内环境紊乱,维持循环稳定,避免进入失代偿期(详见本章第四节呼吸支持技术)。

2. 对因治疗 如前所述,引起急性呼吸衰竭的原发疾病多种多样,在解决呼吸衰竭本身所致危害的前提下,明确并针对不同病因采取适当的治疗措施十分必要,是治疗呼吸衰竭的根本所在。

3. 并发症的处理 呼吸衰竭往往会累及其他重要脏器,因此需加强对脏器功能的监测与支持,预防和治疗肺动脉高压、肺源性心脏病、肺性脑病、肾功能不全、消化道功能障碍和弥散性血管内凝血(DIC)等。

第三节 | 慢性呼吸衰竭

【病因】 慢性呼吸衰竭多由支气管、肺疾病引起,如慢阻肺病、严重肺结核、肺间质纤维化、肺尘埃沉着症等。胸廓和神经肌肉病变,如胸部手术、外伤、广泛胸膜增厚、胸廓畸形、脊髓侧索硬化症等,亦可导致慢性呼吸衰竭。

【临床表现】 慢性呼吸衰竭的临床表现与急性呼吸衰竭大致相似,但以下几方面有所不同。

1. 呼吸困难 慢阻肺病所致的呼吸困难,病情较轻时表现为呼吸费力伴呼气延长,严重时发展成浅快呼吸。若并发 CO_2 潴留, PaCO_2 升高过快或显著升高以致发生 CO_2 麻醉时,病人可由呼吸过速转为浅慢呼吸或潮式呼吸。

2. 神经症状 慢性呼吸衰竭伴 CO_2 潴留时,随 PaCO_2 升高可表现为先兴奋后抑制现象。兴奋症状包括失眠、烦躁、躁动、夜间失眠而白天嗜睡(昼夜颠倒现象)等,但此时切忌应用镇静或催眠药,以免加重 CO_2 潴留,诱发肺性脑病。肺性脑病主要表现为神志淡漠、肌肉震颤或扑翼样震颤、间歇抽搐、昏睡甚至昏迷等,亦可出现腱反射减弱或消失、锥体束征阳性等。此时应与合并脑部病变作鉴别。

3. 循环系统表现 CO_2 潴留使外周体表静脉充盈、皮肤充血、温暖多汗、血压升高、心排血量增多而致脉搏洪大;多数病人心率增快;可因脑血管扩张产生搏动性头痛。

【诊断】 慢性呼吸衰竭的血气分析诊断标准参见急性呼吸衰竭,但在临床上Ⅱ型呼吸衰竭病人还常见于另一种情况,即吸氧治疗后, $\text{PaO}_2 > 60\text{mmHg}$,但 PaCO_2 仍高于正常水平。

【治疗】 治疗原发病、保持气道通畅、恰当的氧疗等治疗原则与急性呼吸衰竭基本一致。

1. 氧疗 慢阻肺病是导致慢性呼吸衰竭的常见呼吸系统疾病,病人常伴有 CO_2 潴留,氧疗时需注意保持低浓度吸氧,防止血氧含量过高。 CO_2 潴留是通气功能不良的结果。慢性高碳酸血症病人呼吸中枢的化学感受器对 CO_2 反应性差,呼吸主要靠低氧血症对颈动脉体、主动脉体化学感受器的刺激来维持。若吸入高浓度氧,使血氧迅速上升,解除了低氧对外周化学感受器的刺激,便会抑制病人呼吸,造成通气状况进一步恶化,导致 CO_2 上升,严重时陷入 CO_2 麻醉状态。

2. 正压机械通气 根据病情选用无创机械通气或有创机械通气。慢阻肺病急性加重早期及时应用无创机械通气可以防止呼吸功能不全加重,缓解呼吸肌疲劳,减少后期气管插管率,改善预后。

3. 抗感染 慢性呼吸衰竭急性加重的常见诱因是感染,一些非感染因素诱发的呼吸衰竭也容易继发感染。抗感染治疗抗生素的选择可以参考相关章节。

4. 纠正酸碱平衡失调 慢性呼吸衰竭常伴有 CO_2 潴留,导致呼吸性酸中毒。呼吸性酸中毒的发生多为慢性过程,机体常通过增加碱储备来代偿,以维持 pH 于相对正常水平。当以机械通气等方法较为迅速地纠正呼吸性酸中毒时,原已增加的碱储备会使 pH 升高,对机体造成严重危害,故应注意纠正呼吸性酸中毒的速度,目标是使 pH 尽快恢复至正常范围,使 PaCO_2 恢复至平素水平。

慢性呼吸衰竭的对因治疗和并发症处理方面与急性呼吸衰竭有类同之处,可参见相关内容。

【长期管理】 慢性呼吸衰竭一般无法治愈,病人出院后常需使用家庭长期氧疗和/或家庭机械通气。需要在家庭配备氧气罐、制氧机、呼吸机等设备和呼吸管路、面罩等耗材。这些设备和材料的使用和维护具有高度专业性,需由专业的医务人员负责,一旦错误使用可能对病人产生生命威胁。这些

病人病情变化快,机械通气并发症多,易发生人机不同步,居家识别和解决困难。另外,慢性呼吸衰竭病人行动不便,需由专业人员定期上门进行人工气道维护和管理、用药指导、康复训练、心理支持、戒烟宣教等。在一些发达国家,有专门的医疗机构负责管理区域内的家庭氧疗和家庭机械通气病人,负责设备和耗材的集中采购,有医疗团队负责对病人和家属进行指导和培训,为病人提供上门随访和门诊复查,病人可以在需要时联系到其所属的医疗机构。目前国内尚未建立针对慢性呼吸衰竭病人的医院-家庭闭环管理体系。

第四节 | 呼吸支持技术

呼吸支持技术是最重要的生命支持技术之一,是指以维持呼吸功能不全或衰竭病人的基本通气和氧合状态为主要目的的一系列技术的统称,主要包括氧气疗法、气道维护、正压机械通气和体外生命支持等技术。其临床价值在于为诊治导致呼吸衰竭的原发病争取时间,对原发病本身并无直接治疗作用。

一、氧疗

氧气疗法(简称氧疗),指通过不同吸氧装置增加肺泡内氧分压以纠正机体低氧血症的治疗方法。合理的氧疗能使体内可利用氧明显增加,缓解低氧血症引起的临床症状和心肺负担。

【适应证】 一般而言,只要 PaO_2 低于正常即可氧疗,但临床实践中往往采用更严格的标准。对于成年病人,特别是慢性呼吸衰竭者, $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ 是比较公认的氧疗指征。而对于急性呼吸衰竭病人,氧疗指征应适当放宽。

【装置】 氧疗需要通过给氧装置才能实现,氧疗装置有多种形式,具备不同性能。常将其分为低流量装置、储存装置和高流量装置。

1. 低流量装置 因提供的气体流量(一般低于 8L/min)低于病人的吸气峰值流量,病人吸入氧气浓度易受空气的稀释作用而出现不恒定的特点。鼻塞导管是其典型代表,也是最常用的氧疗装置,优点在于廉价、舒适,病人易于接受,吸氧的同时可以进食、交谈和咳痰。吸入氧浓度受病人呼吸深度和频率影响,吸入氧浓度与氧流量的关系可以粗略计算为:吸入氧浓度(%) = $21 + 4 \times$ 氧流量(L/min)。但是,当氧流量超过 8L/min 时,吸入氧浓度不再明显提高,该公式不再适用。这类低流量装置提供的流量过高时对局部鼻黏膜有刺激,并可导致黏膜干燥、分泌物阻塞导管,故氧流量不能超过 8L/min 。

2. 储存装置 用容量较大的储氧空间扩大了固有的上呼吸道储氧空间,将病人每次呼吸之间的氧气储存起来,既可以减少外界空气对氧气的稀释,又避免了病人在呼气相时氧气的浪费。但为避免呼出二氧化碳积聚,该类装置一般要求氧流量大于 6L/min 。主要优点为吸氧浓度相对稳定,且对鼻黏膜刺激小;缺点为会在一定程度上影响病人进食、交谈和咳痰。一般而言,简单面罩所能提供的氧气浓度为 $35\% \sim 55\%$,部分重复呼吸储氧面罩为 $40\% \sim 70\%$,非重复呼吸储氧面罩为 $60\% \sim 80\%$ 。

3. 高流量装置 因提供的气体流量高于病人的流量需求,无空气的稀释作用,吸入氧浓度恒定。如空气卷吸面罩和经鼻高流量吸氧装置。

(1) 空气卷吸面罩:常称为文丘里面罩,但应用的原理并非文丘里原理,其通过一小孔或喷嘴提供高速流动的氧气,喷嘴边缘的剪切力将空气卷吸进去。卷吸口越大,氧气射流速度越高,卷吸的空气越多。因此其只能提供低于 100% 浓度的氧,且只有在低氧浓度(一般小于 35%)时才能输送高流量气体。文丘里面罩氧浓度可精确调节,更适用于需要精确控制吸氧浓度且不应出现重复呼吸的病人,如慢阻肺病人。

(2) 经鼻高流量吸氧(high flow nasal cannula, HFNC)装置:近年来出现的一种新型的呼吸支持技术。该系统主要由3部分组成:高流量产生装置、加温湿化装置和高流量鼻塞。HFNC可以实现气体流量和氧气浓度单独调节,一般要求输送的最大流量至少达到 60L/min , FiO_2 调节范围 $0.21 \sim 1.0$ 。该系

统的主要生理学效应包括:吸入氧气浓度更加稳定;产生一定水平的气道内正压($2\sim 7\text{cmH}_2\text{O}$),每增加 10L/min 的气体流量,气道内压力在张口呼吸情况下平均增加 $0.35\text{cmH}_2\text{O}$,在闭口呼吸情况下平均增加 $0.69\text{cmH}_2\text{O}$,因此能增加呼气末肺容积、改善气体交换和降低呼吸功耗;减低生理无效腔,改善通气效率;加强气道湿化,促进纤毛黏液系统的痰液清除能力和改善病人治疗的耐受性;促进气体分布的均一性。

其他氧疗方式还有机械通气氧疗、高压氧疗等。

【目标】 机体氧气含量过低或过高都会造成伤害,必须结合病情特点,根据病情变化严格地把握氧气的吸入浓度。在急性情况下,如心跳呼吸骤停、休克、呼吸衰竭、CO中毒、严重哮喘及肺栓塞等,在未开始针对性治疗前短时间吸入 $60\%\sim 100\%$ 高浓度氧是必要的,与高浓度吸氧可能造成的危害相比,氧供不足会导致更差的预后。然而,高浓度氧疗对于有高碳酸血症风险的慢性呼吸系统疾病(如慢阻肺病急性加重)病人来说却是不恰当的,因为吸入氧浓度过高会降低缺氧对这类病人呼吸的刺激,加重二氧化碳潴留,对其氧疗的浓度最好从低浓度($24\%\sim 28\%$)开始逐渐上调。但对于严重缺氧病人,即使合并高碳酸血症,必要时也应给予高浓度氧疗以保证组织氧供,对于其引起的二氧化碳潴留加重,须行机械通气治疗。一般来说,对于无高碳酸血症风险的病人,氧疗目标建议维持 SpO_2 $94\%\sim 98\%$;存在高碳酸血症风险的病人,氧疗目标建议维持 SpO_2 $88\%\sim 92\%$ 。

【副作用】 氧气作为一种药物,也有着药物的一切属性,既有其有益的治疗作用,又可能带来不良的作用乃至产生毒性。氧疗的副作用包括通气抑制、早产儿视网膜病变、氧中毒、吸收性肺不张和火灾危险等。

二、人工气道的建立与管理

在危重症急救治疗工作中,保持呼吸道通畅,保证充分的通气和换气,防治呼吸道并发症及呼吸功能不全,是关系到重要脏器功能保障和救治能否成功的重要环节。

1. 建立人工气道的目的 ①解除气道梗阻;②及时清除呼吸道内分泌物;③防止误吸;④严重低氧血症和高碳酸血症时实行正压通气治疗。

2. 建立人工气道的方法

(1) 气道紧急处理:紧急情况下应首先保证病人有足够的通气及氧供,而不是一味强求气管插管。在某些情况下,一些简单的方法能起到重要作用,甚至能避免紧急气管插管,如迅速清除呼吸道和口咽部的分泌物或异物,头后仰,托起下颌,放置口咽通气道,用简易呼吸器经面罩加压给氧等。

(2) 人工气道建立方式的选择:气道的建立分为喉上途径和喉下途径。喉上途径主要指经口或经鼻气管插管,喉下途径指环甲膜穿刺或气管切开。其他人工气道种类还包括口咽气道、鼻咽气道、喉罩和食管气管联合导管等。

(3) 插管前的准备:喉镜、简易呼吸器、气管导管、负压吸引等设备。应先与家属交代清楚可能发生的意外,使其理解插管的必要性和危险性,取得一致认识。

(4) 插管操作方法:有经口腔和鼻腔的插管术,具体操作方法见《麻醉学》。

(5) 插管过程的监测:监测基础生命体征,如呼吸状况、血压、心电图、 SpO_2 及呼气末二氧化碳(ETCO_2), ETCO_2 对判断气管导管是否插入气管内有重要价值。

3. 气管插管的并发症 动作粗暴可造成机械性损伤,引起出血或下颌关节脱位;浅麻醉下插管可引起剧烈咳嗽或喉、支气管痉挛以及心血管反应如心动过缓、心律失常甚至心搏骤停;插管位置不当导致导管进入食管或一侧支气管内,可引起低氧血症、肺不张;在胃充盈时插管易造成呕吐和胃内容物误吸等。

4. 人工气道的管理 主要包括:人工气道的固定和位置的维持,以防移位或脱出;及时清除气道内分泌物保证气道通畅;定时口腔护理,避免口腔病原菌大量繁殖积聚;维持气囊内压力 $25\sim 30\text{cmH}_2\text{O}$,避免压力过高造成气道黏膜损伤和压力过低造成误吸;及时清除口咽部、气囊上滞留物;对吸入气体进行加温湿化等。

三、正压机械通气

机械通气是在病人自然通气和/或氧合功能出现障碍时,运用器械(主要是呼吸机)使病人恢复有效通气并改善氧合的技术方法。正压通气是目前临床最为常用的机械通气技术,包括有创正压通气和无创正压通气。

(一) 有创正压通气 有创正压通气是指需要建立人工气道(经口或经鼻气管插管、气管切开、喉罩等)的正压机械通气方式。其能够维持必要的肺泡通气量,降低 PaCO_2 ;改善肺的气体交换效能;使呼吸肌得以休息,有利于恢复呼吸肌功能。

1. 适应证 可用于改善具有下述病理生理状态的疾病:①通气功能障碍为主的疾病:包括慢阻肺病急性加重、哮喘急性发作、神经肌肉疾病、胸廓畸形、胸部外伤或手术后等所致外周呼吸泵衰竭,脑部炎症、外伤、肿瘤、脑血管意外、药物中毒等所致中枢性呼吸衰竭;②换气功能障碍为主的疾病:ARDS、肺炎、间质性肺病、肺栓塞等;③需强化气道管理者:保持气道通畅,防止窒息;使用某些有呼吸抑制的药物时。当符合下述条件时应实施机械通气:经积极治疗后病情恶化;意识障碍;呼吸形式严重异常,如呼吸频率 $>35\sim40$ 次/分或 $<6\sim8$ 次/分,呼吸节律异常,或自主呼吸微弱或消失;血气分析提示严重通气和/或氧合障碍, $\text{PaO}_2 < 50\text{mmHg}$,尤其是充分氧疗后仍 $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$; PaCO_2 进行性升高, pH 动态下降。

2. 禁忌证 有创正压通气没有绝对禁忌证,以下情况可视为其相对禁忌证:严重肺大疱、张力性气胸及纵隔气肿未行引流、大咯血或严重误吸引起窒息、低血容量性休克未纠正、支气管胸膜瘘。

3. 撤离 有创正压通气的撤离是逐渐降低机械通气支持水平,恢复病人自主呼吸,最终脱离呼吸机的过程。应遵循程序化撤机,在下述程序指导下尽早撤机:①每日筛查,评估撤机可能性,包括导致机械通气的病因是否好转或去除、气体交换是否充分、血流动力学是否稳定、是否有自主呼吸能力等;②进行自主呼吸试验(spontaneous breath test, SBT),在无或低水平的通气支持下,评价自主呼吸能力能否克服呼吸负荷,以判断病人能否完全脱离呼吸机;③评估能否拔除人工气道,包括上气道通畅性、气道保护能力和精神状态的评估等。对于慢性呼吸衰竭急性加重的病人,采用有创-无创序贯机械通气的方式逐渐撤机,能够减少机械通气时间,提高撤机成功率,减少并发症的发生。

4. 并发症 机械通气的并发症主要与正压通气和人工气道有关。

(1) 呼吸机所致肺损伤(ventilator-induced lung injury, VILI):包括气压-容积伤、剪切伤和生物伤。

(2) 呼吸机所致膈肌功能障碍(ventilator-induced diaphragmatic dysfunction, VIDD):机械通气导致的膈肌萎缩、损伤和肌力的降低,易造成机械通气时间延长和脱机困难。

(3) 血流动力学影响:胸腔内压力升高,心排血量减少,血压下降。

(4) 呼吸机相关性肺炎(ventilator-associated pneumonia, VAP):是指气管插管或气管切开病人在接受机械通气 48 小时后发生的肺炎,是医院获得性肺炎的一种,主要由口咽部病原菌的误吸导致。

(5) 人工气道气囊长期压迫可造成气道黏膜缺血坏死,导致肉芽肿形成、气道狭窄,甚至造成气管软化和气管食管瘘。

(二) 无创正压通气 无创正压通气(non-invasive positive pressure ventilation, NPPV)是指通过鼻罩、口鼻罩、全面罩或头罩等无创的方式将病人与呼吸机相连接进行正压通气的技术。与有创正压通气相比,具有无需建立人工气道(避免相关的并发症)、避免和减少镇静药使用、减轻病人痛苦、保留正常的吞咽和咳嗽能力、能够间歇交替应用、减少入住 ICU 的需要和降低医疗费用等优点。

1. 适应证 近年来, NPPV 已从传统的主要治疗阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征(OSAHS)扩展为治疗多种急、慢性呼吸衰竭,在慢阻肺病急性加重早期、慢阻肺病有创-无创序贯通气、急性心源性肺水肿、免疫力低下病人、术后预防呼吸衰竭以及家庭康复(home care)等方面均有良好的治疗效果。

2. 禁忌证

(1) 绝对禁忌证:心跳呼吸骤停;自主呼吸微弱、昏迷;严重呕吐或消化道大出血/穿孔者;误吸风

险高及不能清除口咽及上呼吸道分泌物、气道保护能力差;颈面部创伤、烧伤及畸形;上气道梗阻。

(2) 相对禁忌证:血流动力学不稳定(如休克、严重心律失常);未引流的气胸或纵隔气肿;近期面部、颈部、口腔、咽腔、食管及胃部手术;不合作或极度紧张;严重低氧血症($\text{PaO}_2 < 45\text{mmHg}$)、严重酸中毒($\text{pH} \leq 7.20$);气道分泌物多或排痰障碍。

3. 不良反应 包括胃胀气、误吸、口鼻咽干燥、鼻面部皮肤压伤、排痰障碍、不耐受、幽闭恐惧症、气压伤等。

四、体外膜肺氧合

体外膜肺氧合(extracorporeal membrane oxygenation, ECMO)是体外生命支持技术的一种,通过将病人静脉血引出体外后经氧合器进行充分的气体交换,然后再输入病人体内。ECMO可分为静脉-静脉方式ECMO(VV-ECMO)和静脉-动脉方式ECMO(VA-ECMO)两种。VV-ECMO是指将经过体外氧合后的静脉血重新回输至静脉,因此仅用于呼吸功能支持;而VA-ECMO是指将经过体外氧合后的静脉血回输至动脉,因减少了回心血量,可以同时起到呼吸和心脏功能支持的目的。ECMO是严重呼吸/循环衰竭的终极呼吸支持方式,可部分或全部替代心肺功能,让心肺充分休息、修复,为原发病的治疗争取更多的时间。

【附1】危重症医学概要

(一) 危重症医学的概念 危重症医学(critical care medicine)是主要研究危重症病人脏器功能障碍或衰竭的发病机制、预防、诊断、监测、治疗与康复方法的一门临床学科。其临床处理对象为危重但经救治后有可能好转或痊愈的病人,临床基地为重症监护治疗病房,核心技术为脏器功能监测与脏器支持技术。ICU内有专门接受过危重症医学训练的医务人员,配备较为完备的医疗设施和仪器,对病人进行比普通病房更为强化的监测和治疗。危重症医学是由医生、护士、呼吸治疗师、康复师、药剂师、微生物学家、营养师、社会工作者等多学科团队进行系统诊疗的学科。

(二) 重症监护病房概述 重症监护病房(intensive care unit, ICU)是为适应危重症病人的强化医疗需要而集中必要的人员和设备所形成的医疗组织,是医院组织架构和空间地域相对独立的单元。它包括四个要素,即危重症病人、受过专门训练和富有经验的全职医护技术人员、完备的临床病理生理监测和抢救治疗设施以及严格科学的管理,其最终目的是尽可能排除人员和设备因素对治疗的限制,最大程度地体现当代医学的治疗水平,使危重症病人的预后得以改善。

ICU可分为综合型ICU(GICU)或专科ICU,后者如内科ICU(MICU)、外科ICU(SICU)、呼吸ICU(RICU)等,以适应不同医疗机构、不同专科危重症病人的救治需要。专职ICU医生的背景可能来源于呼吸科、麻醉科、心内科和外科。ICU中最常面临的突出问题也是专业性最强的是呼吸衰竭和呼吸支持,呼吸学科与以呼吸衰竭支持为最核心技术的危重症照护有着天然、密切的联系,呼吸与危重症医学的融合(pulmonary and critical care medicine, PCCM)是呼吸病学专科发展的必然趋势。

(三) 病情严重程度评估 ICU中最为通用的病情严重程度评估系统包括急性生理和慢性健康状况Ⅱ评分(acute physiology and chronic health evaluation Ⅱ score, APACHE Ⅱ评分)(表2-16-1)和序贯器官功能衰竭评分(sequential organ failure assessment, SOFA评分)(表2-16-2)。分数越高,病人预期病死率也越高。

(四) 脏器功能监测技术 危重症病人的脏器功能监测包含生命体征的监测,如心率、血压、呼吸频率和血氧饱和度等。此外,针对不同脏器的功能有不同的监测手段,其中呼吸和循环系统的功能监测尤为重要。

针对呼吸系统的监测手段与技术:反映肺通气和换气功能的指标,如动脉血气分析、呼气末 CO_2 、容积 CO_2 等;反映呼吸力学的指标,如气道阻力、顺应性、气道压、食管压、功能残气量等;床旁影像,如肺部超声、电阻抗成像(electrical impedance tomography, EIT)等。

表 2-16-1 APACHE II 评分

A. 急性健康评分

生理学指标	高于正常范围			正常值			低于正常范围		
	+4	+3	+2	+1	0	+1	+2	+3	+4
肛温/℃	≥41	39~40.9	—	38.5~38.9	36~38.4	34~35.9	32~33.9	30~31.9	≤29.9
MAP/mmHg	≥160	130~159	110~129	—	70~109	—	50~69	—	≤39
心室率/(次/分)	≥180	140~179	110~139	—	70~109	—	50~69	40~54	≤39
呼吸频率/(次/分)	≥50	35~49	—	25~34	12~24	10~11	6~9	—	<5
氧合(二选一) $P_{(A-a)}O_2$ ($FiO_2 \geq 0.5$)	≥500	350~499	200~349	—	<200	—	—	—	—
PaO_2 ($FiO_2 < 0.5$)	—	—	—	—	>70	61~70	—	55~60	<54
动脉血 pH	≥7.7	7.6~7.69	—	7.5~7.59	7.33~7.49	—	7.25~7.32	7.15~7.24	<7.15
血清 Na^+ /(mmol/L)	≥180	160~179	155~159	150~154	130~149	—	120~129	111~119	<110
血清 K^+ /(mmol/L)	≥7	6~6.9	—	5.5~5.9	3.5~5.4	3~3.4	2.5~2.9	—	<2.5
血清 Cr/(mg/L)*	≥3.5	2~3.4	1.5~1.9	—	0.6~1.4	—	<0.6	—	—
HCT/%	≥60	—	50~59.9	46~49.9	30~45.9	—	20~29.9	—	<20
WBC/($\times 10^9/L$)	≥40	—	20~39.9	15~19.9	3~14.9	—	1~2.9	—	<1
格拉斯哥昏迷评分(GCS)§									
急性生理学评分(acute physiology score, APS)=上述12项指标评分之和									
静脉血 HCO_3^- /(mmol/L)*	≥52	41~51.9	—	32~40.9	22~31.9	—	18~21.9	15~17.9	<15

注：* 急性肾衰时评分加倍；# 用于无血气结果时应用。



续表

§ 格拉斯哥昏迷评分 (Glasgow coma scale, GCS)

评分	睁眼运动 (E)	语言反应 (V)	最佳运动反应 (M)
6			遵嘱动作
5		回答准确	刺痛能定位
4	自主睁眼	回答错误	刺痛能躲避
3	呼唤睁眼	能说出单个词	刺痛时肢体屈曲 (去皮质)
2	刺痛睁眼	只能发音	刺痛时肢体过伸
1	不能睁眼	不能言语	不能运动 (去脑强直)

评分方式: 每一项评判时按最佳反应计分。如果在晚上六点半测得评分为 9 分, 其中 E 2 分、V 4 分、M 3 分, 则记作为: GCS 9(2+4+3) 18:30。GCS 最高分为 15 分, 最低分 3 分, 分数越低则意识障碍越重。

B. 年龄评分

年龄/岁	<44	45~54	55~64	65~74	≥75
评分	0	2	3	5	6

C. 慢性健康评分 如果病人有严重的器官系统功能不全病史或免疫抑制(具体定义见下述), 应如下评分: ①非手术或急诊手术后病人 +5 分; ②择期术后病人 +2 分。器官功能不全和免疫功能抑制状态必须在此次入院前即有明显表现, 并符合下列标准: ①肝脏: 活检证实肝硬化, 明确的门静脉高压, 既往由门静脉高压造成的上消化道出血; 或既往发生过肝衰竭/肝性脑病/昏迷。②心血管系统: NYHA 心功能 IV 级。③呼吸系统: 慢性限制性、阻塞性或血管性疾病导致的严重活动受限, 如不能上楼或从事家务劳动; 或明确的慢性缺氧、高碳酸血症、继发性红细胞增多症、严重肺动脉高压 ($>40\text{mmHg}$), 或呼吸肌依赖。④肾脏: 接受长期透析治疗。⑤免疫功能抑制: 病人接受的治疗能抑制对感染的耐受性, 如免疫抑制治疗、化疗、放疗、长期或最近大剂量类固醇药物治疗, 或患有足以抑制对感染耐受性的疾病, 如白血病、淋巴瘤、AIDS。

APACHE II 评分 = 急性生理学评分 (A) + 年龄评分 (B) + 慢性健康评分 (C)。最低分 = 0 分, 最高分 = 71 分, 院内死亡危险性随分值增加而增加。

表 2-16-2 SOFA 评分

SOFA 评分变量	分值			
	1	2	3	4
PaO ₂ /FiO ₂ /mmHg	<400	<300	<200	<100
血小板/($\times 10^9$ /L)	<150	<100	<50	<20
胆红素/(μ mol/L)	20.5~32.5	34.2~100.9	102.6~203.5	>205.2
低血压/mmHg	MAP<70	DA $\leq$ 5 或 Dobu (任何剂量)	DA>5 或 Epi $\leq$ 0.1 或 NE $\leq$ 0.1	DA>15 或 Epi>0.1 或 NE>0.1
GCS 评分	13~14	10~12	6~9	<6
肌酐/(μ mol/L) 或尿量/(ml/d)	106.1~168	176.8~300.6	309.4~433.2 <500	>442.1 <200

注:MAP,平均动脉压;DA,多巴胺;Dobu,多巴酚丁胺;Epi,肾上腺素;NE,去甲肾上腺素;单位均为 μ g/(kg·min)。血管活性药需要至少给药 1 小时。

针对循环系统的监测手段与技术:有创血流动力学监测技术,如动脉置管、深静脉置管、右心漂浮导管(Swan-Ganz catheter)、脉搏轮廓连续心排量监测(pulse indicator continuous cardiac output, PiCCO)技术等;无创血流动力学监测技术,如经胸电阻抗法(transthoracic electrical bioimpedance, TEB)、无创心排量(noninvasive cardiac output, NICO)监测技术等;组织灌注监测技术,如组织氧代谢监测。

其他脏器功能监测手段与技术:神经电生理(脑电图、诱发电位)、脑血流(颅内压监测、经颅多普勒超声)、脑代谢(脑氧饱和度监测、脑组织氧代谢)、膀胱压、凝血-纤溶功能等。

(五) 脏器功能支持技术

1. 呼吸支持技术 包括氧疗、无创正压通气、有创正压通气、体外膜肺氧合(ECMO)、气道管理等。

2. 循环支持技术 主动脉内球囊反搏(IABP)技术、静脉-动脉体外膜肺氧合(VA-ECMO)技术、心室辅助装置(VAD)、电除颤、电复律、临床起搏(经皮起搏、经静脉起搏)等。

3. 其他脏器功能支持技术 肠内/肠外营养、人工肝(血浆置换、血液/血浆灌流、血液滤过、血浆胆红素吸附、连续性血液透析滤过、白蛋白透析等分子吸附再循环系统)等血液净化(心肺转流术, CPB)。

(六) 休克的分类 休克(shock)是ICU中最常见的危及生命的临床综合征。其定义为由一种或多种原因诱发的组织灌注不足导致细胞氧利用不充分的危及生命的急性循环衰竭。灌注不足使组织缺氧和营养物质供应障碍,导致细胞功能受损,诱发炎症因子的产生和释放,引起微循环的功能和结构发生改变,进一步加重灌注障碍,形成恶性循环,最终导致多器官衰竭。

休克有多种分类方法,其中1971年Weil教授基于血流动力学改变,将不同病因的休克归纳为具有共同血流动力学特点,具体分类如下。

1. 低血容量性休克(hypovolemic shock) 其基本机制为有效循环血容量的绝对减少,常见于失血、胃肠道液体丢失、急性重症胰腺炎、大面积烧伤、脱水、利尿等原因。其血流动力学特点为“低排高阻,低前负荷”,即回心血量减少,低心排量,全身血管阻力升高。通常引起容量丢失的原因去除,有效容量得到及时补充,低血容量性休克可以很快得到纠正。

2. 心源性休克(cardiogenic shock) 其基本机制为心脏泵功能衰竭,如急性大面积心肌梗死、暴发性心肌炎、严重心律失常等所致休克。其血流动力学特点为“低排高阻,高前负荷”,即心排量下降,前负荷增加,全身血管阻力升高。心源性休克的治疗主要是病因治疗。当常规治疗方案无效时,也可考虑体外膜肺氧合为代表的机械性循环辅助装置改善病人的预后。



3. 分布性休克(distributive shock) 是休克中最为常见也是最重要的类型。其基本机制为血管收缩舒张调节功能异常,血流重新分布,其血流动力学特点为“高排低阻,低前负荷”,即全身血管阻力降低,通常伴随有高心排血量。与低血容量性休克不同的是,分布性休克的容量改变并非血容量的绝对减少,而是血容量的重新分布和相对不足。感染性休克是最常见的分布性休克,此外神经性休克、过敏性休克、内分泌性休克也属于此类。严重创伤和其他类型的休克如失血性休克的晚期也可能进展为分布性休克。分布性休克往往不能单纯通过补液而纠正,通常还需要血管活性药物改善血管张力和去除病因的治疗。

4. 梗阻性休克(obstructive shock) 其基本机制为血流流动通道受到机械性阻塞,根据梗阻部位可分为心外梗阻性休克和心内梗阻性休克。心外梗阻性休克是由于心脏外的血管回路中血流受阻所致,如肺血栓栓塞症或非栓塞性急性肺动脉高压、心脏压塞、主动脉夹层、张力性气胸等。心内梗阻性休克常见于瓣膜狭窄或心室流出道梗阻等。梗阻性休克的血流动力学特点虽然也是“低排高阻”,但其治疗的基本措施是解除梗阻,如心脏压塞的心包引流、肺栓塞的溶栓治疗等。

需要关注的是很多病人发生休克时存在多种休克类型并存的情况,如感染性休克病人可能同时因感染导致心肌病而合并心源性休克。

(七) 感染中毒症与感染性休克 感染中毒症(sepsis)与感染性休克(septic shock)是ICU病人常见的临床综合征,死亡率可高达30%~40%,是ICU死亡的最重要原因。1991年美国胸科医师学会和危重病学会首次提出感染中毒症定义(sepsis 1.0),认为是感染所引起的全身炎症反应综合征(systemic inflammatory response syndrome, SIRS),具备至少以下两项即可认为SIRS:体温 $>38^{\circ}\text{C}$ 或 $<36^{\circ}\text{C}$;心率 >90 次/分;呼吸 >20 次/分或 $\text{PaCO}_2<32\text{mmHg}$;白细胞总数 $>12\times 10^9/\text{L}$ 或 $<4\times 10^9/\text{L}$,或未成熟(杆状核)中性粒细胞比例 $>10\%$ 。

严重感染中毒症(severe sepsis)定义为感染中毒症伴有其导致的器官功能障碍和/或组织灌注不足。低灌注可出现但不限于乳酸中毒、少尿或精神状态急性改变等。而感染性休克则定义为在感染中毒症基础上,感染持续加重,经过充分容量复苏后仍发生低血压(收缩压 $<90\text{mmHg}$,或下降 40mmHg 且无其他低血压原因可循)。

sepsis 1.0诊断标准发布后,因过于敏感而难以被临床使用,因此在sepsis 2.0版中增加了20余条器官功能评价的指标,但评估过于复杂。2016年又推出了sepsis 3.0版。这一版中感染中毒症定义为机体对于感染的失控反应所导致威胁生命的器官功能障碍。sepsis 3.0摒弃了SIRS这种过于宽泛和缺乏特异性的指标,也不再沿用sepsis 2.0过于复杂的诊断系统,而是着眼于感染和继发的脏器功能障碍,即sepsis=感染+ $\text{SOFA}\geq 2$,废除了严重感染中毒症的概念。3.0版感染性休克定义为感染中毒症病人经充分容量复苏后仍存在持续性低血压,需血管活性药物维持平均动脉压(MAP) $\geq 65\text{mmHg}$ 且血清乳酸水平 $>2\text{mmol/L}$ 。

感染中毒症和感染性休克需多方位管理,主要包含以下措施:测定血乳酸水平,如果乳酸 $>2\text{mmol/L}$ 则需复测;应用抗生素前获取血培养;尽早(最好在诊断1小时内)应用广谱抗生素;控制感染源;对于低血压或乳酸 $\geq 4\text{mmol/L}$ 的病人以 30ml/kg 开始快速补充晶体液;病人液体复苏期间或之后仍存在低血压,使用升压药(首选去甲肾上腺素)以维持平均动脉压(MAP) $\geq 65\text{mmHg}$,如果去甲肾上腺素剂量 $>0.25\sim 0.5\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$,建议联合使用血管升压素,应用去甲肾上腺素和血管升压素后MAP仍不达标,建议加用肾上腺素;对成人感染性休克且需要持续使用升压药的病人,建议静脉应用糖皮质激素(氢化可的松 200mg/d)。

(八) ICU 并发症的防治 危重病人由于病情危重、合并免疫力低下或营养不良、合并多脏器功能不全、侵入性操作和留置导管多、使用多种药物、长期卧床等原因,易发生各种并发症,如医院获得性感染、静脉血栓栓塞、ICU获得性衰弱(ICU acquired weakness)、应激性溃疡等。ICU病人一旦发生并发症,不仅导致病人病死率显著上升、住院时间延长、住院费用增加,而且会导致医疗资源的浪费和公共卫生负担的增加。因此预防各种ICU并发症十分重要。

【附2】呼吸康复概要

康复医学是一门以消除和减轻功能障碍,弥补和重建功能缺失,设法改善和提高各方面功能的医学学科,是功能障碍的预防、诊断、评估、治疗、训练和处理的医学学科。呼吸康复在呼吸系统疾病的综合治疗中起着非常重要的作用,可以改善因呼吸功能障碍引发的一系列临床问题,提高日常活动及参与社会活动的能力。

(一) 呼吸康复的概念和目标 呼吸康复是基于对病人的全面评估,为病人提供个体化的综合干预措施,包括但不限于运动训练、教育和行为改变,旨在改善慢性呼吸系统疾病病人生理和心理状态,促进健康增益行为的长期坚持。

呼吸康复通常由跨学科的团队共同实施完成,包括呼吸专科医师、康复治疗师、呼吸治疗师、护士、营养师、心理医师、社会工作者等。对病人的全面评估包括临床评估和功能学评估,如疾病严重程度、合并症、不良生活习惯、生活质量、心理状态、运动能力、居家环境等。通过全面的评估了解病人目前的功能障碍水平,制订合理的综合康复计划和康复目标,最终目标是使病人回归家庭和社会。呼吸康复应该贯穿病人疾病管理过程的始终,无论是稳定期还是急性加重期,无论是轻中度病人还是重度病人均可从呼吸康复中获益。呼吸康复确切的获益包括减轻呼吸困难症状,提高运动耐力,改善生活质量,增加参与社会活动的的能力,促进病人自我管理,达到和维持个体最佳独立生活能力。

(二) 呼吸康复的适应证和禁忌证 大多数慢性呼吸系统疾病均可以从呼吸康复中获益,包括慢阻肺病、间质性肺疾病、支气管扩张、囊性纤维化、哮喘、肺动脉高压、呼吸衰竭等;呼吸康复在围手术期管理中也发挥重要的作用,积极的呼吸康复可以减少术后并发症,改善预后,帮助病人尽早下床活动。因此,在肺癌、肺减容手术、肺移植手术前后均需要常规进行呼吸康复。

呼吸康复的禁忌证包括合并不稳定型心绞痛、严重的心律失常、心功能不全、未经控制的高血压等心血管疾病,影响运动的神经肌肉疾病、不稳定骨折、关节病变、周围血管疾病等,以及严重的认知功能障碍和精神异常。

(三) 呼吸康复的主要内容 呼吸康复的主要内容包括病人评估、运动治疗、自我管理策略、营养支持和心理支持等。

1. 病人全面评估 病人的全面评估包括:临床评估(病史、症状、体格检查等)、体适能评估、呼吸肌功能评估、呼吸困难评估、吞咽功能评估、日常活动能力评估、生活质量评估、心理状态评估、营养状态评估。全面的评估是制订个体化康复方案的基础,也是衡量康复方案是否有效的标准。

(1) 临床评估:临床评估的主要目的是了解病人病情和疾病严重程度,为下一步功能评估做铺垫。主要包括现病史、既往史、合并症,日常不良生活习惯如吸烟史、活动习惯、饮食习惯、睡眠情况,相关辅助检查如肺功能、近期的血气分析、胸部影像等。

(2) 体适能评估:体适能是指人拥有或者后天获得的一种维持日常活动的的能力。主要包括心肺耐力、肌肉力量和耐力、柔韧性和体成分分析。

心肺运动试验是评估心肺耐力的“金标准”。通过心肺运动试验可以了解病人目前心肺耐力水平,指导个体化运动处方。此外,它还可以评估病人运动的安全性,分析运动不耐受的原因,评估手术风险,评估病人治疗效果和预后。由于心肺运动试验操作复杂,需要严格培训的专业人员,在临床的应用受到一定限制。步行试验是临床上评估心肺耐力的常用测试,主要包括:6分钟步行试验(6MWT)、递增型穿梭步行试验(ISWT)、耐力往返步行试验(ESWT)和循环耐力测试等。6分钟步行试验操作简单、实用性强,在国内外指南共识上广为推荐。

(3) 呼吸肌功能评估:呼吸肌功能是维持人正常肺功能的基础。评估呼吸肌功能状态指标主要包括呼吸肌力量和耐力。呼吸肌力量是指最大的呼吸肌收缩能力,评估的“金指标”是最大跨膈压,但因为其操作复杂,属于有创类检测,在临床上应用受限。临床上常使用最大吸气压(MIP)和最大呼气压(MEP)来间接测量呼吸肌力量。

呼吸肌耐力是指呼吸肌维持一定水平通气的能力。指标主要有最大自主通气量和最大维持通气量、膈肌张力-时间指数(需要测跨膈压)。

(4) 日常生活活动能力评估:日常生活活动是指每天在家居环境中 and 户外环境里自我照料的活动,日常生活活动能力是指人们为了维持生存以及适应生存环境而每天必须反复进行的、最基本的活动,是评估病人呼吸残疾水平的一个重要指标,包括肺功能状态和呼吸困难问卷(PFSDQ)、肺功能状态量表和伦敦胸部日常生活活动量表等。

(5) 生活质量评估:常用于呼吸康复生活质量评估的问卷有慢性呼吸疾病问卷(CRQ)、圣乔治呼吸问卷(SGRQ)和慢阻肺病评估测试(CAT)等。

(6) 焦虑和抑郁评估:慢性呼吸系统疾病病人常常合并有心理障碍,其中焦虑和抑郁是最常见的心理问题。焦虑和抑郁也是导致病人呼吸康复参与率低,治疗依从性差的重要原因之一。评估量表有PHQ-9抑郁筛查量表、GAD-7广泛焦虑量表、医院焦虑抑郁量表、汉密顿焦虑抑郁量表、贝克焦虑抑郁量表、SAS焦虑自评量表和SDS抑郁自评量表等。

(7) 营养状态评估:慢性呼吸系统疾病病人营养不良是导致疾病恶化、预后不良的主要原因之一。评估病人营养状态,制订个体化营养干预策略是呼吸康复的重要内容。营养评估主要包括:饮食习惯调查,简易膳食调查,营养风险筛查(NRS2002),微型营养评估表(MNA),身体测量指标、体成分测量以及必要的实验室检查。

2. 运动治疗方法 规律的运动治疗是呼吸康复的核心内容。每个病人的运动治疗计划应根据病人的全面评估结果、康复目标、康复场所以及可提供的仪器设备来决定。运动处方包括运动方式、频率、持续时间、运动强度和注意事项。为了提高心肺耐力、力量和/或柔韧性,需要各种训练模式。耐力训练、间歇训练、阻抗训练、呼吸肌训练、上肢训练都是被推荐的有效运动方式。

(1) 有氧训练:又称耐力训练,指机体动用全身大肌群按照一定的负荷,维持长时间运动能力。常见的有氧运动包括骑自行车、快走、慢跑、游泳、打球等。有氧运动强度是制订运动处方的关键。强度过大,病人不耐受,运动风险增加;强度过小,运动效果欠佳。评估运动强度的方法包括:心率储备法、无氧阈法、自我感知Borg呼吸困难评分法。心率储备法:临床上最常用,目标心率=(最大心率-静息心率)×运动强度%+静息心率。无氧阈法:无氧阈水平的运动是病人最佳的运动强度,需要通过心肺运动试验评估病人无氧阈值出现对应的心率和功率负荷。自我感知劳累程度分级法多采用Borg呼吸困难评分表(0~10分),通常建议病人在3~5分范围内运动。运动治疗一次时间建议20~60分钟,时间长短应结合病人病情和耐受程度。需要注意的是每次有氧训练的时间不低于10分钟。对于无法耐受持续有氧训练的病人,建议采用低强度耐力训练或间歇训练,同时给予氧疗以增加运动强度和持续时间。运动治疗建议每周3~5次,至少4~6周。

(2) 阻抗训练:又称力量训练,是指通过重复举起一定量的负荷来训练局部肌肉群的一种运动方式。阻抗训练可以增强局部肌肉的功能(肌肉耐力和肌肉量),改善骨骼肌的氧化能力和运动耐力。阻抗训练方式通常包括器械训练和徒手训练。器械训练主要包括哑铃、弹力带、各种阻抗训练器械。徒手训练常用抗自身重力方式如深蹲、俯卧撑等。每次进行3~5组的大肌群训练,每组动作重复8~12次,间隔30秒。

(3) 柔韧性训练:可以提高病人柔韧性,对于预防运动损伤、扩大关节活动范围有重要作用。柔韧训练建议每次运动结束后进行,主要牵伸全身大的关节。每个动作持续15~30秒,重复2~3遍。

(4) 呼吸肌训练:呼吸肌功能下降是导致病人肺通气功能不足、气促的常见原因之一。呼吸肌耐力训练一般按照最大吸气压(MIP)的30%给予初始负荷,至少每天进行1次,最好是少量、多次的训练。

(5) 其他运动训练:包括增量穿梭步行试验、北欧式健走锻炼、水上运动锻炼等。

3. 自我管理策略 呼吸康复应包括病人自我管理,确保病人掌握必要的自我管理策略和技巧,如有效咳嗽和排痰方法(体位引流、叩打、压迫、振动、哈气等多种气道廓清技术)、缩唇呼吸、腹式呼吸等。

4. 其他 包括营养支持、心理支持、戒烟指导、合理用药、长期氧疗等。

(四) 呼吸康复周期和效果维持 呼吸康复可以在医院、门诊、社区等场所开展。根据病人病情严重程度可以选择不同的场所。病情严重病人,可住院或在专业的康复机构进行康复;而病情平稳、合并症较少的病人可在门诊或者社区康复。一般呼吸康复周期为4~6周,时间越长,效果越好。一个周期的康复锻炼其获益最多可维持6~12个月,12个月之后会回复到康复前水平。慢性呼吸系统疾病病人应该终身持续居家康复。

(詹庆元)



本章思维导图





本章数字资源

第十七章

烟草病学概要

吸烟是一种常见的行为,是当今世界上最严重的公共卫生与医疗保健问题之一。虽然我国大部分民众对吸烟的危害有所知晓,但通常只是将吸烟当作一种可自愿选择的不良行为习惯,而对吸烟的高度成瘾性、危害的多样性和严重性缺乏深入认识,以至于我国的吸烟率居高不下,对人民健康造成极为严重的危害。基于坚实的科学证据,深刻地认识吸烟之害,掌握科学的戒烟方法,积极地投身于控制吸烟工作,是当代医学生的历史使命与责任。

【烟草病学的概念】 烟草病学(tobacco medicine)是一门研究烟草使用对健康影响的医学学科。吸烟危害健康已是20世纪不争的医学结论。进入21世纪,关于吸烟危害健康的新科学证据仍不断地被揭示出来。控制吸烟,包括防止吸烟和促使吸烟者戒烟,已经成为人群疾病预防和个体保健的重要与可行措施。如同在对感染性疾病和职业性疾病的防治中产生了感染病学与职业病学一样,在对吸烟危害健康的研究与防治实践中,已逐步形成烟草病学这样一个专门的医学体系,其学科框架主要包括烟草及吸烟行为、烟草依赖、吸烟及二手烟暴露的流行状况、吸烟对健康的危害、二手烟暴露对健康的危害、戒烟的健康益处、戒烟及烟草依赖的治疗等内容。

【烟草及吸烟行为】 烟草种植、贸易与吸烟是一种全球性的不良生产、经营与生活行为,对人类的健康和社会发展造成了严重的损害。世界上有多种烟草制品,其中大部分为可燃烟草制品,即以点燃后吸入烟草燃烧所产生的烟雾为吸食方式的烟草制品,卷烟是其最常见的形式。

烟草燃烧后产生的气体混合物称为烟草烟雾。吸烟者除了自己吸入烟草烟雾外,还会将烟雾向空气中播散,形成二手烟。吸入或接触二手烟称为二手烟暴露。烟草烟雾的化学成分复杂,已发现含有7000余种化学成分,其中数百种物质可对健康造成危害。有害物质中至少包括69种已知的致癌物(如苯并芘等稠环芳香烃类、N-亚硝基胺类、芳香胺类、甲醛、1,3-丁二烯等),可对呼吸系统造成危害的有害气体(如一氧化碳、一氧化氮、硫化氢及氨等)以及具有很强成瘾性的尼古丁。“烟焦油”是燃吸烟草过程中,有机质在缺氧条件下不完全燃烧的产物,为众多烃类及烃的氧化物、硫化物及氮化物的复杂混合物。烟草公司推出“低焦油卷烟”和“中草药卷烟”以促进消费,但研究证实,这些烟草产品并不能降低吸烟对健康的危害,反而容易诱导吸烟,影响吸烟者戒烟。

【烟草依赖】 吸烟可以成瘾,称为烟草依赖,是造成吸烟者持久吸烟并难以戒烟的重要原因。烟草中导致成瘾的物质是尼古丁,其药理学及行为学过程与其他成瘾性物质(如海洛因和可卡因等)类似,故烟草依赖又称尼古丁依赖。烟草依赖是一种慢性高复发性疾病[国际疾病分类(ICD-10)编码为F17.2]。根据《中国临床戒烟指南(2015年版)》,烟草依赖的诊断标准如下:

在过去1年内体验过或表现出下列6项中的至少3项,可以作出诊断。

- (1) 强烈渴求吸烟。
- (2) 难以控制吸烟行为。
- (3) 当停止吸烟或减少吸烟量后,出现戒断症状。
- (4) 出现烟草耐受表现,即需要增加吸烟量才能获得过去吸较少量烟即可获得的吸烟感受。
- (5) 为吸烟而放弃或减少其他活动及喜好。
- (6) 不顾吸烟的危害而坚持吸烟。

烟草依赖的临床表现分为躯体依赖和心理依赖两方面。躯体依赖表现为:吸烟者在停止吸烟或减少吸烟量后,出现一系列难以忍受的戒断症状,包括吸烟渴求、焦虑、抑郁、不安、头痛、唾液腺分泌



增加、注意力不集中、睡眠障碍等。一般情况下,戒断症状可在停止吸烟后数小时开始出现,在戒烟最初 14 天内表现最强烈,之后逐渐减轻,直至消失。大多数戒断症状持续时间为 1 个月左右,但部分病人对吸烟的渴求会持续 1 年以上。心理依赖又称精神依赖,俗称“心瘾”,表现为主观上强烈渴求吸烟。烟草依赖者出现戒断症状后若再吸烟,会减轻或消除戒断症状,破坏戒烟进程。

对于患有烟草依赖的病人,可根据法氏烟草依赖评估量表(Fagerstrm test for nicotine dependence, FTND)(表 2-17-1)和吸烟严重度指数(heaviness of smoking index, HSI)(表 2-17-2)评估严重程度。两个量表的累计分值越高,说明吸烟者的烟草依赖程度越严重,该吸烟者从强化戒烟干预,特别是戒烟药物治疗中获益的可能性越大。

表 2-17-1 法氏烟草依赖评估量表(FTND)

评估内容	0 分	1 分	2 分	3 分
您早晨醒来后多长时间吸第一支烟?	>60 分钟	31~60 分钟	6~30 分钟	≤5 分钟
您是否在许多禁烟场所很难控制吸烟?	否	是		
您认为哪一支烟最不愿意放弃?	其他时间	晨起第一支		
您每天吸多少支卷烟?	≤10 支	11~20 支	21~30 支	>30 支
您早晨醒来后第 1 个小时是否比其他时间吸烟多?	否	是		
您患病在床时仍旧吸烟吗?	否	是		

注:0~3 分,轻度烟草依赖;4~6 分,中度烟草依赖;≥7 分,重度烟草依赖。

表 2-17-2 吸烟严重度指数(HSI)

评估内容	0 分	1 分	2 分	3 分
您早晨醒来后多长时间吸第一支烟?	>60 分钟	31~60 分钟	6~30 分钟	≤5 分钟
您每天吸多少支卷烟?	≤10 支	11~20 支	21~30 支	>30 支

注:≥4 分为重度烟草依赖。

【吸烟及二手烟暴露的流行状况】 WHO 的统计数字显示,全世界每年因吸烟死亡的人数高达 800 万,现在吸烟者中将会有一半因吸烟提早死亡。由于认识到吸烟的危害,近几十年来,发达国家卷烟产销量增长缓慢,世界上多个国家的吸烟流行状况逐渐得到控制。目前,我国在烟草问题上面临严峻挑战,卷烟产销量约占全球的 40%;吸烟人群逾 3 亿,15 岁以上人群吸烟率为 25.8%;每年因吸烟相关疾病所致的死亡人数超过 100 万,如对吸烟流行状况不加以控制,至 2050 年将突破 300 万。

【吸烟对健康的危害】 烟草烟雾中所含有的数百种有害物质有些是以其原型损害人体,有些则是在体内外与其他物质发生化学反应,衍化出新的有害物质后损伤人体。吸烟与二手烟暴露有时作为主要因素致病(如已知的 69 种致癌物质可以直接导致癌症),有时则与其他因素复合致病或通过增加吸烟者对某些疾病的易感性致病(如吸烟增加呼吸道感染的风险即是通过降低呼吸道的抗病能力,使病原微生物易于侵入和感染而发病),有时则兼以上述多种方式致病。

由于吸烟对人体的危害主要是一个长期、慢性的过程,且常常作为多病因之一复合致病,同时与人体的易感性密切相关,因此,研究吸烟与二手烟暴露对人体危害的最科学、最有效、最主要的方法是基于人群的流行病学研究,包括横断面研究、病例对照研究、队列研究和 Meta 分析、系统评价以及人群干预研究等。鉴于人群调查是揭示人类病因的最高等级证据来源,医学上确凿证明吸烟危害健康所采用的科学证据即主要为基于人群调查的研究数据,辅以实验研究证据。

1964 年《美国卫生总监报告》首次对吸烟危害健康进行了明确阐述,此后以系列报告的形式动态发布吸烟危害健康的新科学结论。《中国吸烟危害健康报告》和《中国吸烟危害健康报告 2020》是



我国针对吸烟及二手烟暴露对健康所造成危害的系列国家报告。该系列报告对大量国内外研究文献,特别是注重对华人与亚裔人群研究进行收集、整理,在科学、系统的证据评估与评价基础上撰写完成。以下即主要基于这两部报告内容以及近些年具有代表性的烟草病学研究成果,对吸烟的健康危害进行结论性概要阐述。

1. 吸烟与恶性肿瘤 烟草烟雾中含有 69 种已知的致癌物,这些致癌物会引发机体内关键基因突变,正常生长控制机制失调,最终导致细胞癌变和恶性肿瘤的发生。有充分证据说明吸烟可以导致肺癌、口腔癌、喉癌、食管癌、胃癌、肝癌、胰腺癌、肾癌、膀胱癌、宫颈癌等,且吸烟量越大、吸烟年限越长,疾病的发病风险越高。此外,有证据提示吸烟可以增加鼻咽癌、结直肠癌、乳腺癌、急性白血病的发病风险。

2. 吸烟与呼吸系统疾病 吸烟对呼吸道免疫功能、肺部结构和肺功能均会产生影响,引起多种呼吸系统疾病。有充分证据说明吸烟可以导致慢阻肺病、呼吸系统感染、肺结核、多种间质性肺疾病,且吸烟量越大、吸烟年限越长,疾病的发病风险越高。此外,有证据提示吸烟可以增加哮喘、小气道功能异常、静脉血栓栓塞症、尘肺的发病风险。

3. 吸烟与心脑血管疾病 吸烟会损伤血管内皮功能,可以导致动脉粥样硬化的发生,使动脉血管腔变窄,动脉血流受阻,引发多种心脑血管疾病。有充分证据说明吸烟可以导致动脉粥样硬化、冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)、脑卒中、外周动脉疾病等。有证据提示吸烟可以增加高血压的发病风险。

4. 吸烟与糖尿病 吸烟可使拮抗胰岛素的激素分泌增加,影响细胞胰岛素信号转导蛋白的合成,抑制胰岛素的生成,长期吸烟还可引起脂肪组织的再分布,增加胰岛素抵抗。有充分证据说明吸烟可以导致 2 型糖尿病,且吸烟量越大、吸烟年限越长,疾病的发病风险越高。

5. 吸烟与生殖和发育异常 烟草烟雾中含有多种可以影响人体生殖及发育功能的有害物质。吸烟会损伤遗传物质,对内分泌系统、输卵管功能、胎盘功能、免疫功能、孕妇及胎儿心血管系统及胎儿组织器官发育造成不良影响。有充分证据说明女性吸烟可以降低受孕概率,导致前置胎盘、胎盘早剥、胎儿生长受限、新生儿低出生体重以及婴儿猝死综合征。此外,有证据提示吸烟还可以导致勃起功能障碍、异位妊娠和自然流产。

6. 吸烟与其他健康问题 有充分证据说明吸烟可以导致髋部骨折、牙周炎、白内障、手术伤口愈合不良及手术后呼吸系统并发症、皮肤老化、缺勤和医疗费用增加,幽门螺杆菌感染者吸烟可以导致消化道溃疡。此外,有证据提示吸烟还可以导致痴呆。

7. 电子烟的健康危害 电子烟是不安全的,会对健康产生危害。有充分证据表明电子烟的烟液、调味剂,以及使用后产生的气溶胶和烟雾等会对健康造成危害。同时,电子烟本身会对青少年的身心健康和成长造成不良后果,同时亦会吸引青少年使用卷烟。

【二手烟暴露对健康的危害】 二手烟中含有大量有害物质及致癌物,不吸烟者暴露于二手烟同样会增加多种吸烟相关疾病的发病风险。有充分的证据说明二手烟暴露可以导致肺癌、烟味反感、鼻部刺激症状和冠心病。此外,有证据提示二手烟暴露还可以导致乳腺癌、鼻窦癌、成人呼吸道症状、肺功能下降、支气管哮喘、慢阻肺病、脑卒中和动脉粥样硬化。二手烟暴露对孕妇及儿童健康造成的危害尤为严重。有充分证据说明孕妇暴露于二手烟可以导致婴儿猝死综合征和胎儿出生体重降低。此外,有证据提示孕妇暴露于二手烟还可以导致早产、新生儿神经管畸形和唇腭裂。有充分的证据说明儿童暴露于二手烟会导致呼吸道感染、支气管哮喘、肺功能下降、急性中耳炎、复发性中耳炎及慢性中耳积液等疾病。此外,有证据提示儿童暴露于二手烟还会导致多种儿童癌症,加重哮喘患儿的病情,影响哮喘的治疗效果,而母亲戒烟可以降低儿童发生呼吸道疾病的风险。

【戒烟的健康益处】 吸烟会对人体健康造成严重危害,控烟是疾病预防最佳策略,戒烟是已被证实减轻吸烟危害的唯一方法。吸烟者戒烟后可获得巨大的健康益处,包括延长寿命、降低吸烟相关疾病的发病及死亡风险、改善多种吸烟相关疾病的预后等,如美国因减少吸烟与早诊早治,已导致过去

20 年癌症尤其是肺癌的死亡率显著下降。吸烟者减少吸烟量并不能降低其发病和死亡风险。任何年龄戒烟均可获益。早戒比晚戒好,戒比不戒好。与持续吸烟者相比,戒烟者的生存时间更长。

【戒烟及烟草依赖的治疗】 在充分认识到吸烟对健康的危害及戒烟的健康获益后,许多吸烟者都会产生戒烟的意愿。对于没有成瘾或烟草依赖程度较低的吸烟者,可以凭毅力戒烟,但经常需要给予强烈的戒烟建议,激发其戒烟动机;对于烟草依赖程度较高者,往往需要给予更强的戒烟干预才能最终成功戒烟。

研究证明可有效提高长期戒烟率的方法包括:戒烟劝诫、戒烟咨询、戒烟热线(全国专业戒烟热线 400-808-5531)以及戒烟药物治疗。目前采用的一线戒烟药物包括尼古丁替代疗法药品、盐酸安非他酮缓释片和酒石酸伐尼克片。戒烟门诊是对烟草依赖者进行强化治疗的有效方式。医务人员应将戒烟干预整合到日常临床工作中,使每位吸烟者都能够在就诊时获得有效的戒烟帮助。

(王 辰)



本章思维导图



推荐阅读

- [1] WING E J, SCHIFFMAN F J. Cecil Essentials of Medicine. 10th ed. Philadelphia: Elsevier, 2022.
- [2] GOLDMAN L, SCHAFER A I. Cecil Medicine. 26th ed. Philadelphia: Elsevier, 2020.
- [3] LOSCALZO J, FAUCI A S, KASPER D L, et al. Harrison's Principles of Internal Medicine. 21st ed. New York: McGraw-Hill Education, 2022.
- [4] RALSTON S, PENMAN I, STRACHAN M. Davidson's Principles and Practice of Medicine. 23rd ed. Philadelphia: Elsevier, 2018.
- [5] MARTIN-LOECHES I, TORRES A, NAGAVCI B, et al. ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines for the management of severe community-acquired pneumonia. Intensive Care Med, 2023, 49 (6): 615-632.
- [6] World Health Organization. Guidelines for treatment of tuberculosis. Geneva: WHO Press, 2021.
- [7] RAGHU G, REMY-JARDIN M, RICHELDI L, et al. Idiopathic Pulmonary Fibrosis (an Update) and Progressive Pulmonary Fibrosis in Adults: An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med, 2022, 205 (9): e18-e47.
- [8] 中华医学会呼吸病学分会肺栓塞与肺血管病学组, 中国医师协会呼吸医师分会肺栓塞与肺血管病工作委员会, 全国肺栓塞与肺血管病防治协作组. 肺血栓栓塞症诊治与预防指南. 中华医学杂志, 2018, 98 (14): 1060-1087.
- [9] 中华医学会呼吸病学分会肺栓塞与肺血管病学组, 中国医师协会呼吸医师分会肺栓塞与肺血管病工作委员会, 全国肺栓塞与肺血管病防治协作组, 等. 中国肺动脉高压诊断与治疗指南 (2021 版). 中华医学杂志, 2021, 101 (1): 11-51.
- [10] 中华医学会呼吸病学分会胸膜与纵隔疾病学组 (筹). 胸腔积液诊断的中国专家共识. 中华结核和呼吸杂志, 2022, 45 (11): 1080-1096.
- [11] 何权瀛, 陈宝元, 韩芳. 睡眠呼吸病学. 2 版. 北京: 人民卫生出版社, 2022.
- [12] MATTHAY M A, ARABI Y, ARROLIGA A C, et al. A New Global Definition of Acute Respiratory Distress Syndrome. Am J Respir Crit Care Med, 2024, 209 (1): 37-47.
- [13] 梁宗安, 夏金根. 呼吸治疗教程. 2 版. 北京: 人民卫生出版社, 2023.
- [14] EVANS L, RHODES A, ALHAZZANI W, et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. Intensive Care Med, 2021, 47 (11): 1181-1247.
- [15] BOLTON C E, BEVAN-SMITH E F, BLAKEY J D, et al. British Thoracic Society guideline on pulmonary rehabilitation in adults. Thorax, 2013, 68 (Supple2): ii1-ii30.
- [16] ROCHESTER C L, VOGIATZIS I, HOLLAND A E, et al. An Official American Thoracic Society/European Respiratory Society Policy Statement: Enhancing Implementation, Use, and Delivery of Pulmonary Rehabilitation. Am J Respir Crit Care Med, 2015, 192 (11): 1373-1386.
- [17] 国家卫生健康委员会. 中国吸烟危害健康报告 2020. (2021-05-28). <http://www.nhc.gov.cn/guihuaxxs/s7788/202105/c1c6d17275d94de5a349e379bd755bfl.shtml>



第三篇

循环系统疾病



本章数字资源

第一章

总 论

心血管系统由心脏、动脉、静脉和毛细血管组成,血液在血管中循环流动。心血管系统的主要功能是物质运输,血液将消化系统吸收的营养物质和肺吸收的氧运送到全身器官的组织和细胞,同时将组织和细胞的代谢产物、多余的水和二氧化碳运送到肾、肺、皮肤等排出体外,以保证身体新陈代谢的正常进行。内分泌器官和分散在体内各处的内分泌细胞所分泌的激素及生物活性物质亦由心血管系统输送到相应的靶器官,以实现体液调节。同时心血管系统对维持人体内酸碱平衡、体温调节以及实现防卫功能等均具有重要作用。另外,心血管系统本身还具有内分泌功能,心肌细胞、血管平滑肌细胞和内皮细胞等可产生心房钠尿肽、肾素、血管紧张素等多种生物活性物质参与机体的功能调节。

一、心脏的解剖和生理

【心脏的解剖】

(一) **心脏结构** 心脏是一个中空器官,分为左、右心房和心室四个腔。全身的静脉血由上、下腔静脉口入右心房,而心脏本身的静脉血由冠状窦口入右心房。右心房的静脉血经三尖瓣口流入右心室,再由右心室前上方肺动脉瓣流入肺动脉,由肺进行气体交换后形成动脉血,通过左右各两个肺静脉口流入左心房,再经二尖瓣流入左心室,最后由左心室上方主动脉瓣口射入主动脉(图 3-1-1)。

(二) **心脏传导系统** 某些心肌细胞可以自发地发生动作电位,具有自律性和兴奋性。心脏传导系统包括窦房结、房室结、房室束和浦肯野纤维。窦房结是心脏正常的起搏点,自律性最高,位于右心房壁内,窦房结内的兴奋传至心房肌,使心房肌收缩。同时兴奋可经结间束下传至房间隔下部的房室结,由房室结发出房室束进入心室,房室束进入室间隔分成左、右束支,分别沿心室内膜下行,最后以细小分支即浦肯野纤维分布于心室肌,引起心室收缩。

(三) **冠状动脉** 冠状动脉是供应心脏本身血液的血管,分为左、右冠状动脉(图 3-1-2)。

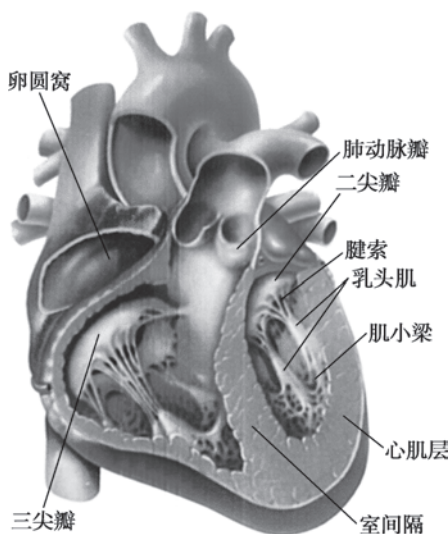


图 3-1-1 心脏结构

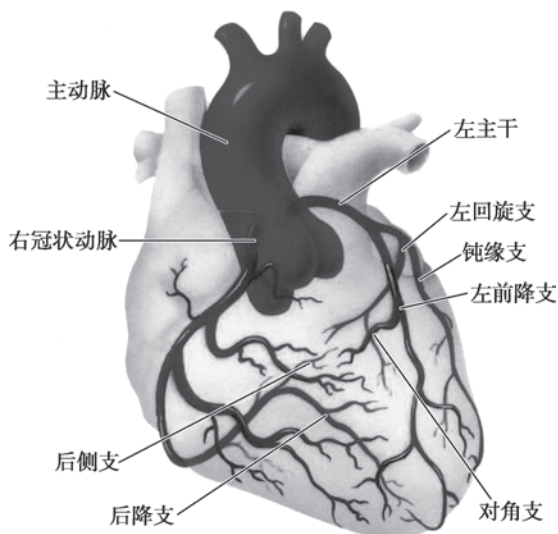


图 3-1-2 冠状动脉



扫描图片
体验 AR

NOTES



1. 左冠状动脉

(1) 左主干:起源于主动脉根部冠状动脉左窦,然后分为左前降支和左回旋支,有时亦发出第三支血管,即中间支。

(2) 左前降支:沿肺动脉前行至前室间沟,下行至心尖或绕过心尖;其主要分支包括间隔支动脉和对角支。

(3) 左回旋支:绕向后于左心耳下到达左房室沟;其主要分支为钝缘支。

2. 右冠状动脉 大部分起源于主动脉根部冠状动脉右窦,下行至右房室沟,绝大多数延续至后室间沟;其分支包括:圆锥支、窦房结动脉、锐缘支,远端分为后降支和后侧支。

【心脏的生理】

(一) 心肌动作电位 心肌动作电位分为:

1. 除极过程 0 期。

2. 复极过程 ①1 期(快速复极初期);
②2 期(平台期);③3 期(快速复极末期);④4 期(静息期)。

了解动作电位对各类抗心律失常药物及离子通道疾病有重要意义。

(二) 压力和容积曲线变化 通过对心房、心室、主动脉压力和容积曲线的认识,可以很好地理解整个收缩舒张过程(图 3-1-3)。

1. 心室收缩期

(1) 等容收缩期:室内压大幅度升高,心室容积不变。

(2) 快速射血期:由于大量血液进入主动脉,主动脉压相应增高,约占总射血量的 70%,伴随心室容积迅速缩小。

(3) 减慢射血期:心室内压和主动脉压都相应由峰值逐步下降。约占总射血量的 30%,心室容积继续缩小。

2. 心室舒张期

(1) 等容舒张期:心室内压急剧下降,心室容积不变。

(2) 快速充盈期:血液由心房快速流入心室,心室容积增大。

(3) 减慢充盈期:血液充盈速度减慢,心室容积进一步增大。

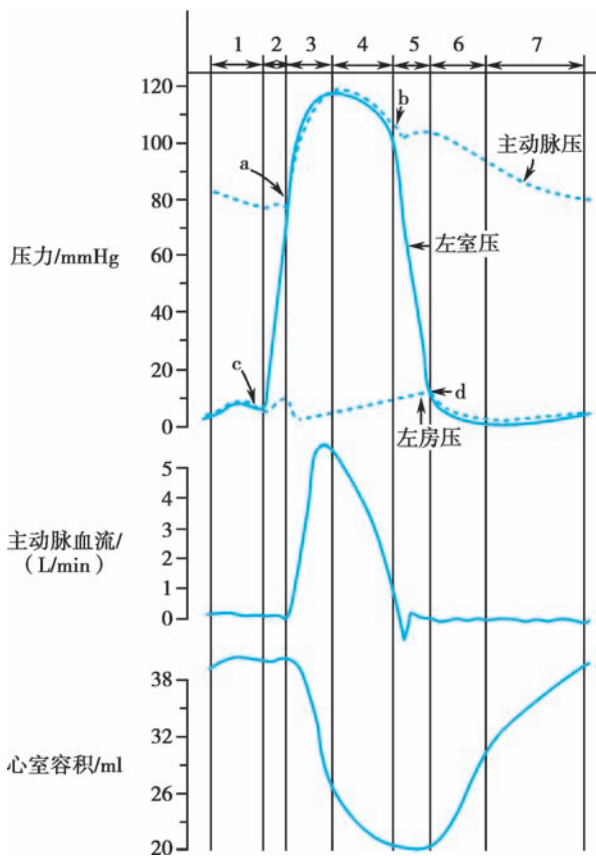


图 3-1-3 心房、心室、主动脉压力和容积曲线变化

a. 主动脉瓣开放;b. 主动脉瓣关闭;c. 二尖瓣关闭;
d. 二尖瓣开放。

二、心血管疾病的诊断

【症状、体征和实验室检查】 诊断心血管疾病应根据病史、临床症状和体征、实验室检查和器械检查等资料作出综合分析。

(一) 症状 心血管疾病的常见症状有发绀、呼吸困难、胸闷、胸痛、心悸、水肿、晕厥,其他症状还包括咳嗽、头痛、头晕或眩晕、上腹胀痛、恶心、呕吐、声音嘶哑等。上述症状也见于一些其他系统的疾病,因此分析时要作出仔细的鉴别。

(二) 体征 体征对诊断心血管疾病多数具特异性,尤其有助于诊断心脏瓣膜病、先天性心脏病、

心包炎、心力衰竭和心律失常。心血管疾病常见体征如下。

1. 视诊 主要观察一般情况、呼吸状况(是否存在端坐呼吸等),是否存在发绀、贫血、颈静脉怒张、水肿、心前区隆起、心尖和心前区异常搏动等。此外,环形红斑、皮下结节等有助于诊断风湿热,两颧呈紫红色有助于诊断二尖瓣狭窄和肺动脉高压,皮肤黏膜的瘀点、Osler 结节、Janeway 点等有助于诊断感染性心内膜炎,杵状指(趾)有助于诊断右至左分流的先天性心脏病。

2. 触诊 先全手掌,再小鱼际触诊,主要判断是否存在心尖搏动异常、有无震颤和心包摩擦感、毛细血管搏动、静脉充盈或异常搏动、脉搏的异常变化、肝颈静脉反流征、肝脾大、下肢水肿等。

3. 叩诊 采用轻叩确定心脏相对浊音界(叩诊音由清变浊),判断是否存在心脏增大;先叩左界,后右界;从左侧心尖搏动最强点外 2~3cm 处开始,由外向内,逐个肋间向上,直至第二肋间;右界需先叩出肝上界,然后于其上一肋间由外向内,逐个肋间向上,直至第二肋间。

4. 听诊 听诊内容包括心率、心律、心音强度、心音分裂、心脏杂音、额外心音、心包摩擦音、肺部啰音、周围动脉的杂音和“枪击声”等。各听诊区听诊顺序为心尖区(二尖瓣听诊区)、肺动脉瓣听诊区、主动脉瓣听诊区、主动脉瓣第二听诊区、三尖瓣听诊区。

(三) 实验室检查 实验室检查主要包括血常规、尿常规、各种生化检查,包括血脂检查、心肌损伤标志物如血肌钙蛋白、肌红蛋白和心肌酶的测定;心力衰竭标志物脑钠肽的测定等。此外微生物和免疫学检查,如感染性心内膜炎时微生物培养、病毒核酸及抗体等检查;风湿性心脏病时有关链球菌抗体和炎症反应(如抗“O”、血沉、C 反应蛋白)的检查。

【辅助检查】

(一) 非侵入性检查

1. 血压测定 包括诊所血压、动态血压监测和家庭自测血压。诊所血压包括传统的医生测量血压和较新研究中采用的诊所自测血压,诊所自测血压比医生测量要低。24 小时动态血压监测有助于早期高血压病的诊断,可协助鉴别继发性高血压、难治性高血压、白大衣高血压以及隐匿性高血压,指导合理用药。家庭自测血压简便易行,适合病人进行自我监测。

2. 心电图检查 包括常规心电图、24 小时动态心电图、心电图运动负荷试验、遥测心电图、心室晚电位和心率变异性分析等。

(1) 常规心电图:分析内容主要包括心率、节律、各传导时间、波形振幅和形态等,了解是否存在各种心律失常、心肌缺血/梗死、房室肥大或电解质紊乱等。

(2) 运动负荷试验:是目前诊断冠心病最常用的一种辅助手段。通过运动增加心脏负荷而诱发心肌缺血,从而出现缺血性心电图改变的试验方法。常用运动平板试验。

(3) 动态心电图:又称 Holter 监测,可连续记录 24~72 小时心电信号,以提高对非持续性心律失常及短暂心肌缺血发作的检出率。

3. 心脏超声检查

(1) M 型超声心动图:将心脏各层的解剖结构回声以运动曲线的形式予以显示,有助于深入分析心脏的活动。目前主要用于检测主动脉根部、二尖瓣和左心室的功能活动。

(2) 二维超声心动图:是各种心脏超声检查技术中最重要和最基本的方法,也是临床上应用最广泛的检查。它能实时显示心脏的结构和运动状态。常用的切面包括胸骨旁左室长轴切面、胸骨旁主动脉短轴切面、心尖四腔切面等。

(3) 多普勒超声心动图:包括彩色多普勒血流显像(color doppler flow imaging, CDFI)和频谱多普勒,可分析血流发生的时间、方向、流速以及血流性质。在二维超声基础上应用多普勒技术可很好地观察心脏各瓣膜的功能。另外,近年来组织多普勒超声心动图(tissue doppler imaging, TDI)技术快速进步,日益成为评价心脏收缩、舒张功能以及左心室充盈血流动力学的主要定量手段。

(4) 经食管超声心动图:由于食管位置接近心脏,因此提高了许多心脏结构,尤其是后方心内结构如房间隔、左侧心瓣膜及左侧心腔病变(如左房血栓等)的可视性和分辨率。

(5) 心脏声学造影:声学造影是将含有微小气泡的溶液经血管注入体内,把对比剂微气泡作为载体,对特定的靶器官进行造影,使靶器官显影,从而为临床诊断提供重要依据。右心系统声学造影在发绀型先天性心脏病诊断上仍具有重要价值。而左心系统与冠状动脉声学造影则有助于确定心肌灌注面积、了解冠状动脉血液状态及储备能力、判定存活心肌、了解侧支循环情况以及评价血运重建的效果。

(6) 实时三维心脏超声:可以更好地对心脏大小、形状及功能进行定量分析,尤其是对手术计划中异常病变进行定位,还可指导某些心导管操作包括右心室心肌活检等。

4. X线胸片 能显示出心脏及大血管的大小、形态、位置和轮廓,能观察心脏与毗邻器官的关系和肺内血管的变化。

5. 心脏CT 以往心脏CT主要用于观察心脏结构、心肌、心包和大血管改变,而近几年,冠状动脉CT血管造影(CTA)逐渐成为评估冠状动脉粥样硬化的无创成像方法,显示冠状动脉主要分支病变情况、冠状动脉解剖异常和桥血管情况,是筛查和诊断冠心病的重要手段。

6. 心脏MRI 心脏MRI除了可以观察心脏结构、功能、心肌和心包病变外,采用延迟增强技术可定量测定心肌瘢痕大小,识别存活的心肌,也用来鉴别诊断各种心肌疾病。

7. 心脏核医学 正常或有功能的心肌细胞可选择性摄取某些显像药物,摄取量与该部位冠状动脉灌注血流量成正比,也与局部心肌细胞的功能或活性密切相关。可以定量分析心肌灌注、心肌存活和心脏功能。显像技术包括心血池显像、心肌灌注显像、心肌代谢显像等。临床上常用的显像剂包括 ^{201}Tl 、 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -MIBI及 ^{18}F -FDG等。常用的成像技术包括单光子发射计算机断层成像(single photon emission computed tomography, SPECT)和正电子发射计算机断层成像(positron emission tomography, PET)。与SPECT相比,PET特异性、敏感性更高。

(二) 侵入性检查

1. 右心导管检查 是一种微创介入技术。将心导管经周围静脉送入上下腔静脉、右心房、右心室、肺动脉及其分支,在腔静脉及右侧心腔进行血流动力学、血氧和心排量测定;可经导管内注射对比剂进行腔静脉、右心房、右心室和肺动脉造影,以了解血流动力学改变,用于诊断先天性心脏病、判断手术适应证和评估心功能状态。

临床上可应用漂浮导管在床旁经静脉(多为股静脉或颈内静脉)利用压力变化将气囊导管送至肺动脉的远端,可持续床旁血流动力学测定,主要用于急性心肌梗死、心力衰竭、休克等有明显血流动力学改变的危重病人的监测。

2. 左心导管检查

(1) 左心导管检查:将导管经周围动脉送入主动脉、左心室等处进行压力测定和心血管造影,可了解左心室功能、室壁运动及心腔大小、主动脉瓣和二尖瓣功能。

(2) 选择性冠状动脉造影:可记录冠状动脉全部血管及分支的走行、分布、解剖和功能异常(包括动脉粥样硬化、血栓、先天性异常或冠状动脉痉挛),同时可记录冠状动脉间和冠状动脉自身侧支循环情况,是诊断冠状动脉疾病的传统“金标准”。尽管CTA等无创影像学技术的不断进步,冠状动脉造影仍然是最普遍应用于确诊有无冠状动脉疾病并据此制订治疗方案的影像方法。

3. 心脏电生理检查 心脏电生理检查是以记录标测心内心电图和应用各种特定的电脉冲刺激,借以诊断和研究心律失常的一种方法。对导管消融治疗心律失常更是必需的检查。

4. 腔内成像技术

(1) 心腔内超声:将带超声探头的导管经周围静脉送入右心系统,显示的心脏结构图像清晰,对瓣膜介入手术及房间隔穿刺等有较大帮助。

(2) 血管内超声(intravascular ultrasound, IVUS):将小型超声换能器安装于心导管顶端,送入血管腔内,可显示冠状动脉的横截面图像,可评价冠状动脉病变的性质,定量测定其管径面积、斑块大小和性质、斑块负荷等,对评估冠脉病变严重程度、指导并优化介入治疗、评价疗效及判断预后等都有重要价值。

(3) 光学相干断层扫描(optical coherence tomography, OCT):将利用红外线的成像导丝送入血管内,可显示冠状动脉的横截面图像,其成像分辨率较血管内超声提高约 10 倍。在评估冠脉病变严重程度、指导介入治疗策略、评价治疗结果等方面的意义和 IVUS 类似。

5. 血管狭窄功能性判断

(1) 血流储备分数(fractional flow reserve, FFR):是指在冠状动脉存在狭窄病变的情况下,该血管所供心肌区域能获得的最大血流与同一区域理论上正常情况下所能获得的最大血流之比。通过置入压力导丝测定病变两端的压力获得。FFR 常用于对临界和多支病变是否行介入治疗进行功能学评价。我国和欧美指南均推荐应用 FFR 指导冠心病病人的血管重建。

(2) 定量血流分数(quantitative flow ratio, QFR):是一种不需要使用压力导丝和腺苷,通过冠脉造影的三维重建与血流动力学分析获得血流储备分数(FFR)的新技术。QFR 具有较好的准确率、灵敏度和特异性,与 FFR 检测结果一致性较高,由于 QFR 不需要冠脉内应用器械,减少操作时间和费用,有望成为心肌缺血功能学评估的替代方案,进一步优化冠脉介入治疗策略。

6. 心内膜和心肌活检 利用活检钳夹取心脏组织,以了解心脏组织结构及其病理变化,对于心肌炎、心肌病、心脏淀粉样变性、心肌纤维化等疾病具有确诊意义。对心脏移植后排斥反应的判断及疗效评价具有重要意义。一般多采用经静脉右心室途径在透视引导下实施,偶用经动脉左心室途径。右心室间隔活检是最常用的位置,其优势在于造成心脏穿孔的风险相对较低,而且不会带来脑卒中风险。

7. 心包穿刺 是有/无 X 线透视或心脏超声引导下借助穿刺针直接刺入心包腔的诊疗技术。其目的是:①引流心包腔内积液,降低心包腔内压,是急性心脏压塞的急救措施;②通过穿刺抽取心包积液,做生化测定,涂片寻找细菌和病理细胞,做细菌培养,明确心包积液的原因,以鉴别诊断各种性质的心包疾病;③通过心包穿刺,注射抗生素等药物进行治疗。

三、心血管疾病的治疗

(一) 药物治疗 虽然目前治疗心血管疾病的方法越来越多,但是药物治疗仍然是基础,是最为重要和首选的方法之一。治疗心血管疾病的常用药物常按作用机制进行分类,包括血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)类、血管紧张素受体拮抗剂(ARB)类、 β 受体拮抗剂、硝酸酯类、利尿剂、 α 受体拮抗剂、正性肌力药物、调脂类药物、抗心律失常药、钙通道阻滞剂、抗栓药物等。新型的心血管治疗药物包括新型口服抗凝药、胆固醇吸收抑制剂(依折麦布)、前蛋白转化酶枯草溶菌素 9 型(PCSK9)抑制剂和小干扰 RNA(siRNA)药物英克司兰,以及治疗心衰的血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂(ARNI)和钠-葡萄糖共转运蛋白 2(SGLT2)抑制剂等。药物的药理作用、适应证、禁忌证、毒副作用及应用注意事项对临床实践都非常重要,同时个体化治疗也是药物治疗成功的关键。

(二) 介入治疗 介入治疗已经成为心脏疾病非常重要的治疗手段,其技术不断发展,适应证不断扩大,极大地改善了病人的预后和生活质量。

1. 经皮冠状动脉介入术(percutaneous coronary intervention, PCI) 治疗冠心病的一种最常用、最成熟的介入技术,它是在血管造影仪的引导下,通过特制的导管、导丝、球囊、支架等,对狭窄或阻塞的冠状动脉进行血运重建的治疗方法。操作器械的改进,尤其是药物支架的出现大大改善了冠心病病人的预后和生活质量。目前还有药物球囊、生物可吸收支架等新技术应用于临床。

2. 射频消融术(catheter radiofrequency ablation) 射频消融术是将电极导管经静脉或动脉送入心腔特定部位,释放射频电流导致局部心内膜及心内膜下心肌凝固性坏死,达到阻断快速型心律失常异常传导束和起源点的介入性技术。这种方法创伤小,并且随着三维标测系统的出现,手术成功率显著提高,已成为治疗各种快速型心律失常,包括心房颤动等的重要治疗策略。

3. 冷冻消融 为心律失常治疗的新技术。通过液态制冷剂的吸热蒸发,带走组织热量,使目标消融部位温度降低,异常电生理的细胞组织遭到破坏,从而消除心律失常。和传统射频消融相比,冷

冻消融更易于医生操作,缩短了手术时间,治疗有效性高,并减少血栓等严重并发症,降低病人疼痛度。目前主要应用于阵发性房颤的介入治疗。

4. 脉冲电场消融(pulsed field ablation, PFA) PFA是一种利用脉冲电场为能量的新型消融系统。通过设计适当的脉冲电场,采用短时程、高电压的多个电脉冲来进行消融能量的释放,使得消融过程为非热能消融,有效地诱导细胞发生电穿孔,使细胞外离子进入细胞,当高浓度 Ca^{2+} 进入时,细胞碎裂死亡。由于 PFA 对电场阈值较高的组织损伤可逆,而心肌组织的电场损伤阈值很低(400V/cm),因此可在不产热的情况下损伤心肌细胞,具有组织选择性,可保护消融组织周围的关键结构,相比现有的心脏消融技术,具有安全、有效和高效率的优点。

5. 经皮导管消融肾动脉去交感神经术(catheter-based renal sympathetic denervation, RDN) 通过阻断肾脏传出神经从而抑制交感神经系统、肾素-血管紧张素轴和血压升高的恶性循环。目前主要用于治疗顽固性高血压,其有效性和安全性仍有待于更多临床研究结果的进一步支持。

6. 心脏起搏器植入术 统称为心血管植入性电子装置(cardiovascular implanted electronic devices, CIED),主要包括治疗缓慢型心律失常的普通心脏起搏器(pacemaker)、心脏再同步治疗(cardiac resynchronization therapy, CRT)起搏器和植入型心律转复除颤器(implantable cardioverter defibrillator, ICD)。普通心脏起搏包括单腔及双腔起搏模式,近年来无导线起搏及传导束生理性起搏得到了逐渐普及。CRT通过冠状窦将左心室导线送入心脏静脉起搏左心室外膜下心肌或通过传导束起搏纠正室间或室内不同步,改善伴有室电机机械活动不同步的收缩性心衰患者的心功能,并降低死亡率。ICD能明显降低心脏性猝死(sudden cardiac death, SCD)高危患者的SCD和总死亡率,是目前防止SCD最有效的方法。近年来其内置算法、程控设置及非经静脉途径植入的ICD有了很多发展。

7. 先天性心脏病经皮封堵术 包括室间隔缺损、房间隔缺损和动脉导管未闭的封堵术。这类手术创伤小、康复快,效果可以和外科修补手术相媲美。我国先天性心脏病的介入治疗水平处于世界领先地位。

8. 心脏瓣膜的介入治疗 从20世纪80年代开始的瓣膜球囊扩张成形技术到21世纪初的经皮瓣膜植入或修补技术,瓣膜病的介入治疗技术进展迅速,适应证不断扩大。其中主动脉瓣、二尖瓣和肺动脉瓣狭窄的介入治疗技术日趋成熟,瓣膜反流疾病的介入治疗也在不断探索中。

(三) 外科治疗 包括冠状动脉旁路移植手术、心脏瓣膜修补及置换手术、先天性心脏病矫治手术、心包剥离术、心脏移植等。

(四) 其他治疗 筛选致病基因对于遗传性或家族倾向性心脏病的防治具有重要意义。干细胞移植和血管新生治疗在动物实验取得许多进展,具有良好的应用前景。分子心脏病学也终将为临床实践带来更多更新的诊疗方案。

(葛均波)



本章思维导图





本章数字资源

第二章

心力衰竭

心力衰竭(heart failure, HF)是各种原因导致的心脏结构和/或功能异常,使心脏出现收缩和/或充盈障碍,在静息或运动时心排血量下降或心腔内压力增高而引起的一组复杂临床综合征,主要表现为活动耐量下降和液体潴留。心功能不全(cardiac dysfunction)是一个更广泛的概念,伴有临床症状的心功能不全称之为心力衰竭(简称心衰)。

第一节 | 心力衰竭总论

【类型】

(一) **按发生的部位分类** 左心室代偿功能不全所致为左心衰竭,临床上较为常见。右心室代偿功能不全所致为右心衰竭。左心衰竭和右心衰竭同时存在即为全心衰竭。

(二) **按发生的速度分类** 根据心衰发生的速度可分为慢性心衰和急性心衰。

1. **急性心衰** 系因急性的严重心肌损害、结构破坏、心律失常或突然加重的心脏负荷,使原本功能正常或处于代偿期的心脏在短时间内发生心功能急剧恶化。可以是初发心衰,也可以是慢性心衰急性加重。

2. **慢性心衰** 呈一个缓慢的发展过程,一般均有代偿性心脏扩大或肥厚及其他代偿机制的参与。

(三) **按左心室射血分数分类** 根据左心室射血分数(left ventricular ejection fraction, LVEF)进行的心衰分类在临床上具有重要意义,尤其在指导治疗方面。LVEF $\leq$ 40%者称为射血分数降低的心衰(HF with reduced EF, HFrEF),即传统概念中的收缩性心衰。LVEF为41%~49%者称为射血分数轻度降低型心衰(HF with mildly reduced EF, HFmrEF),以轻度收缩功能障碍为主。LVEF $\geq$ 50%者称为射血分数保留型心衰(HF with preserved EF, HFpEF),通常存在充盈压升高、舒张功能受损的表现,既往被称为舒张性心衰。大多数HFrEF病人同时存在舒张功能不全,而HFpEF病人也可能同时存在一定程度的收缩功能异常。

需要强调的是,LVEF是动态变化的,在管理全程中需定期监测。对于既往LVEF $\leq$ 40%,在治疗过程发现LVEF $>$ 40%的病人,称为射血分数改善的心衰(HF with improved EF, HFimpEF)。

【病因】

(一) 基本病因

1. 心肌收缩力降低

(1) 原发性心肌损害:冠状动脉疾病导致缺血性心肌损害如心肌梗死、慢性心肌缺血;炎症导致心肌损害如心肌炎;遗传性心肌病如扩张型心肌病、肥厚型心肌病、致心律失常性右室心肌病等。

(2) 继发性心肌损害:内分泌代谢性疾病(如糖尿病、甲状腺疾病)、系统性浸润性疾病(如心脏淀粉样变)、贮积性疾病(如糖原贮积症、 α -半乳糖苷酶A缺乏症)、结缔组织病、心脏毒性药物等导致的心肌损害。

2. **心室舒张和充盈受限** 心室充盈受限是指在静脉回心血量无明显减少的情况下,因心脏本身的病变引起的心脏舒张和充盈障碍。如,肥厚型心肌病时肥厚心肌的顺应性减退,舒张能力降低,使心室舒张期充盈障碍;房颤快心室率时心室舒张期缩短,房室收缩不同步,心室充盈受限。最终导致



心室充盈量减少,心排血量降低,体循环、肺循环淤血。

3. 心脏负荷过重

(1) 压力负荷(后负荷)过重:见于高血压、主动脉瓣狭窄、肺动脉高压、肺动脉瓣狭窄等左、右心室收缩期射血阻力增加的疾病。心肌首先发生代偿性肥厚以承受增高的工作负荷,维持相对正常的心排血量。长期压力负荷过重超过心肌的代偿能力时,会导致心衰。

(2) 容量负荷(前负荷)过重:多见于心脏瓣膜关闭不全及左、右心或动、静脉分流性先天性心脏病,也可见于血容量或组织代谢率增加的疾病,如慢性贫血、甲亢、动静脉瘘等。早期心室腔代偿性扩大,心肌收缩功能尚能代偿,维持相对正常的心排血量。长期容量负荷过重,超过心肌的代偿能力时,会导致心衰。

(二) 诱因

1. 感染 感染是最常见的诱因。感染引起的发热可增加心率,增加心肌耗氧量,特别是呼吸道感染,如果合并支气管痉挛、黏膜充血和水肿等,还可使肺循环阻力增加,加重右心室后负荷。

2. 心律失常 心房颤动是器质性心脏病最常见的心律失常之一,也是心衰的重要诱因。其他各种类型的快速型心律失常以及严重缓慢型心律失常均可诱发心衰。

3. 心脏前、后负荷增加 钠盐摄入过多、静脉液体输入过多或过快增加心脏前负荷,血压升高增加心脏后负荷。此外,过度劳累、怀孕与分娩、情绪波动、外伤与手术等均可加重心脏负荷,诱发心衰。

4. 治疗不当 在心衰病情稳定阶段,若不恰当停用或减用原有治疗心衰的药物可导致心室重塑再次加重、心衰进一步恶化。

5. 原有心脏病变加重或并发其他疾病 如冠心病发生心肌梗死,风湿性心脏病出现风湿活动,心肌病自然病程进展,合并肾功能不全、贫血等。

【病理生理】 心衰始于危险因素对心脏的作用。起初,通过心脏本身的代偿以及神经体液代偿机制等得以维持正常的心输出量;但这些代偿机制导致进一步心肌损害,加重心室重塑,最终导致失代偿,出现心衰。

(一) 心脏本身机制

1. Frank-Starling 机制 正常心室的心搏出量能在很大幅度内调节,以适应机体运动、应激等需求。心脏前负荷增加时,回心血量增多,心室舒张末期容积增加,心肌收缩力随之增强,从而增加心排血量及心脏做功量,左心室功能曲线见图 3-2-1。

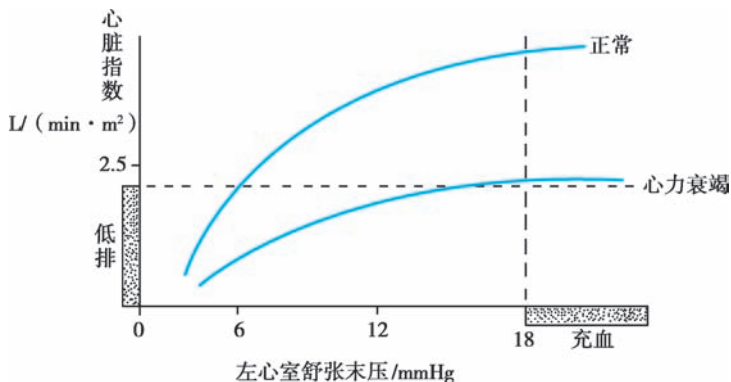


图 3-2-1 左心室功能曲线

2. 收缩功能不全 心肌收缩功能减低时, Frank-Starling 机制调节下的心室收缩增强不能维持正常心排血量,导致心室舒张末压力增高,心房压、静脉压随之升高,达到一定程度时可出现肺循环和/或体循环淤血。

3. 舒张功能不全 在心衰发生机制中的重要性越来越受关注。大体上可分为两大类:一是能量供应不足时钙离子回摄入肌质网及泵出胞外的耗能过程受损,导致主动舒张功能障碍,常见于心肌缺

血、慢性容量负荷过重和衰老等；二是心肌顺应性减退及充盈障碍，主要见于心室肥厚和心内膜纤维化，如高血压病、肥厚型心肌病等。舒张与收缩功能不全的心腔压力与容积的变化见图 3-2-2。

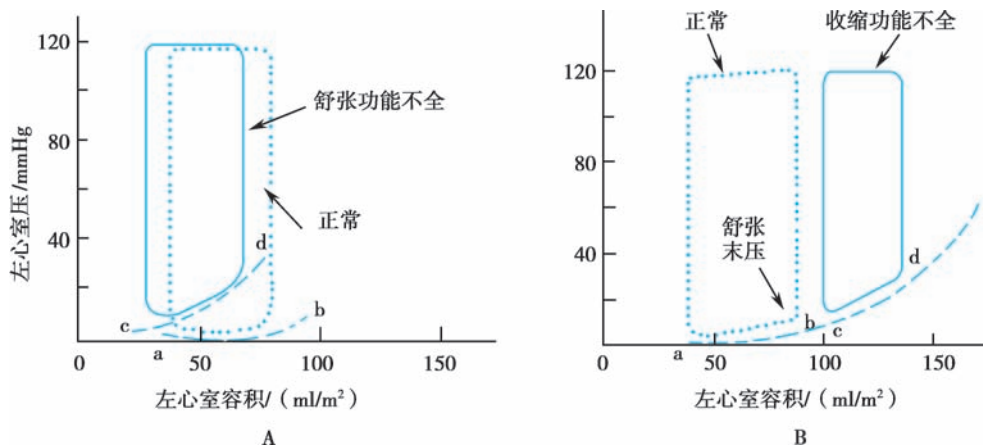


图 3-2-2 舒张与收缩功能不全的心腔压力与容积的变化

A. 单纯舒张功能不全时压力-容积曲线较正常左移，舒张末容积略减少而以舒张期压力增高为主；a→b，心脏功能正常时，左心室舒张期压力-容积变化曲线；c→d，舒张功能不全时，左心室舒张期压力-容积变化曲线。B. 收缩功能不全时压力-容积曲线较正常右移，收缩期及舒张期容积明显增加的同时舒张末压力增高；a→b，心脏功能正常时，左心室舒张期压力-容积变化曲线；c→d，收缩功能不全时，左心室舒张期压力-容积变化曲线。

(二) **神经体液机制** 当心排量不足，心腔压力升高时，机体全面启动神经体液机制进行代偿，包括：

1. **交感-肾上腺髓质系统增强** 心衰病人血中去甲肾上腺素 (norepinephrine, NE) 水平升高，作用于心肌 β_1 肾上腺素能受体，增强心肌收缩力并提高心率，从而提高心排量；作用于 α 受体使外周及腹腔内脏等阻力血管收缩，升高动脉血压，保证心和脑的血流灌注。但周围血管收缩导致心脏后负荷增加及心率加快均使心肌耗氧量增加，NE 还对心肌细胞有直接毒性作用，促使心肌细胞凋亡。此外，交感神经兴奋还可使心肌应激性增强而有促心律失常作用。

2. **肾素-血管紧张素-醛固酮系统增强** 心排量降低致肾血流量减低，肾素-血管紧张素-醛固酮系统 (renin-angiotensin-aldosterone system, RAAS) 过度激活。血管紧张素 II (angiotensin II, ATII) 具有明显的收缩血管作用，与 NE 协同升高动脉血压，醛固酮通过促进水钠潴留而增加循环血量以提高心排量，保证心、脑等重要器官的血液供应。但 RAAS 过度激活促进心肌和非心肌细胞肥大或增殖，作用于心脏成纤维细胞，促进胶原合成和心脏纤维化，从而加重心室和血管重塑，加速心肌损伤和心功能恶化。

3. **钠尿肽系统增强** 心衰时心室壁张力增加，脑钠肽分泌明显增加，具有抑制肾小管重吸收钠的作用，还能抑制醛固酮和抗利尿激素的分泌，因而可利钠排水、减少心脏的容量负荷；另外，可拮抗 ATII 的缩血管作用并抑制球旁细胞分泌肾素。

4. **其他体液因子的改变** 心衰时除了上述主要神经内分泌系统的代偿机制外，另有众多体液调节因子参与。

精氨酸加压素 (arginine vasopressin, AVP) 由垂体释放，具有抗利尿和促周围血管收缩作用。心衰时心房牵张感受器敏感性下降，不能抑制 AVP 释放而使血浆 AVP 水平升高。AVP 通过 V_1 受体引起全身血管收缩，通过 V_2 受体减少游离水清除，致水潴留增加，同时增加心脏前、后负荷。心衰早期，AVP 的效应有一定的代偿作用，而长期的 AVP 增加将使心衰进一步恶化。

另外，内皮素、一氧化氮、缓激肽以及一些细胞因子、炎性介质等均参与慢性心衰的病理生理过程。

(三) **心室重塑** 在心脏功能受损、心腔扩大、心肌肥厚的代偿过程中,心肌细胞、非心肌细胞及胞外基质、胶原纤维网等均发生相应变化,即心室重塑(ventricular remodeling),是心衰发生发展的基本病理机制。除了因为代偿能力有限、代偿机制的负面影响外,心肌细胞的能量供应不足及利用障碍导致心肌细胞坏死,纤维化也是失代偿发生的一个重要因素。心肌细胞减少使心肌整体收缩力下降,纤维化的增加又使心室顺应性下降,重塑更趋明显,形成恶性循环,最终导致不可逆转的终末阶段。

第二节 | 慢性心力衰竭

【**流行病学**】 慢性心力衰竭(chronic heart failure, CHF)是心血管疾病的终末期阶段和最主要的死因。西方成人心衰患病率约为1%~2%,总患病率呈上升趋势。基于中国高血压调查研究的结果显示我国≥35岁人群心衰患病率约1.3%,估计患病人数890万;基于0.5亿中国城镇职工医疗保险数据的调查发现我国≥25岁人群心衰患病率约为1.1%,估计心衰病人1210万,每年新增300万。其中HFpEF所占比例接近50%。我国心衰的发病率和患病率均在增长。

冠心病、高血压已成为慢性心衰的最主要病因,冠心病居首位,其次为高血压。风湿性心脏病比例则趋下降,但随着人口老龄化,退行性瓣膜病发病增加,总体瓣膜性心脏病仍不可忽视。同时,慢性肺心病和高原性心脏病在我国也具有一定的地域高发性。

【临床表现】

(一) **左心衰竭** 以肺循环淤血及心排血量降低为主要表现。

1. 症状

(1) 不同程度的呼吸困难:①劳力性呼吸困难:是左心衰竭最早出现的症状。因运动使回心血量增加,左心房压力升高,肺淤血加重。随心衰程度的加重,病人活动耐量进行性减退。②夜间阵发性呼吸困难:病人入睡后突然因憋气而惊醒,被迫取坐位,多于端坐休息后缓解。其发生机制除睡眠平卧时血液重新分配使肺血量增加外,夜间迷走神经张力增加、小支气管收缩、横膈抬高、肺活量减少等也是促发因素。③端坐呼吸:肺淤血达到一定程度时,病人不能平卧,因平卧时回心血量增多且横膈上抬,呼吸更为困难。高枕卧位、半卧位甚至端坐时方可好转。④急性肺水肿:是左心衰竭呼吸困难最严重的形式,可有哮鸣音,称为“心源性哮喘”。

(2) 咳嗽、咳痰、咯血:咳嗽、咳痰是肺泡和支气管黏膜淤血所致,开始常于夜间发生,坐位或立位时可减轻,白色浆液性泡沫状痰为其特点,偶可见痰中带血丝。急性左心衰竭发作时可出现粉红色泡沫样痰。长期慢性肺淤血肺静脉压力升高,肺循环和支气管血液循环之间在支气管黏膜下形成侧支,一旦破裂可引起大咯血。

(3) 乏力、疲倦、头晕、心悸:是器官、组织灌注不足及代偿性心率加快所致的症状。

(4) 少尿及肾功能损害症状:严重的左心衰竭血液再分配时,肾血流量首先减少,可出现少尿。长期慢性的肾血流量减少、肾静脉压力升高可出现肾功能不全的相应症状。

2. 体征

(1) 肺部湿啰音:由于肺毛细血管楔压增高,液体渗出到肺泡而出现湿啰音。随着病情的加重,肺部啰音可从局限于肺底部直至全肺。侧卧位时下垂的一侧啰音较多。

(2) 心脏体征:除基础心脏病的固有体征外,可有心脏扩大、心率增快及相对性二尖瓣关闭不全的反流性杂音、肺动脉瓣区第二心音亢进、第三心音或第四心音奔马律。

(3) 发绀:主要由于呼吸膜水肿、增厚,氧气交换障碍,氧分压下降,还原血红蛋白增加引起,属中央型发绀。

(二) **右心衰竭** 以体循环淤血为主要表现。

1. 症状

(1) 消化道症状:胃肠道及肝淤血引起腹胀、食欲缺乏、恶心、呕吐等,是右心衰竭最常见的症状。